

Capítulo 1

INTRODUCCION A LA HISTOLOGIA

Dentro del amplio campo de las ciencias biológicas, que incluyen todo cuanto se conoce acerca de los seres vivos, se enmarca la Histología.

De acuerdo con objetivos concretos y métodos especiales de investigación, se han constituido grupos dentro de las ciencias biológicas. Así tenemos, las ciencias morfológicas y las ciencias fisiológicas. Las primeras estudian la forma, el tamaño, la estructura y el desarrollo de los organismos, y comprenden la Anatomía (estudio macroscópico), la Histología (estudio microscópico) y la Embriología (estudio del período embrionario del desarrollo).

Actualmente, las ciencias morfológicas han rebasado el método puramente descriptivo y, por el método experimental, tratan de interpretar las leyes que rigen la estructura y el desarrollo de los organismos.

Las ciencias fisiológicas estudian el organismo en funcionamiento, e incluyen la fisiología, la bioquímica, la genética y la inmunología.

La Histología, comprende el estudio de la estructura microscópica de la célula, los tejidos y los órganos, de los sistemas que constituyen los organismos más desarrollados.

El estudio de las células, la biología celular, es indispensable para comprender posteriormente las relaciones celulares en la formación de los tejidos, y la relación de estos en la formación de los órganos.

El estudiante comprobará, durante la lectura de todo el texto, que existe una gran correspondencia entre estructura y función.

No es posible explicarnos los fenómenos que ocurren en el organismo de cualquier ser vivo sin una clara comprensión de su funcionamiento, y para ello se requiere conocer la estructura.

Así como el espacio y el tiempo son propiedades de la materia en movimiento, inseparables uno de otro, la estructura y la función dentro del organismo son interdependientes y constituyen un todo.

Esta relación determina que la estructura sea mejor comprendida si se conoce su función, y también permite que el estudiante deduzca aspectos funcionales cuando, examinando un órgano, tejido o célula, comprueba la existencia de determinados componentes estructurales. Durante el desarrollo de la asignatura este aspecto nunca será olvidado y constantemente se establecerá la unidad dialéctica **estructura-función**.

Además, el conocimiento de lo normal es indispensable antes de estudiar lo patológico.

Una teoría biológica acertada, sirve de guía al médico en sus actividades prácticas. Los éxitos de la medicina no solo se deben al avance de la Biología general, sino también a los adelantos logrados por las ciencias biológicas especiales. Cada descubrimiento importante en estas, es un paso de progreso en la medicina y en beneficio de la humanidad.

DEL ATÓMO AL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano constituye un todo único que se compone de diferentes sistemas que mantienen el metabolismo celular y hacen posible la vida.

Todos los sistemas que conoces, como el locomotor, digestivo, respiratorio, urogenital, endocrino y nervioso, están constituidos por órganos.

Los órganos son agrupaciones de tejidos con una estructura particular, adaptada a la función que desempeñan. Los órganos responden a patrones estructurales que estudiaremos en su momento. Todo tejido está constituido por células, matriz extracelular y líquido tisular. Las células, por su parte, constituyen un sistema de agregados moleculares. Y por último las moléculas están constituidas por átomos. Como ves, hemos descendido en los niveles de organización de la materia, del cuerpo humano hasta el átomo.

La materia, por lo tanto, está organizada en niveles desde inferiores a superiores según el desarrollo alcanzado en la escala evolutiva. Estos niveles son: **subatómico** o de las partículas elementales, **atómico**, **molecular**, **celular**, **nivel de organismos**, **poblaciones**, **especie**, **comunidad** y **mundo biológico y social**.

Así vemos que para llegar al **cuerpo humano (nivel de organismo)**, que es en definitiva el objeto de estudio de la Anatomía, debemos pasar anteriormente por el nivel molecular que estudia en la actualidad la Biología Molecular; por el nivel Celular, que estudia la Biología Celular; y por el nivel tisular y de órgano que es el objeto de estudio de la Histología, lógicamente estudiados en el organismo sano.

El nivel subatómico pertenece al mundo inorgánico y está constituido por las partículas subatómicas: electrones, protones, neutrones, mesones, positrones, etc., que responden a leyes propias. La cooperación entre estas partículas da como resultado el segundo nivel, el atómico, que está constituido por todos los elementos químicos conocidos y otros nuevos por descubrir.

El tercer nivel lo constituyen las moléculas, formadas por reuniones de átomos, que poseen propiedades físicas y químicas diferentes a las de los átomos que las componen; por ejemplo, los de cloro y de sodio, que bajo ciertas circunstancias reaccionan formando el cloruro de sodio o sal común.

Dentro del nivel molecular existen las grandes moléculas de ácidos nucleicos (ADN y ARN), las cuales poseen la propiedad de autorreplicación y que son constituyentes principales de los virus y están presentes en todas las células.

El nivel celular surge por la interacción de agregados moleculares que conforman la materia viviente, organizada de manera tal que permite el metabolismo y la autoperpetuación. A partir de aquí aparece el movimiento biológico, los organismos unicelulares y pluricelulares, y los tejidos, órganos y sistemas.

Cada nivel constituye una jerarquía de organización y muestra nuevas propiedades no manifestadas en el nivel inferior y tienen sus métodos de estudio propios.

Para el estudiante es importante comprender desde el inicio las relaciones de estos niveles de organización, así como las dimensiones lineales utilizadas en cada uno de ellos y, en particular, en el nivel celular.

Formas de la materia viviente

Los organismos vivos son sistemas abiertos que, al intercambiar constantemente sustancias y energía con el medio, renuevan sin cesar estructuras y funciones, manteniéndose en una estabilidad relativa.

Como consecuencia de una permanente autorrenovación del organismo, en lo viejo se engendra una cualidad nueva, se producen constantemente procesos que dan lugar a cambios cualitativos característicos de las diferentes etapas del desarrollo humano. En cada una de las etapas vitales cambian las necesidades y sus relaciones con el medio ambiente.

En la mundo viviente existen dos grandes grupos de células: las **procariotas** y las **eucariotas** (cario, núcleo). Las **procariotas** presentan el material nuclear disperso en el citoplasma, en forma de un filamento de ADN; y las **eucariotas**, sin embargo, presentan el material nuclear incluido en una estructura especial, el núcleo, limitado del resto del citoplasma por una estructura membranosa, denominada envoltura nuclear.

En el grupo de los procariotas encontramos las bacterias, y en los eucariotas se agrupan todas las células de plantas y animales, ya sean unicelulares o pluricelulares.

PROTOPLASMA

Toda la materia viva está constituida por protoplasma, término utilizado por primera vez por Purkinje (1839) para nombrar el contenido de las células animales y vegetales. Los seres vivos más simples se consideran unicelulares y constituyen la unidad biológica de la materia viva, denominada protoplasma.

Composición química del protoplasma

El agua es el principal constituyente del protoplasma y conforma el 70-85% de su masa. El agua celular existe en dos formas; libre y ligada a moléculas. En el agua hay sustancias disueltas en forma de coloide; en ella ocurren reacciones químicas y constituyen el medio que permite la difusión y el transporte de sustancias hacia el exterior o interior de la célula.

Existen también importantes electrólitos en altas concentraciones tales como potasio (K^+), magnesio (Mg^{++}), calcio (Ca^{++}), fosfato (PO_4^-), sulfato (SO_4^-), cloruro (Cl^-) y bicarbonato ($CO_3H_2^-$), los cuales están disueltos en el agua protoplasmática y proporcionan los reactivos químicos para las reacciones celulares y los sistemas amortiguadores (tampones), además, son

controladores del pH y algunos actúan como catalizadores de reacciones enzimáticas necesarias para el metabolismo celular.

Otros electrolitos están presentes en menor concentración en forma de trazas; por ejemplo, hierro (Fe^{2+}), cobalto (Co^{++}), manganeso (Mn^{++}), cinc (Zn^{++}), etc., pero no por ello son menos importantes para el desenvolvimiento normal de la célula.

Las **proteínas** constituyen de 10-20% de la masa protoplasmática.

Existen proteínas estructurales y proteínas enzimáticas, las primeras son las que conforman las estructuras intracelulares y, las enzimáticas, las que catalizan las reacciones químicas. Una variedad no menos importante son las nucleoproteínas, presentes en el núcleo y en el citoplasma, encargadas de controlar la función global de la célula y de transmisión de los caracteres hereditarios.

Los **lípidos** son sustancias denominadas así por ser solubles en solventes de grasas. En este grupo encontramos grasas neutras, fosfolípidos, colesterol y otras. La célula contiene un 2-3% de lípidos dispersos o formando parte estructural de las membranas celulares.

Los **carbohidratos** desempeñan una importante función en el metabolismo celular, y constituyen alrededor del 1% de la masa protoplasmática.

Entre los **ácidos nucleicos** tenemos al ácido desoxirribonucleico (ADN) y los ácidos ribonucleicos (ARN). El ADN forma parte principal del material nuclear y se encuentra también en las mitocondrias. Por su parte, los ARN se sintetizan en el núcleo y van hacia el citoplasma; están encargados de la síntesis de proteínas.

Debido a la presencia de proteínas, el protoplasma semeja un sistema coloidal de muchas fases, y mantiene las propiedades de una emulsión en áreas localizadas con diferentes cualidades, suspendidas en una fase continua en calidad de **gel**.

Las partículas disueltas son hidrófilas, así como los organitos celulares, debido a las cargas eléctricas situadas en la superficie de proteínas. Tales partículas y organitos se mantienen

dispersos por repulsión mutua, constituyendo una solución coloidal más o menos densa, es decir, con mayor o menor gelificación.

La matriz citoplasmática es mas laxa (sol) y los organitos membranosos más densos (geles). En el protoplasma existen cambios del estado coloidal, los cuales se manifiestan en cambios de densidad protoplasmática, movimiento direccional de partículas y organitos (ciclosis), y aun, en la locomoción celular y en otras funciones.

Como podrás darte cuenta **protoplasma** fue un término utilizado para definir la materia de que estaban constituidas las células, tanto procariotas como eucariotas.

Propiedades fisiológicas del protoplasma

El protoplasma, posee una serie de estas propiedades, las cuales se explican a continuación, y que constituyen la base a partir de la cual podemos hablar de células especializadas, ya que la dotación de organitos de una célula particular está en función de la propiedad del protoplasma(la función), que desarrolle con mayor eficiencia.

La **irritabilidad** es la capacidad del protoplasma de responder a un estímulo dado. Está considerada como una expresión del intercambio celular con el medio. Caracteriza la vida y cesa con la muerte celular.

La **conductibilidad** está dada por la transmisión de una onda de excitación desde el punto de estímulo a otro punto lejano. Esta propiedad está sumamente desarrollada en el tejido nervioso y, en menor grado, en el muscular.

La **contractilidad** es un tipo de respuesta a un estímulo, que determina el acortamiento o la reducción del volumen sin alterar la masa celular. Esta propiedad está muy desarrollada en las células musculares.

La **absorción** constituye una respuesta del protoplasma a sus necesidades de recambio, mediante la cual se toman nutrientes y otras sustancias del medio. Ello conlleva luego el poder utilizarlos, es decir, la asimilación.

En la realización de estas y otras funciones generalmente se gasta energía; para lo cual el protoplasma cuenta con una potente maquinaria, la cual utiliza el O_2 en la oxidación de sustancias alimentarias y efectúa la **respiración** celular que proporciona energía.

En la **secreción** y la **excreción**, el protoplasma se deshace de sustancias; en el primer caso, la célula después que ha elaborado sustancias útiles, las envía al medio, donde son utilizadas por otra célula u órgano. En el segundo caso se expulsan fuera de la célula productos de desecho.

El **crecimiento** requiere que los procesos de asimilación y síntesis sean más intensos que los de degradación; esto conduce al crecimiento en volumen del protoplasma. Sin embargo, cuando este volumen aumenta demasiado, como consecuencia de que los fenómenos de intercambio los realiza a través de la membrana plasmática, no llegan suficientes nutrientes al área donde se ubica el material nuclear y, por tanto, se desencadena otro mecanismo de crecimiento; la **reproducción**, la cual da como resultado la formación de dos células hijas.

Todas estas propiedades coexisten en los animales unicelulares, aunque con baja eficiencia. Una mayor eficacia se obtiene a través de la especialización celular, de manera que unas células se especializan para efectuar un tipo de función determinada. Así surge la división del trabajo celular entre los miembros de las sociedades celulares que existen en el cuerpo de un animal multicelular.

De esto se deriva que células que efectúan funciones diferentes, poseen aspectos diversos. Cuando un organismo multicelular se organiza en tejidos y órganos, cada parte del cuerpo pasa a depender de otra.

Especialización, diferenciación y potencialidad celular

Diferenciación Las células sufren una serie de cambios estructurales, en los cuales los componentes que llevan a cabo el metabolismo celular se adaptan a la nueva función. Este proceso de adaptación recibe el nombre de **diferenciación celular**.

Cuando las células desarrollan con gran eficiencia una función particular, hablamos de **células especializadas**, por ejemplo, **la célula muscular, la contractilidad; la célula nerviosa, la conductividad**, etc.

Para lo cual, las células sufren una serie de transformaciones estructurales (diferenciación) que le permiten adaptarse a la nueva función (especializarse). Por ejemplo, las células musculares tienen forma alargada y presentan filamentos contráctiles en su citoplasma. Las células nerviosas tienen largas prolongaciones que le permiten captar, y transmitir los impulsos.

Al existir células especializadas, esto trae como consecuencia que al estas unirse formen tejidos que se adaptan a desarrollar determinada función. Los tejidos se unen y forman estructuras más complejas que son los órganos que desempeñan así mismo funciones particulares dentro de las grandes funciones que desarrolla el Organismo y que traen como consecuencia la vida

Potencialidad: La **potencialidad** es la capacidad que tienen las células indiferenciadas de dar lugar a una variedad de tipos celulares diferentes.

El óvulo fecundado es una célula omnipotencial, la que da lugar a través del proceso de diferenciación a distintos tipos de células, entre las que se encuentran células altamente diferenciadas, tales como la neurona y la célula muscular, las cuales pierden mediante su diferenciación la capacidad de reproducción, es decir, una célula especializada ha perdido la potencialidad.

De la misma manera que la especialización incluye una disminución de la potencialidad de las células somáticas, también afecta la capacidad de la célula para reproducirse.

Los organismos multicelulares se perpetúan como especies, no por las células somáticas, sino por células germinativas multipotenciales. Las restricciones de la capacidad reproductora que resultan de la especialización, se manifiestan en algunas células inmediatamente después del nacimiento del individuo (células nerviosas y musculares).

Capítulo 2

MÉTODOS DE ESTUDIO EN HISTOLOGIA

Para estudiar la estructura de las células, tejidos y órganos que constituyen los componentes del cuerpo humano y organismos pluricelulares, el hombre ha desarrollado diversos métodos y técnicas, y ha ido perfeccionando los instrumentos necesarios para conocer con más profundidad la morfología y función de los diferentes niveles de organización de la materia. Es pues importante conocer, antes de estudiar la estructura y la composición de las células y los

tejidos, conocer algunos métodos, técnicas e instrumentos de los que se dispone para llegar a estos conocimientos.

OBSERVACIÓN MICROSCOPICA

A finales del siglo XVI los hermanos Hans y Zacarías Janssen, construyeron el primer microscopio compuesto. Galileo, que es conocido por sus estudios de Astronomía, fue uno de los primeros investigadores que utilizó el microscopio para fines científicos.

Los microscopios fueron perfeccionándose y utilizándose cada vez más por los investigadores de diversas épocas.

El empleo del microscopio originó nuevos términos, tales como el de **célula** (empleado por Robert Hooke, 1635-1703) y las primeras descripciones y grabados de organismos microscópicos (como los realizados por Leeuwenhoeck, 1632-1723); este último empleó lentes compuestas en la observación de protozoarios y otros organismos unicelulares.

El ojo humano es capaz de discriminar dos puntos que se encuentren separados por una distancia mayor de 0.1 mm solamente. Esto constituye un obstáculo para el estudio de las estructuras internas de la célula y es por esto que es necesario el empleo de equipos que aumenten la resolución.

La posibilidad de un sistema óptico de distinguir por separado (resolver) dos puntos muy cercanos, se denomina *poder de resolución*.

El poder de resolución en los microscopios, está en relación inversa con la longitud de onda de la radiación empleada en la fuente de iluminación. La resolución del microscopio óptico aumenta y alcanza su límite cuando se utiliza como fuente de iluminación la luz ultravioleta, producto de su pequeña longitud de onda. El microscopio óptico fue perfeccionándose hasta llegar a los modelos actuales, que pueden alcanzar hasta 0.2 μm de resolución.

En 1950 se inventó un tipo de microscopio que utiliza como fuente de iluminación los electrones. Con este equipo se puede realizar un estudio más detallado de la célula y los elementos subcelulares, moleculares y atómicos.

El microscopio electrónico al emplear una fuente de emisión de electrones, de una longitud de onda de 0.005 nm, puede alcanzar valores resolutivos mucho mayores que el alcanzado por los microscopios ópticos. El límite de poder de resolución del microscopio electrónico es de 0.2 nm.

Actualmente se utilizan las siguientes unidades de medidas

μm - micrómetro (antes, micra)

nm - nanómetro (antes, milimicra)

$0.1 \text{ nm} = 1 \text{ \AA}$ (antes, Amstrong)

Tipos de microscopios

Existen diversos tipos de microscopios, los cuales describiremos brevemente señalando sus características fundamentales.

Microscopio óptico de campo brillante

Este tipo de microscopio utiliza como fuente de iluminación la luz visible. Cuando la muestra a observar es transparente a la luz empleada, el haz luminoso la atraviesa iluminando el campo que se quiere observar. Aquí se emplea un *sistema de **iluminación de luz transmitida***.

Este tipo de microscopio, se encuentra formado por un ***sistema de iluminación*** compuesto por una fuente de luz que puede ser emitida por una lámpara incandescente, en la base del equipo, o proyectada por un espejo (figura 2.1), Este haz de luz atraviesa una lente condensadora que lo concentra sobre la muestra, para obtener una iluminación óptima de la misma. Otra parte importante del equipo es el ***sistema óptico***, el cual está constituido por varias lentes las que están diseñadas y construidas para evitar o corregir los defectos y las aberraciones que pueden producirse durante la proyección de la imagen. La lente *objetivo* recibe este nombre por ser la que se encuentra más cerca del objeto a examinar. Esta lente forma una imagen primaria ampliada del objeto, en el plano focal de una segunda lente compuesta, la lente *ocular*, que recibe este nombre por estar cerca del ojo del observador. La lente ocular amplía la imagen primaria y forma una *final ampliada en la retina del observador*.

Además del sistema de iluminación y del sistema óptico, en el microscopio existe un *sistema mecánico* que está constituido por aquellas partes que sostienen los sistemas de lentes y de la muestra, y que además sirve para el enfoque y el movimiento de la muestra bajo el objetivo.

Este tipo de microscopio puede trabajar acoplado a distintos instrumentos, uno de ellos, el micromanipulador, que permite mediante movimientos en los distintos planos del espacio, y de una forma muy precisa, hacer disecciones sobre tejidos y células, introducir micropipetas y microelectrodos para suministrar sustancias o medir potenciales eléctricos en las células.

El esquema básico del microscopio de campo brillante, sirve para el estudio de los diferentes microscopios ópticos, los que al presentar un aditamento, dispositivo o accesorio adicional permitirá una observación más especializada; por ejemplo, el invertido, el de polarización, el de fluorescencia, el de contraste de fase, etc.

Debido a esto es importante estudiar detenidamente las partes de que consta un microscopio óptico de campo brillante, para así comprender mejor el funcionamiento de los microscopios ópticos más especializados que serán descritos posteriormente (figura 2.1).

Microscopio óptico de contraste de fase

Cuando una muestra, por ejemplo una célula, debe ser observada viva, no se puede procesar por ninguna de las técnicas que serán descritas más adelante (inclusión, corte y coloración) y, por tanto, al ser vistas en un microscopio de campo brillante, serían pocos los detalles observables de la muestra. Para una visualización con suficiente contraste, se utiliza un microscopio especial que tiene un dispositivo que transforma las diferencias de fase de la longitud de onda de la luz empleada, en diferencias de amplitud. La luz, al atravesar una muestra, es desfasada normalmente con respecto a la luz que atraviesa el medio donde se encuentra dicha muestra (agua, aire, aceite. etc.). Este desfasaje es pequeño y el ojo humano no es capaz de distinguirlo; ahora bien, mediante dispositivos que existen en los llamados microscopios de contraste de fase, la diferencia de fase se aumenta lo suficiente como para que el ojo lo distinga, pudiéndose apreciar distintas intensidades de luz que van desde la oscuridad hasta el brillo intenso. Los diferentes tonos intermedios están determinados por las diferencias de espesor en la muestra.

Microscopio de luz ultravioleta y de fluorescencia

La luz ultravioleta, que no es visible al ojo humano, pero que si se puede utilizar en microfotografía, tiene una longitud de onda muy corta (300 μm) y es absorbida por algunos componentes celulares como los ácidos nucleicos, o por determinadas sustancias que se le pueden suministrar a las células.

El microscopio de luz ultravioleta puede utilizarse para la toma de microfotografías usando una película sensible a esta radiación, o mediante la visualización de las imágenes captadas por una cámara de televisión sensible a la luz ultravioleta.

La luz ultravioleta, por ser una radiación de alta energía, se utiliza en las técnicas de fluorescencia que consisten en la excitación de los electrones de sustancias presentes en las células o tejidos, o que pueden ser suministrados previamente.

Para esto se utilizan colorantes especiales o fluorocromos, los cuales, dependiendo del tipo empleado y de la energía de excitación, emitirán con una longitud de onda que mediante filtros puede ser observado por ojo humano.

Un ejemplo de esta técnica, consiste en suministrar a células vivas en cultivo o a animales de investigación vivos, uno de estos reactivos y examinar después al microscopio de fluorescencia el sitio donde este material se acumula, por ejemplo, usando naranja acridina como fluorocromo se puede demostrar la localización de ADN, al cual se le observa una fluorescencia de color verde naranja en el núcleo de las células que han captado dicho colorante.

Microscopio electrónico de transmisión

Como ya tratamos, los electrones al tener una longitud de onda muy pequeña (0.005 nm) permiten a este instrumento un alto poder de resolución.

El microscopio electrónico se asemeja en algunos aspectos al microscopio óptico, ya que consta de:

- a) sistema de iluminación;
- b) sistema de manipulación de la muestra;
- c) sistema de formación de la imagen;
- d) sistema de proyección de la imagen (figura 2.2).

La **fente de iluminación** es un fino filamento de tungsteno (cátodo) que al ser calentado por el paso de una corriente emite electrones, los cuales son desprendidos a gran velocidad al establecerse una diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo (este se encuentra cerca del primero), pasando a través de este último por una apertura hacia una columna

metálica hueca, donde existe un alto vacío para evitar que los electrones que viajan a través de ella sean difractados por moléculas extrañas.

Una vez acelerados los electrones por el ánodo, atraviesan un campo magnético producido por la condensadora, la cual concentrará los electrones en un haz fino y lo dirigirá hacia la muestra. Esta última se introduce dentro de la columna por un dispositivo especial que expone el objeto a estudiar al haz de electrones el cual constituye el *sistema de manipulación de la muestra*.

La muestra se contrasta con sustancias que contienen metales pesados de alta densidad electrónica en sus átomos, los cuales presentan diversas afinidades por determinados componentes celulares; una vez que el haz de electrones atraviesa la muestra, los mismos chocan con la nube electrónica de estos compuestos que se han depositado sobre los componentes celulares lo que produce un retardo y dispersión de la trayectoria de alguno de los electrones, mientras que otros continuarán su trayecto hasta llegar a la pantalla fluorescente, donde se forma la imagen.

El dispositivo con la muestra puede moverse en distintas direcciones en un plano perpendicular al eje de la columna o puede ser ligeramente inclinado para algunos estudios en que se requiere este movimiento.

Luego de atravesar la muestra, los electrones pasan inmediatamente a través de la *lente objetivo*, donde se forma una *imagen primaria invertida*, la cual es rectificadora por una *lente intermedia* y proyectada hacia una pantalla fluorescente, formando la imagen final aumentada al chocar los electrones y producirse una emisión de ondas en el rango de la luz visible. Por debajo de esta pantalla existe una cámara fotográfica donde se registran las imágenes, una vez retirada la pantalla fluorescente.

Microscopio electrónico de barrido

Existe otro tipo de microscopio electrónico que recibe el nombre de microscopio electrónico de barrido y que se basa en el estudio de los electrones reflejados por una superficie. Un dispositivo integra la imagen, la cual se observa en un sistema de televisión; mediante este equipo es posible estudiar la estructura tridimensional de las superficies; por ejemplo, los cilios de una célula, la forma bicóncava de los hematíes, etcétera.

Este tipo de microscopio electrónico, dado su poder de resolución (alrededor de 20 nm o más), permite el estudio detallado de estructuras cuyas dimensiones se encuentran entre los límites de resolución del microscopio óptico (0.2 μm) y el microscopio electrónico de transmisión que puede alcanzar de 0.3-0.1 nm

Técnicas de preparación de muestras para observarlas al microscopio.

Al observar una estructura al microscopio óptico o al electrónico, la luz o los electrones atraviesan la muestra, dando lugar a la formación de imágenes que son ampliadas por las lentes del microscopio. Para esto es necesario que los objetos examinados sean lo suficientemente delgados, para que la luz o los electrones los atraviesen (figura 2.4).

En el caso de la microscopía óptica las muestras deben tener un grosor de 5-8 μm aproximadamente, y para microscopía electrónica, valores entre 20 y 40 nm. Es necesario, por tanto, cortar el material que ha de ser estudiado en "lascas" muy finas.

La preparación del material biológico muerto, para su estudio al microscopio óptico o al electrónico, consta de cuatro pasos fundamentales.

1ro. La fijación.

2do. La inclusión.

3ro. El corte.

4to. La coloración.

Mediante la *fijación* se logra detener los procesos de destrucción, celular o hística, que se producen por las enzimas contenidas en ellos, una vez muerto el organismo o al separarla de él. Este proceso de destrucción celular recibe el nombre **de autolisis**.

Por otra parte, la estructura se conservan lo más natural posible, ya que las sustancias fijadoras actúan sobre los componentes celulares deteniendo la autolisis mediante reacciones químicas con reactivos como el formol, el glutaraldehído, el tetraóxido de osmio, etc., o pueden actuar coagulando las proteínas cuando se utiliza el calor.

A continuación se realiza la *inclusión* del tejido, para que el material tenga la suficiente firmeza al cortarse. El agua que contiene el tejido se sustituye por una sustancia que le da rigidez y evita

que se deforme. Esto se logra introduciendo el material a procesar en alcoholes de gradación creciente, lo que irá sustituyendo el agua por el alcohol. Después el alcohol es sustituido por un solvente orgánico como es el xilol, la acetona, etc., para de esta forma terminar incluyendo el tejido en una sustancia que es miscible en este solvente orgánico. Estas sustancias son la parafina, que se utiliza en microscopía óptica, y las resinas sintéticas, que se utilizan en microscopía electrónica.

Una vez incluido el material se realiza el corte utilizando equipos especiales, los cuales presentan una cuchilla que corta "lascas" del material. Para microscopía óptica se utilizan cuchillas de acero y el equipo recibe el nombre de **micrótopo**. En microscopía electrónica se utilizan los ultramicrotornos, que emplean cuchillas de vidrio o diamante.

Para el estudiante que comienza es muy difícil, imaginar los planos de corte de una estructura determinada. En la figura 2.6 se representan los cortes dados a un huevo y a una estructura tubular, comparándolos con la imagen que de estos se observa al verlos aislados.

Los cortes para su observación al microscopio óptico, se montan en una lámina de vidrio llamada *portaobjetos*. Para microscopía electrónica se montan en unas rejillas metálicas pequeñas que presentan perforaciones, las cuales permiten el paso del haz electrónico.

Para el estudio de cortes al microscopio óptico de campo brillante es necesario colorear previamente la muestra con diferentes compuestos químicos (colorantes), que tienen la capacidad de reaccionar con los diversos componentes de las estructuras celulares.

La posibilidad de observar una coloración dada en una estructura se debe a que esta se comporta como un filtro de color, dejando pasar solamente la luz de determinada longitud de onda.

Es importante para el estudiante la comprensión de algunos conceptos relacionados con la coloración. Los colorantes que corrientemente se emplean para la observación de láminas histológicas, son sales neutras que presentan radicales ácidos o básicos, es decir, colorantes ácidos y básicos. Una coloración de uso corriente en histología es la hematoxilina y eosina (H/E) que emplea ambos tipos de colorantes. Con esta coloración se observa que el núcleo se tiñe con el colorante básico (azul), y el citoplasma se colorea con el colorante ácido (rosado).

El núcleo, al tener afinidad por el colorante básico (el ADN capta el colorante básico), es *basófilo* y la propiedad que manifiesta esa estructura se denomina *basofilia*. Por su parte, el citoplasma, excepto en células secretoras de proteínas, es generalmente *acidófilo*, es decir, tiene afinidad con el colorante ácido eosina. La propiedad de reaccionar con los colorantes ácidos es la *acidofilia*.

Otro grupo de colorantes, los básicos de anilina, incluyen el azul de toluidina, el azul A, el azul de metileno. Se emplean para identificar los mucopolisacáridos. Al colorearse las estructuras, lo hacen de un color distinto al del colorante original. Esa propiedad se denomina *metacromasia*. Los colorantes básicos de anilina son el azul brillante, el rojo neutro y el verde Janus.

Las técnicas de tinción incluyen también la utilización de varios colorantes. Ejemplo de ellos son los métodos tricrómicos como el Mallory, el Mallory-Azan y el método de Masson utilizados para demostrar las fibras del tejido conjuntivo, etc. Otra técnica de coloración muy empleada es la tinción con sales de plata, que tiñe de negro o carmelita oscuro las estructuras celulares, estas se denominan por la afinidad con las sales de plata *argirófilas*.

Por otra parte, el fenómeno fundamental que permite la visualización de las estructuras al microscopio electrónico, esta dado por la dispersión electrónica que provocan los elementos químicos que componen las estructuras de la muestra. Estos elementos tienen por lo general bajo peso atómico (C, O, N, H, etc.), por lo que se hace necesario asociar a estas estructuras, compuestos que contengan metales pesados de mayor peso atómico, por ejemplo el tetraóxido de osmio y las sales de uranio, que reaccionan con zonas específicas de la muestra, provocando una mayor dispersión y, por tanto, un contraste entre las diferentes zonas.

La imagen que se observa en la pantalla fluorescente del microscopio electrónico está formada por los electrones que atraviesan la preparación sin una gran dispersión. Los diferentes tonos están determinados por la llegada o no de ellos, donde las zonas brillantes corresponden, al lugar en el que un mayor número de electrones chocan con la pantalla fluorescente r

Técnica de congelación fractura.

Mediante esta técnica es posible estudiar al M/E estructuras celulares superficiales o puestas al descubierto por medio de la fractura de una muestra congelada a muy bajas temperaturas, sin ningún tipo de procesamiento químico que altere la ultraestructura de la misma.

La muestra se congela en nitrógeno líquidos (-196 °C) y se monta en un equipo donde hay un dispositivo especial dentro de una campana, en la cual se hace un alto vacío. Mediante una cuchilla se produce un corte que provoca una línea de fractura en la muestra, quedando expuesta la superficie donde se produjo el corte.

Esta superficie pierde agua por sublimación y posteriormente se le evaporan carbón y metales pesados desde diferentes ángulos, hasta cubrirla en su totalidad, logrando de esta manera, una réplica o mascarilla de la misma. Por un procedimiento donde se elimina el material biológico, la replica se separa de la muestra y se examina al M/E, en ella se pueden apreciar las características de las estructuras que quedaron impresas en la réplica (figura 2.7).

Técnica citoquímicas e histoquímicas.

Las células y los tejidos están constituidas por proteínas, carbohidratos y otros componentes, los cuales se encuentran formando parte de la estructura de los mismos. Estas sustancias son químicamente activas, es decir, que en determinadas condiciones es posible hacerlas reaccionar con otros compuestos.

Esta capacidad de reacción es el principio en que se basan las técnicas citoquímicas e histoquímicas para la demostración, en las células y en los tejidos, de un compuesto o sustancia, o para la determinar la actividad de una enzima, o complejos enzimáticos celulares e hísticos.

El producto de estas reacciones son compuestos coloreados visibles al microscopio óptico, o de alta densidad para su visualización al microscopio electrónico; por ejemplo, la demostración de lípidos acumulados intracelularmente en algunas patologías, o la demostración de lípidos que forman parte de estructuras celulares, se puede llevar a efecto mediante diversas técnicas con sustancias que reaccionan con las grasas; uno de estos es el tetraóxido de osmio, que reacciona con los lípidos no saturados, y da un compuesto de color negro que puede distinguirse tanto al microscopio óptico como al microscopio electrónico debido a su alta densidad.

En otras ocasiones, es posible, mediante esta técnica, demostrar la presencia o ausencia de un orgánulo celular. Las células objeto de estudio se ponen en contacto con sustratos específicos

que reaccionarán con los componentes químicos de un orgánulo dado, así dando coloración al M/O (figura 2.8).

Estas técnicas brindan una información de la composición química celular, así como de sus elementos estructurales y su localización.

Técnica inmunocitoquímica e inmunohistoquímica.

Determinadas células de organismos superiores tienen la capacidad de responder ante sustancias extrañas, **antígenos**, sintetizando otros compuestos llamados **anticuerpos**.

La técnica inmunocitoquímica se basa en el reconocimiento del antígeno por un anticuerpo que previamente se ha conjugado con un fluorocromo, una enzima o un coloide de un metal pesado (por ejemplo el oro).

Al conjugarse con estos compuestos, los anticuerpos pueden reconocer en el tejido o en la célula, los componentes antigénicos contra los cual fueron desarrollados, poniendo así de manifiesto la localización o presencia de aquellas estructuras objetos del estudio, mediante reacciones químicas o a través de microscopios especializados (microscopios de fluorescencia y electrónico). Si se emplea un microscopio de fluorescencia, el marcador será un fluorocromos, los cuales emiten fluorescencia al ser excitados por la luz ultravioleta; si la reacción antígeno-anticuerpo se evidencia mediante una enzima se hace necesario el empleo del sustrato de la misma, además de una sustancia que proporcione un color determinado o un precipitado que pueda ser distinguido en un microscopio óptico de campo brillante o con una técnica adecuada al microscopio electrónico.

Técnicas de fraccionamiento celular

Cuando se requieren separar los componentes intracelulares (organitos), la técnica de elección es la centrifugación o la ultracentrifugación en un medio isotónico. Para esto es necesario romper previamente las células mediante procedimientos mecánicos (en un homogeneizador con émbolo de vidrio o teflón), con la consiguiente liberación al medio de sus componentes.

En la centrífuga las partículas de distinta densidad, forma y tamaño, sedimentan a diferentes velocidades y tiempo. De este modo se obtienen distintas porciones o fracciones celulares.

La unidad que define la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo gravitacional, se denomina *unidad Svedberg*, la cual relaciona la velocidad angular del rotor de la centrífuga con la distancia de la partícula al eje del rotor. Esta unidad es una constante para cada partícula y generalmente se describe como una unidad S.

Aunque con esta técnica se obtienen fracciones celulares bastante puras, no es posible evitar la contaminación de una determinada fracción con partes de otra. Como se planteó anteriormente, el comportamiento de las diferentes partes de la célula en el campo centrifugacional, está determinado por varios parámetros que pueden coincidir en organitos diferentes; por ejemplo, una mitocondria pequeña puede tener similar forma, talla y densidad que un lisosoma y, por tanto, se obtiene una fracción mitocondrial contaminada por lisosomas. Este hecho es necesario tenerlo en cuenta cuando se está estudiando el contenido enzimático de determinada fracción, ya que se pueden falsear los resultados (figura 2.10).

Técnica de cultivo de tejidos

El método consiste en cultivar células o tejidos en un medio nutritivo. En estos cultivos se realizan estudios sobre distintos procesos, tales como la división, el crecimiento, la diferenciación celular y otros.

Estas células de cultivo provienen de órganos o tejidos animales o vegetales, las cuales, manteniéndolas en un medio nutritivo adecuado, y con temperatura, pH y otros requerimientos especiales, pueden desarrollar muchas de las funciones metabólicas que realizaban cuando formaban parte de los tejidos.

Esta técnica es muy útil para el estudio de los virus, utilizando a las células de cultivo como hospederas de ellos. La técnica en cuestión también se utiliza en el estudio de células cancerosas y su comportamiento en el desarrollo de tumores.

En general, las células de cultivo sirven como material de experimentación sobre el cual se pueden hacer diversos estudios, empleando todas las técnicas descritas.

Como hemos estudiado, son diversos los métodos y técnicas empleados; no obstante, con el desarrollo de las ciencias irán surgiendo nuevas técnicas que permitan a los científicos un conocimiento cada vez más profundo de las células y su funcionamiento.

Es importante tener en cuenta que cada método y técnica tiene sus limitaciones y que solo haciendo un uso racional de ellas, se puede lograr un conocimiento cada vez más completo.

Capítulo 3

LA CÉLULA EUCARIOTA.

GENERALIDADES.

Al observar con un microscopio un corte de tejido animal o vegetal, se aprecia que está constituido por pequeñas unidades similares entre sí, **las células**, que son la base estructural y funcional de los seres vivos.

De los estudios realizados en corcho por Robert Hooke (1665), surge la palabra "célula", que designa a las pequeñas cavidades de la pared de ese vegetal, constituido fundamentalmente por celulosa. Posteriormente, el término, se aplicó a todos los organismos vivos microscópicos, que tienen vida independiente, es decir, a aquellos organismos que, colocados en un ambiente con las condiciones adecuadas de oxígeno, CO₂, nutrientes, pH y temperatura mantienen el metabolismo celular.

Los organismos pueden ser **unicelulares** y **pluricelulares**. Los **unicelulares** constituyen los microorganismos, como por ejemplo, las bacterias; y los **pluricelulares**, por el contrario, están constituidos por varios tipos celulares, cada uno de los cuales realiza determinadas funciones especializadas.

Las células pueden ser de dos tipos: **Procariotas**, cuando el material genético se encuentra libre en el citoplasma sin ninguna membrana que lo aísle, y **Eucariota**, cuando el material genético está aislado por un sistema de membranas formando el núcleo celular.

TEORÍA CELULAR.

La **teoría celular** plantea esencialmente que todos los organismos están compuestos por **células** y elementos que estas producen.

El estudio de las células, se debe al trabajo científico de muchos investigadores, el cual comienza en el siglo XVII con la utilización de lentes y el invento del microscopio. A principios del siglo XIX con los descubrimientos de diversos autores comienza a elaborarse y quedar definida la teoría celular.

En la actualidad la teoría celular plantea lo siguiente:

- La célula es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos.
- Las células de un organismo determinan las características estructurales y funcionales del mismo.
- Las células se originan a partir de otras células y la continuidad se mantiene a través de la información contenida en el material genético celular.
- La célula constituye por tanto la unidad de la materia viviente.

Comenzaremos a estudiar las características generales de las células haciendo siempre referencia a la célula eucariota, pues el estudio de las células procariotas se hará en otras disciplinas, como la Microbiología.

FORMA Y TAMAÑO CELULAR.

La forma de las células es muy variable, y existen múltiples factores que la determina. En general, la forma depende de la función que realice la célula; por ejemplo, las **células musculares**, especializadas en la contracción, presentan una forma alargada y las **células nerviosas**, especializadas en la conducción de estímulos, tienen largas prolongaciones que se ramifican.

Otras células, como los glóbulos blancos de la sangre, adoptan una forma esférica debido a la tensión superficial dentro de los vasos sanguíneos, pero cuando salen de los mismos a ejercer sus funciones de defensa, presentan una forma irregular con pequeñas prolongaciones ó **seudópodos** que facilitan su movimiento. Las células de los epitelios que están muy unidas entre sí, son poliédricas y pueden verse aplanadas, cúbicas ó cilíndricas.

El tamaño celular también varia, pero se pueden clasificar como lo hizo el histólogo español Santiago Ramón y Cajal en:

Células pequeñas ----- menos de 12 micrómetros

Células medianas ----- entre 12 y 30 micrómetros

Células grandes ----- más de 30 micrómetros.

Existen células con un tamaño de aproximadamente 4 μm como es el de las células granulosas del cerebelo y otras que alcanzan tamaños de 100 μm o más como las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS.

Todas las células eucariotas, independientemente de la función que realicen tienen en común:

- La presencia de una **membrana plasmática** que delimita el contenido celular, del medio que la rodea.
- Una endomatriz fluida (**citosol**) compuesta por una solución de proteínas, electrolitos y carbohidratos, en la que está presente un **sistema de endomembranas** que delimitan: **compartimentos (organitos)** en los cuales se desarrolla el metabolismo celular y sus productos(**inclusiones**) y el **núcleo** que constituye por su contenido en ADN, el centro rector de la actividad metabólica celular .
- La presencia en la matriz citoplasmática de estructuras proteicas filamentosas (microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios), que constituyen el **citoesqueleto**.

La Matriz citoplasmática con los componentes del citoesqueleto, los organitos, las inclusiones y el citosol, constituyen el citoplasma que observamos en las células con la coloración de rutina que se emplea en Histología es decir Hematoxilina- Eosina (H/E).

En el **citoplasma**, se produce, almacena y libera energía; se sintetizan proteínas, lípidos y polisacáridos y se llevan a cabo otras múltiples funciones. Su organización, renovación y generación depende de la información contenida en el núcleo.

El volumen del citoplasma es proporcional al del núcleo. La relación núcleo citoplasma, varía de un tipo celular a otro; en la mayoría de las células el citoplasma excede en tres a cinco veces el volumen nuclear.

COMPARTIMENTACIÓN CELULAR

El concepto **compartimentación** define el hecho de que existan distintos espacios celulares, limitados por una membrana, que realicen distintas funciones, lo cual crea en la célula una división del trabajo: por ejemplo, en las mitocondrias se efectúa la respiración; en los lisosomas, la digestión celular; en el retículo endoplasmático, la síntesis de diversas sustancias; etcétera. Es por esto que podemos hablar de organitos membranosos y organitos no membranosos. A partir de la utilización del microscopio electrónico (M/E), cambió totalmente la imagen estructural que se tenía de la célula. Esto se debió a que en el hialoplasma, aceptado hasta entonces como un complejo coloidal, se observaron un conjunto de estructuras, algunas rodeadas de membrana, y otras no, que condujeron a la clasificación que actualmente tenemos de los organitos.

Los organitos membranosos son:

- **Membrana plasmática**
- **Retículo endoplasmático liso**
- **Retículo endoplasmático rugoso.**
- **Aparato de Golgi.**
- **Mitocondrias.**
- **Lisosomas.**
- **Peroxisomas.**

Los organitos que no poseen membrana son:

- **Ribosomas.**
- **Centriolos.**
- **Microtúbulos**
- **Microfilamentos**

El límite de la célula está determinado por la membrana plasmática. Los organitos son: retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, peroxisomas y centriolos. Las inclusiones son lípidos, glucógeno, caroteno, melanina y otros.

MEMBRANA CITOPLASMÁTICA.

A fines del siglo pasado, a partir de estudios bioquímicos y de permeabilidad, se determinó la existencia en todas las células de una estructura de naturaleza lipoproteica, no visible al microscopio óptico, y que se denominó **membrana plasmática o plasmalema**.

Debido a que el poder de resolución del microscopio óptico no permite la visualización de la estructura de la membrana, los investigadores que trabajaron al respecto antes de la década del cincuenta de este siglo, plantearon diferentes modelos hipotéticos de membrana, los cuales trataban de conjugar la composición química de ella, con sus propiedades de permeabilidad.

Con el desarrollo de las técnicas de microscopía electrónica, a partir de 1950, se aprecia la membrana citoplasmática, formada por tres láminas con un grosor de 7.5-10 nm. La estructura *trilaminar* formada por dos capas oscuras periféricas y una capa central clara, no solo se observaba en la membrana plasmática, sino que también fue observada en las membranas de todos los organitos membranosos, por lo que surge el concepto de **unidad de membrana** planteado por Robertson. El concepto de unidad de membrana en la actualidad se ha reconsiderado debido a que la imagen observada al M/E corresponde mas bien a un artefacto de la técnica empleada en la fijación, que a la estructura de las membranas celulares, así como, la composición química y la función de las membranas es diferente en las células y dentro de una misma célula.

Composición química.

Como planteamos anteriormente, en la composición química de la membrana plasmática están presentes lípidos, proteínas y carbohidratos. Las proporciones de estos tres elementos varían de un tipo celular a otro.

Los lípidos, más abundantes en la membrana, son: fosfolípidos, triglicéridos, esteroides y glicolípidos, los cuales se organizan formando una bicapa que se corresponde con la línea central clara que se observa, al M/E, en la estructura trilaminar de la membrana.

Las proteínas, por su parte, son moléculas anfóteras que se encuentran formando una complicada estructura tridimensional. Su disposición en la membrana es más compleja que la de los lípidos, y en la estructura trilaminar son responsables de las capas oscuras periféricas que en ellas se observan.

Entre otras proteínas, en la membrana se han aislado proteínas ácidas del tipo de las tubulinas y proteínas enzimáticas, tales como la 5-nucleotidasa y la Mg^{++} ATP activada por Na^+ y K^+ .

Los carbohidratos se localizan en la membrana unidos a los lípidos y a las proteínas formando glicolípidos y glicoproteínas.

La presencia de los carbohidratos en la cara externa de la membrana le confieren cierta asimetría (de la que hablaremos con posterioridad). Estos carbohidratos son la base de una estructura filamentosa que rodea a la cara externa de la membrana plasmática y que se denomina **cubierta celular o glicocálix**.

Uno de los carbohidratos más frecuentes es el ácido siálico, que conjuntamente con la presencia de grupos carboxilos le confieren una carga negativa a la superficie celular.

Modelos moleculares de membranas.

La estructura trilaminar tan relativamente sencilla que se observa de la membrana plasmática al M/E, no explica las propiedades fisiológicas tan complejas que ella presenta; por lo que a partir de su observación al M/E. han sido muchos los modelos moleculares hipotéticos que se han planteado para explicar la organización molecular de los compuestos constituyentes de la membrana.

Así se presentan modelos como el de Davson-Danielli, en el que se plantea que la bicapa lipídica está cubierta por dos capas monomoleculares de proteína. Posteriormente Lehninger modificó el modelo e incluyó la cubierta externa. Otros muchos modelos fueron elaborados, sin que pudiera explicar la correspondencia entre la estructura molecular y las funciones de la membrana en la célula.

En estudios realizados en membranas de eritrocitos, se determinó que la cantidad de lípidos presentes en ella eran suficientes para que los lípidos se organizaran formando una bicapa.

No es hasta 1970, que producto de observaciones realizadas por Singer con las técnicas de congelación-fractura y congelación-grabado, que se plantea un modelo que respondiera a los conocimientos que se tenían en la membrana.

En esta técnica se fractura la membrana a nivel central, separando las dos zonas proteicas. Contrario a lo que se esperaba, en la zona de fractura se observaron unas estructuras

globulosas que se hallaban encajadas en la membrana; posteriormente fueron identificadas como proteínas globulares.

Esto hizo cambiar en cierto aspecto el concepto molecular que se tenía de la membrana en relación con las proteínas, y es así que en 1972, Singer y Nicholson, plantean el **modelo de mosaico fluido**.

El modelo plantea una matriz lipídica acuosa, y proteínas de tipo globular que se disponen de dos formas: en la periferia y en todo el espesor de la membrana. Los lípidos y las proteínas están dispuestos en una forma parecida a mosaicos permitiendo cierto movimiento de lateralización y rotación (sobre su eje) a estas moléculas debido a su estructura y composición molecular fundamentalmente a las interacciones no covalentes.

Las primeras se denominan **proteínas periféricas o extrínsecas** y las otras, **proteínas integrales o intrínsecas**. Este modelo hace pensar en un mar de lípidos en el que están incluidos "témpanos" que son las proteínas.

Muchas de las moléculas de proteínas integrales que atraviesan la bicapa lipídica, están unidas de manera directa o indirecta a microtúbulos y microfilamentos del citoplasma.

Asimetría de la membrana.

Posteriormente se planteó un nuevo concepto en relación con la membrana plasmática, la asimetría, que establece ciertas diferencias entre las superficies internas y Externas. La distribución asimétrica significa la distribución desigual de los componentes moleculares que forman parte de la membrana, pudiéndose encontrar los mismos formando parte de la cara protoplasmática y en otros casos de la cara extracelular. Por ejemplo, los oligosacáridos unidos a glicoproteínas y glicolípidos forman parte de la cubierta celular o glicocálix, es decir, se limitan a la cara externa de la membrana. También, en la mitad de la superficie externa se localizan varias moléculas receptoras, las cuales se relacionan con elementos del medio externo de la célula.

Por otra parte se ha determinado que el contenido de lípidos y proteínas de ambas caras de la membrana es diferente.

También, se han observado microfilamentos y microtúbulos unidos a proteínas de la parte citoplasmática de la membrana y que, al parecer, controlan el movimiento de ellas.

Propiedades fisiológicas.

La membrana plasmática funciona como una barrera protectora que mantiene la integridad del protoplasma a la par que determina el transporte de sustancias entre el medio interno celular y el medio externo.

La membrana es selectivamente permeable y muestra distintos mecanismos de transporte, los cuales van desde la simple difusión u osmosis, hasta procesos tan complejos como son la pinocitosis y fagocitosis. En la membrana se generan potenciales eléctricos que se transmiten como una onda de excitación de un punto a otro de la célula. Por último, en la membrana hay moléculas que funcionan como receptores hormonales en el reconocimiento de determinadas hormonas hidrosolubles.

MATRIZ CITOPASMÁTICA O ENDOMATRIZ

Como explicamos anteriormente, los componentes del citoesqueleto, los organitos y las inclusiones citoplasmáticas están suspendidos en una solución de proteínas y otras sustancias que se denomina **citosol** o componente fluido de la matriz.

La matriz citoplasmática está formada por:

- Componentes para las funciones metabólicas.
- Enzimas solubles, que son componentes proteicos que intervienen en la glucólisis anaeróbica, en la activación de los aminoácidos para la síntesis proteica y en general, en el metabolismo celular (como catalizadores biológicos).
- Proteínas estructurales, en su mayoría de forma globular y de las cuales dependen la viscosidad celular, los movimientos internos y ameboides, la formación de microtúbulos y otros.
- Ácidos ribonucleicos, que intervienen directamente en la síntesis proteica.

CITOESQUELETO

El **citoesqueleto**, está constituido por **microfilamentos**, **filamentos intermedios** y **microtúbulos** que forman una **red tridimensional** de soporte al resto de las estructuras citoplasmáticas y que se fija a proteínas de la membrana. Mientras más caprichosa es la forma celular, más desarrollo es necesario en este andamiaje proteico, ya que contribuye a la

arquitectura celular, la fijación de los organitos y a sus movimientos a través del citosol. También facilita los movimientos celulares y el mantenimiento de las uniones celulares.

Microfilamentos

Se utiliza el término de fibra, fibrilla y filamento, para designar estructuras alargadas o filiformes. Cuando estas estructuras pueden ser observadas con aumento medio del M/O, se denominan fibras, las cuales están formadas por unidades fibrilares menores llamadas *fibrillas* y que solamente son observadas con grandes aumentos del M/O. Estas fibrillas, a su vez, están formadas por unidades menores denominadas **filamentos o microfilamentos**, que solo son visibles al M/E.

Los filamentos presentan un diámetro de 5-15 nm y una longitud variable. Los filamentos están presentes prácticamente en todas las células, aunque su número difiere según el tipo celular.

Actualmente se conocen tres categorías de filamentos. En la primera categoría, se incluyen los microfilamentos que presentan entre 5-6 nm de diámetro y que están compuestos por la proteína actina. Esta proteína fue identificada primeramente con los músculos, actualmente se ha comprobado que está presente en muchos otros tipos celulares. Estos filamentos se localizan por debajo de la membrana plasmática y forman, junto con otros tipos de filamentos, el velo terminal. Asociados con estos filamentos, se pueden apreciar también otras proteínas: troponina, tropomiosina y α -actina.

La segunda categoría de filamento incluye los filamentos de miosina, que al igual que la actina se observó primero en las células musculares. Son filamentos más gruesos que los filamentos de actina y pueden llegar a medir hasta 10 nm de diámetro. Al igual que en el músculo forma complejos con la actina e interviene en los movimientos celulares.

El mecanismo de contracción de filamentos de actina y miosina, lo estudiaremos en el capítulo de tejido muscular.

Sistemas contráctiles no musculares se han demostrado en muchos animales, por ejemplo, en las células del epitelio intestinal se ha comprobado la presencia de actina en las microvellosidades que se conectan a los microfilamentos y a las proteínas de la membrana.

Filamentos intermedios

La tercera categoría de filamentos incluye los filamentos intermedios; estos tienen entre 7-10 nm de diámetro y se relacionan con el mantenimiento de la forma celular, constituyendo una malla a través del citoplasma.

Los tipos de filamentos intermedios son:

- 1) **Filamentos de citoqueratina** presentes fundamentalmente en las células epiteliales, existiendo alrededor de 20 variedades de los mismos.
- 2) **Neurofilamentos** que forman junto con los neurotúbulos un componente esencial del axón de las neuronas y que ayuda a mantener la arquitectura celular. También mediante la ankirina se unen a las proteínas de membrana para facilitar la conducción nerviosa.
- 3) **Filamentos gliales** presentes en los astrocitos.
- 4) **Filamentos de vimentina** presentes en células de origen mesodérmico.
- 5) **Filamentos de desmina** se pueden observar por ejemplo en las células musculares esqueléticas.
- 6) **Filamentos heterogéneos** están formados por la combinación de varias proteínas como pueden ser desmina, vimentina y synemina.

En el núcleo, se unen a la superficie interna de la membrana interna de la envoltura nuclear y se denominan **lámina nuclear**.

Microtúbulos

Los microtúbulos se encuentran en casi todas las células del organismo. Son estructuras alargadas de un diámetro de unos 25 nm y de longitud variable y que tienden a ser rectos, lo que implica que tienen cierta rigidez, aunque son lo suficientemente flexibles para que se doblen sin romperse.

Los microtúbulos ayudan a la conservación de la forma celular, facilitan el flujo de diversas partículas y sustancias a lo largo de las células, siendo características en la célula nerviosa, la cual presenta en sus prolongaciones los llamados **neurotúbulos**, que son en realidad microtúbulos. Otra función fundamental de los microtúbulos es en el movimiento y la formación del huso mitótico.

Estructura de los microtúbulos

Los microtúbulos están formados por una proteína globular denominada **tubulina**, que tiene un peso molecular de 55 000 Dalton. Cada microtúbulo está compuesto por 13 protofilamentos de tubulina, en el que se observan dos clases: tubulina alfa y tubulina beta, en cantidades equivalentes de ambas tubulinas dispuestas alternadamente.

Las tubulinas tienen la propiedad de acoplar GTP y Mg^{++} , pero no acoplan ATP. Las tubulinas son quinasas GTP asicas, siendo estimuladas por el AMP cíclico.

Los microtúbulos son estructuras polares cuya ensamblaje ocurre por un polo y la depolimerización por el otro, se encuentran en un estado dinámico constante desensamblándose en monómeros y dímeros, y estos a su vez se incorporan a los microtúbulos. Esta dinámica, así como la fijación que realizan los dímeros de tubulina con un fármaco, la colquicina, han servido para el estudio de diversos procesos celulares. Uno de ellos es la inhibición de la formación del huso mitótico en las células en división, lo que hace que puedan ser estudiados sus cromosomas en metafase, que es la forma o fase en que se detiene. Este fármaco no actúa sobre los microtúbulos de cilios, flagelos y centriolos, los cuales presentan en su constitución microtúbulos más estables. Una vez eliminada del medio la colquicina, se reanuda la formación de microtúbulos a partir de los dímeros de tubulina citoplasmática. Dicha formación se inicia en sitios especiales, distribuidos por el citoplasma. Estos sitios se encuentran cerca de los centriolos, cuerpos basales y cilios, y es el llamado cinetocoro a nivel de los cromosomas.

Centriolos

Los **centriolos** los estudiamos en este espacio por su relación con los microtúbulos, ya que actúan como un centro organizador de los mismos.

Los centriolos son dos estructuras cilíndricas, formadas por microtúbulos, que se encuentran constituyendo el centrosoma o región perinuclear.

Los centriolos miden 0,5 μm de longitud por 0,25 μm de diámetro, y presentan un extremo ocluido y otro abierto. Cada par de centriolos están orientados perpendicularmente.

Las células presentan uno o dos centrosomas, pero hay células poliploides (células hepáticas) que pueden presentar más. Los centriolos vistos al M/O se observan como dos pequeños

puntos, pero, observados al M/E se observan formados por una pared de microtúbulos. Esta pared, cuando se corta transversalmente, se aprecia que está constituida por nueve grupos de tres microtúbulos (tripletes), los que se disponen simétricamente y equidistantes entre sí.

La matriz pericentriolar es densa, y hacia ella convergen microtúbulos citoplasmáticos.

Los centriolos se originan formando un ángulo de 90° con respecto al centriolo preexistente, y los tripletes se forman mediante un mecanismo de ensamblaje de tubulina, similar al de la formación de los microtúbulos.

NÚCLEO

Una de las características de las células eucariotas es que presentan el material nuclear organizado y delimitado por una envoltura membranosa, a través de la cual se establece el intercambio de material con el citoplasma.

Ese núcleo que observamos en la célula eucariota en períodos de no división, se denomina Núcleo en Interfase.

Núcleo en Interfase

En el núcleo se aprecia, limitándolo del citoplasma, la envoltura nuclear, y en el interior del núcleo se observan gránulos de cromatina de diferente tamaño, uno o dos nucléolos y la matriz nuclear.

El tamaño del núcleo es de 5-15 µm aproximadamente y aunque las células más grandes son las que tienen un núcleo mayor, esto no constituye una regla. Lo que si existe para cada tipo celular es una relación entre el volumen del núcleo y el del citoplasma, que se expresa por:

$$\frac{\text{Volumen nuclear}}{\text{volumen celular-volumen nuclear}} = \text{relación núcleo-citoplasma}$$

El número por células varia, aunque lo más frecuente es la presencia de un solo núcleo. Se pueden encontrar células con dos núcleos, como las células hepáticas o las cartilaginosas. Otros tipos de células presentan un mayor número de núcleos y se denominan multinucleadas, por ejemplo la fibra muscular esquelética. La forma del núcleo es variable, generalmente es de

forma esférica, pudiendo presentarse de forma ovoide, arriñonada, fusiforme o alargada y multilobulada. La disposición del núcleo es variable entre los distintos tipos celulares, pero constante para un mismo tipo de célula, sobre todo en las células que forman parte de los tejidos. En algunos tipos de células móviles como los leucocitos, varían según el movimiento de la célula.

Al M/O se describen tres tipos de núcleos:

- cromatina laxa o de cara abierta;
- cromatina condensada o de cara cerrada;
- intermedio, con características de los dos ya descritos.

El núcleo de cromatina condensada o de cara cerrada, es un tipo de núcleo en el cual no se pueden identificar las estructuras que se observan en su interior, debido a la gran condensación que presenta la cromatina.

El núcleo de cromatina laxa o de cara abierta, es claro, y en el, se identifican sin dificultad todos sus componentes.

Para explicar el núcleo en interfase tomaremos como patrón el núcleo de cara abierta o de cromatina laxa. En el núcleo de interfase, es decir, de las células que no se encuentran en el período de división, se describen cuatro partes constituyentes: envoltura nuclear, nucléolo, cromatina y jugo nuclear.

Envoltura nuclear

Como se señaló al principio, la característica principal que distingue a los organismos eucariotas de los procariotas es que los primeros presentan el material nuclear delimitado por una envoltura membranosa. Al M/E se comprobó que la envoltura nuclear es una estructura compleja, formada por una membrana interna y otra externa, el espacio perinuclear entre ellas y los complejos del poro. En general, la estructura nuclear es similar para todas las células eucariotas y varía discretamente en algunos de sus elementos constituyentes, aunque conserva el esquema general de organización.

Las membranas que forman la envoltura nuclear tienen una composición lipoproteica y son una continuidad del sistema de endomembranas que explicamos anteriormente que compartimenta

la estructura celular. Cada una tiene un espesor de 7-8 nm y están separadas por el **espacio perinuclear**, el cual varía de 15-30 nm y no es uniforme a todo lo largo de la envoltura del núcleo. El espacio perinuclear contiene material estructurado, aunque esto no implica que en él no haya material orgánico e iones. A través del espacio perinuclear también se intercambia material con el citoplasma.

Las dos membranas de la envoltura nuclear se fusionan en ciertos sitios y forman una estructura circular o poligonal con un diámetro que varía entre los 30-100 nm. Estas discontinuidades reciben el nombre de poros, los cuales tienen una estructura compleja, que actúan a manera de diafragma y que están constituidos por 8 complejos proteicos. Los poros forman canales que permiten el paso de pequeñas macromoléculas del núcleo al citoplasma.

Por la parte interior del espacio que limitan las dos membranas fusionadas se aprecia un material finamente granuloso, que se proyecta hacia las caras internas y externas del poro en forma de un cilindro o anillo. Por dentro de la membrana interna existe una estructura formada por un material denso, homogéneo, de constitución proteica, con un espesor de unos 280 nm que recibe el nombre de **lámina interna densa** y que actúa como un esqueleto y le proporciona rigidez a la envoltura nuclear. Esta se encuentra unida a la parte interna de la envoltura nuclear separándola de la cromatina. Este material se interrumpe a nivel de los poros. La lámina nuclear está constituida por tres tipos de polipéptidos denominados lamina A, B y C. Estos polipéptidos durante la mitosis se fosforilan sufriendo un desensamblaje la envoltura nuclear y una dispersión en el citoplasma. Al finalizar la telofase, los polipeptidos se desfosforilan permitiendo el reensamblaje de la envoltura nuclear y la formación nuevamente del núcleo celular.

La membrana externa se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Se ha podido comprobar que las membranas de la envoltura nuclear contienen enzimas semejantes a las del RER. También se ha observado que durante la mitosis la envoltura nuclear se forma a partir de las membranas del RER. En este proceso sólo quedan ribosomas unidos a la membrana externa; unidos a la envoltura nuclear también se observan microtúbulos y microfilamentos.

Nucléolo

Este componente nuclear fue descrito por primera vez 1771, hace por tanto más de 200 años; en 1898 se realizó un estudio de su morfología en distintas especies y ya en la década de 1930-1940 se plantearon aspectos sobre la función nucleolar, relacionados con la síntesis

proteica y el tamaño del nucléolo, así como se observaron irregularidades estructurales en células cancerosas.

En 1963 el nucléolo se estudió al M/E y se observó la composición granular y fibrilar que presenta; en este mismo año el nucléolo se aisló por técnicas de ultracentrifugación, lo cual permitió el estudio bioquímico. Este estudio ha brindado más información acerca de la función de esta pequeña estructura del núcleo.

La variabilidad en número y tamaño del nucléolo, así como las dudas que existían con respecto a su existencia, desaparecieron al observar el nucléolo en células vivas utilizando el microscopio de contraste de fase. Estos resultados sirvieron para llevar a cabo, mediante técnicas de microdisección, la reimplantación de nucléolos en otras células, o para obtener muestras de nucléolos.

El nucléolo en células fijadas y coloreadas presenta dos partes. Una denominada **pars amorphia**, que no presenta material estructurado en su constitución y que por tanto se observa como una zona clara, y la otra parte denominada **nucleolonema** (parte estructurada del nucléolo), estructura parecida a una pelota de estambre y que en la actualidad se ha podido comprobar que adopta más bien forma de una esponja de mar, quedando la pars amorphia contenida, por tanto, en las cavidades del nucleolonema.

La estructura del nucléolo es en realidad compleja, ya que observada al M/E se visualizan cuatro zonas distintas. Una de estas zonas está formada por estructuras granulares que miden entre 15 y 20 nm de diámetro. La presencia de estos gránulos ha servido para denominar a esta zona como **parte granular**. Una segunda zona formada por fibrillas o grupos de fibrillas con un diámetro entre 5 y 10 nm, denominándose esta zona como **parte fibrilar**. La **matriz nucleolar**, que es otra de las cuatro zonas, interconecta a las dos zonas anteriores y está formada por un material amorfo ligeramente más denso a los electrones que en el fondo en el cual se encuentra el nucléolo. La cuarta zona se compone de agregados de fibrillas de unos 10 nm de diámetro, y corresponde a porciones de cromatina que se extienden hasta el nucléolo, llamada **cromatina nucleolar**, donde se localiza el organizador nucleolar que es el que rige la síntesis de los componentes del nucléolo.

Mediante técnicas de digestión enzimática se ha observado al M/E que la ribonucleasa remueve tanto la zona fibrilar como granular, lo que indica que el ARN es uno de los mayores

constituyentes del nucléolo. La pepsina, que es una proteasa, actúa sobre la matriz sin que aparentemente afecte la zona granular o la fibrilar.

La utilización de la proteasa y la ribonucleasa remueven conjunta y prácticamente todo el material del nucléolo, a excepción de la cromatina; esto indica que la composición química del nucléolo es un complejo ARN proteína. Además de este complejo se pudo determinar la existencia de ADN mediante el empleo de diversas técnicas experimentales, entre las que se pueden mencionar la digestión enzimática con ADNasa, la incorporación de la timidina tritiada en la región del nucléolo y la utilización de colorantes fluorescentes selectivos del ADN.

Los componentes granulares del nucléolo son similares en algunos aspectos a los ribosomas citoplasmáticos y contienen probablemente ARN 28s al igual que los ribosomas. Algunos autores han presentado evidencias de síntesis proteica en el nucléolo, lo que explicaría el sitio donde se sintetizan las proteínas de los ribosomas.

Cromatina y matriz nuclear

Cuando se estudia una célula en un microscopio de contraste de fase, se puede apreciar que el núcleo de las células vivas se observa con aspecto ligeramente fibroso. Esta apariencia puede ser difusa o formar parte de conglomerados en distintas partes del núcleo, fundamentalmente en la periferia, por la parte interna de la envoltura nuclear.

Al utilizar la técnica de H/E, se aprecia que este material fibroso se colorea con la hematoxilina (colorante de tipo básico); por otra parte, mediante el empleo de técnicas citoquímicas específicas para la demostración del ADN (reacción de Feulgen) y con colorantes selectivos para las proteínas básicas, se pudo concluir que este material está constituido fundamentalmente por nucleoproteínas. Debido a la afinidad por los colorantes, este componente del núcleo recibió el nombre de **cromatina** (cromo, color). La cromatina en las células fijadas y coloreadas con hematoxilina adopta una disposición en grumos característicos, pudiéndose apreciar entre ellos cromatina dispuesta en forma de gránulos. A estos gránulos se les denominó **heterocromatina**. La heterocromatina del núcleo de interfase se observa no solamente en los cromosomas sexuales, sino también en otros cromosomas o autosomas.

Actualmente se designa con el nombre de heterocromatina, a los cromosomas o porciones de cromosomas que permanecen visibles durante la interfase. La porción de cromosomas que se deja visualizar al desarrollarse el cromosoma, o sea, las nucleoproteínas, se designan con el nombre de eucromatina. La heterocromatina está relacionada con las porciones de los cromosomas que no están brindando información para la síntesis de nuevas macromoléculas; en cambio, la eucromatina es la porción de los cromosomas que se encuentra en estado funcional. Es por esto que las células que están en una gran actividad sintética, por ejemplo, las células secretoras, las neuronas, etc., presentan un núcleo con poca cromatina condensada, pues por su actividad sintética la mayoría de las moléculas de ADN están brindando información. En estas células existen porciones de heterocromatina, correspondiente a las zonas que contienen la información no necesaria para la función en que esa célula se ha especializado.

La cromatina vista al M/E presenta un aspecto fibroso. Estas fibras tienen un diámetro aproximado de 10 nm y se observan entre ellas estructuras que parecen corresponder a fibras cortadas transversalmente. Mediante técnicas autorradiográficas, administrando timidina tritiada, se ha comprobado que el ADN está limitado a las zonas donde se observan estas estructuras filamentosas. Entre los elementos fibrilares se han observado distintos tipos de granulaciones que varían de tamaño, siendo este de 20-80 nm (como promedio). Se han descrito unos gránulos alrededor de la cromatina que contienen ADN y que recibieron el nombre de **gránulos pericromatínicos**.

La **matriz nuclear** ó **carioplasma** constituye la fase dispersante de las sustancias coloides que están contenidas en el núcleo, no se colorea y en él se encuentran elementos que intervienen en las reacciones enzimáticas nucleares.

ORGANITOS CITOPLASMATICOS

Mitocondrias y respiración celular

Las mitocondrias son organitos citoplasmáticos membranosos, que realizan la **respiración celular**, es decir, una serie de procesos que culminan en la producción de compuestos ricos en energía, la cual es utilizada en el metabolismo celular.

Su nombre derivado del griego (*mitos*, hilo y *condros*, grano), se relaciona con la forma que se observa al microscopio óptico, una forma alargada o filamentosa y una forma redondeada o granular.

El tamaño de las mitocondrias es muy variable, miden aproximadamente entre 0.5-1 μm de diámetro y entre 5 y 10 μm de longitud.

Como las mitocondrias están relacionadas con el metabolismo celular, el número de ellas está en dependencia de la actividad de la célula, existiendo pocas en algunos tipos celulares como el linfocito, y hasta cientos de ellas en otros tipos, como es el caso del hepatocito.

Las mitocondrias pueden aislarse fácilmente mediante ultracentrifugación. Mediante métodos químicos se ha determinado que estas estructuras presentan un peso seco de 30% de lípidos y un 60-70% de proteínas, la mayoría del tipo intrínseco.

Las mitocondrias se pueden colorear selectivamente mediante la fucsina básica o por medio de coloraciones supravitales como el verde Janus, el cual les imparte un color verdoso.

Con la utilización de la microscopía de fase, en células vivas, se ha observado que las mitocondrias se mueven constantemente, cambiando también su forma.

Estructura al M/E.

Al M/E se evidenció que las mitocondrias eran estructuras membranosas, que presentan la apariencia de vesículas delimitadas por dos membranas: **membrana interna** y **membrana externa**; la mitocondria es el único organito citoplasmático membranoso que presenta dos membranas.

La membrana externa es lisa, y la interna presenta invaginaciones aplanadas o tubulares hacia el interior de la mitocondria. La membrana interna delimita una cavidad denominada **cámara interna** y entre las dos membranas existe otro espacio denominado **cámara externa**.

El material contenido en la cámara interna se denomina **matriz mitocondrial**, y está formado por proteínas estructurales, ADN, ARN, ribosomas, gránulos ricos en Ca^{++} y Mg^{++} , y todas las enzimas del ciclo de Krebs y de la betaoxidación.

La membrana interna es el sitio donde se realizan los procesos de oxidación-reducción (cadena respiratoria) y de fosforilación; aproximadamente el 35% de las proteínas de esta membrana corresponden a las que intervienen en estos dos procesos, el resto son proteínas estructurales y transportadores.

Como ya planteamos, la membrana interna se proyecta hacia la matriz formando pliegues, los cuales pueden ser de forma diversa en los distintos tipos celulares. La mayoría de las mitocondrias presentan pliegues aplanados que se denominan **crestas mitocondriales**. En las células musculares esqueléticas y en las cardíacas las crestas pueden presentar contornos zigzagueantes. En células productoras de hormonas esteroideas las crestas tienen forma tubular y, en otras células, como los hepatocitos, se observan mitocondrias con la combinación de crestas y túbulos. Es conocido que mientras mayor sea la actividad celular, mayor será el número de mitocondrias y también la cantidad de crestas que éstas presenten.

En mitocondrias sometidas a un **shock hipotónico**, y teñidas negativamente con ácido fosfotúngstico, la superficie interna de la membrana interna, aparece tachonada con pequeñas partículas en forma de "maza" de unos 8-10 nm, las cuales se denominan **partículas elementales o F1**.

Estas partículas elementales contienen el factor de acoplamiento (ATP sintetasa), de los procesos de oxidación y fosforilación, y solamente mediante el shock osmótico se evidencian, pues normalmente están incluidas en la membrana interna.

Actividad funcional.

La actividad funcional de las mitocondrias se efectúa por parte de los complejos enzimáticos que intervienen en la obtención de energía, y a través **respiración celular**, estos son:

1. Ciclo del ácido tricarbóxico (ciclo de Krebs).
2. Cadena respiratoria (sistema transportador de electrones).
3. Fosforilación oxidativa.

El **ciclo de Krebs o tricarbóxico** ocurre en el interior de las mitocondrias (cámara interna), por medio de complejas reacciones en las que intervienen siete enzimas, que degradan el grupo acetilo en 2 CO₂ y 8 H.

Estos átomos de hidrógeno son utilizados en la cadena respiratoria que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, acoplada al proceso de fosforilación oxidativa.

El balance energético final de la respiración aerobia produce 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa.

Las mitocondrias pueden presentar dos estados estructurales diferentes de acuerdo a la actividad funcional de la misma. Uno es el llamado ortodoxo que es la forma que presenta habitualmente la mitocondria observada al microscopio electrónico en las células intactas. El otro es el llamado estado **condensado** en el cual hay una gran contracción del compartimento interno y aumento de volumen del compartimento externo.

En relación con la presencia de ADN y ARN en las mitocondrias, se han elaborado hipótesis en las que se plantea que las mitocondrias fueron organismos simbiotes que toman de la célula sustancias y las procesan, formando ATP, CO₂ y H₂O. Existen evidencias que el ADN y el ARN (similares a los bacterianos), son incapaces de sintetizar todas las proteínas necesarias para las mitocondrias, la cual necesita del aporte del ADN nuclear para la síntesis de gran parte de las enzimas de los complejos que hay en ella.

El ADN mitocondrial se duplica independientemente del ADN celular; su molécula es menor y además presenta forma circular.

Las mitocondrias se disponen en las células en aquellos sitios en los cuales hay un gran requerimiento energético; por ejemplo, en las células musculares estriadas se localizan alrededor de los filamentos contráctiles y en las células del tubo contorneado del riñón, se encuentran ubicadas entre las invaginaciones basales de la membrana celular, lugar donde se realiza un intenso intercambio de iones a través de la membrana citoplasmática lo que requiere un alto consumo de energía. En otras células se disponen libremente en el citoplasma. Se pueden observar mitocondrias asociadas a pequeñas vacuolas con lípidos, sobre todo en períodos de ayunos.

En los procesos en que hay daño celular, la ultraestructura mitocondrial es uno de los indicios más tempranos de esta alteración, sufriendo cambios degenerativos que van desde un hinchamiento de la mitocondria hasta la fragmentación, dispersión y degeneración hialina.

ORGANITOS QUE INTERVIENEN EN LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Y LÍPIDOS.

Los organitos que estudiaremos a continuación constituyen la maquinaria sintética de la célula y aunque los mismos no presentan en todos los casos continuidad morfológica, están interconectados por vesículas de transferencia, que trasladan los productos de uno a otro sitio entre los mismos.

RIBOSOMAS.

Los ribosomas son organitos citoplasmáticos no membranosos, presentes en casi todas las células, y que están relacionados con la síntesis de proteínas.

Las características morfológicas de los ribosomas han sido descritas mediante diversas técnicas, observándose al M/E como pequeños cuerpos esféricos o elipsoides, con un diámetro aproximado de 15-20 nm. Cada ribosoma, está constituido por dos unidades diferentes, pudiendo ser separadas por diferentes medios, entre ellos, disminuyendo la concentración de Mg^{++} del medio.

Los ribosomas, dado su pequeño tamaño, no son visibles al M/O como unidades independientes, pero, por su composición química (ARN ribosomal y proteínas), reaccionan con la hematoxilina, y se observa en células con grandes concentraciones de ribosomas, una basofilia citoplasmática, que puede ser difusa o localizada, lo cual depende de la localización de los ribosomas.

Los ribosomas pueden localizarse libres en el citoplasma o asociados a membranas. En el primer caso pueden estar como unidades o subunidades en la matriz celular o también formando acúmulos de varios ribosomas unidos a un ARN mensajero (polisoma o polirribosoma) y es la forma en que son activas para la síntesis proteica: por ejemplo, los ribosomas que sintetizan la proteína hemoglobina forman polirribosomas de cinco unidades.

La unión de ribosomas con membranas será estudiada en el retículo endoplásmico.

Los ribosomas de células eucariotas sedimentan en un campo gravitacional, formando unidades de 80 S (S, unidad Svedverg); esto es debido a diversos factores, tales como forma, tamaño y densidad de las partículas. Las dos subunidades ribosomales sedimentan con valores de 60 S para la mayor y 40 S para la menor.

Cada unidad está formada, de manera general, por cantidades similares de ARN y proteínas, todo lo cual se dispone de una manera específica y forma la estructura del ribosoma. La mayor parte de las proteínas ribosomales son enzimas que intervienen en el proceso de síntesis proteica.

Mediante métodos autorradiográficos y otros, se ha determinado que el sitio de síntesis de las unidades ribosomales es el núcleo a partir del ADN de los organizadores nucleolares, y de ahí se desplazan a través de los poros de la envoltura nuclear hacia el citoplasma, lugar donde efectúan la síntesis proteica en asociación con el ARN mensajero y el ARN de transferencia.

De forma general, puede decirse que los ribosomas libres sintetizan las proteínas estructurales de las células, y que los ribosomas unidos a membranas sintetizan las proteínas de secreción. En el momento de la síntesis se unen las subunidades, las cuales se encuentran en el citoplasma como fuente de reserva; una vez concluida la síntesis proteica se separan las subunidades, quedando dispuestas para una nueva utilización.

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO.

El retículo endoplásmico (RE) es un organito citoplasmático de tipo membranoso, del que existen dos variedades: una que presenta sus membranas cubiertas por ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso (RER) y otra que no presenta ribosomas, retículo endoplásmico liso (REL).

Retículo endoplásmico rugoso.

Antes de la utilización del microscopio electrónico, se tenían conocimientos indirectos sobre este organito. Algunos investigadores observaron en el citoplasma de algunas células, una sustancia que tenía afinidad por los colorantes básicos. Por su parecido tintorial con la cromatina, la denominaron sustancia cromófila; también sustancia cromidial.

Al disponer de otros métodos y técnicas, por ejemplo, la demostración del ADN mediante la técnica de Feulgen, se comprobó que esta sustancia basófila del citoplasma era Feulgen negativa; sin embargo absorbía la luz ultravioleta en la banda de los ácidos nucleicos.

Posteriormente, utilizando la hidrólisis enzimática con ARNasa se evidenció que la sustancia cromidial estaba constituida por ARN, lo que explicaba su afinidad con los colorantes básicos.

Al inicio de la microscopía electrónica, utilizando células de cultivo extendidas, se observó en el citoplasma de ellas un enrejado que ocupaba las porciones más cercanas al núcleo (endoplasma). Por esto, dicho organito se denominó retículo endoplásmico; además, los ribosomas aún no eran visibles con las técnicas disponibles. Posteriormente, al perfeccionarse las técnicas, sobre todo el corte, se comprobó que el RE no solamente se encontraba en las cercanías del núcleo, sino que podía estar localizado en todo el citoplasma, pudiendo apreciarse además la existencia de las dos variedades.

El RER, por el grosor de sus constituyentes, no es visible al M/O, pero al igual que en las células donde hay una gran cantidad de ribosomas es posible distinguir una basofilia citoplasmática, en diversas formas, según el tipo celular y la actividad de síntesis. Es posible visualizar la basofilia citoplasmática, localizada en una región de la célula: por ejemplo, la célula acinar del páncreas, que presenta su RER hacia la base. También se puede localizar la basofilia en varias regiones del citoplasma, tales como en la neurona, donde se observan como cuerpos de Nissl. La basofilia puede estar diseminada por toda la célula, observándose el citoplasma basófilo, como en la célula plasmática que elabora anticuerpos.

El RER se especializa en la síntesis proteica, la cual es realizada por los ribosomas adheridos a las membranas, las proteínas quedan aisladas del resto del citoplasma por las membranas del RE.

Las membranas del RER presentan un espesor de 6 nm, y son más delgadas que las membranas citoplasmática y del aparato de Golgi. Al M/E se observan con la estructura trilaminar ya descrita, y se disponen en formas de sacos, cisternas y tubos, los cuales se interconectan. En el interior de las cisternas hay una cavidad de unos 30-70 nm de espesor. El interior de las cisternas puede estar ocupado por un material finamente granular o filamentoso. La superficie externa de las membranas de las cisternas y los tubos, se encuentra recubierta de ribosomas, los que al ir sintetizando las proteínas las pasan al interior de las cisternas, donde se van concentrando y posteriormente pasan en vesículas de transición al aparato de Golgi. El espacio de las cisternas generalmente es estrecho aunque en células con gran actividad de síntesis de proteínas como la célula plasmática, las cisternas están distendidas por el material secretor contenidas en ellas.

El RER se relaciona con la envoltura nuclear, y es responsable de su formación después que termina la mitosis. Se ha observado que existe continuidad con la envoltura nuclear e incluso algunos investigadores plantean un flujo de membranas entre el núcleo y el RER.

Retículo endoplásmico liso

El REL está formado fundamentalmente por un sistema de membranas en forma tubular, que forman a veces una trama bastante compleja. En algunos tipos celulares el REL alcanza un desarrollo notable, como es en las células productoras de hormonas esteroideas.

El retículo endoplásmico liso presenta en algunas células continuidad con el RER y, desde el punto de vista funcional, con el aparato de Golgi, al enviar hacia él pequeñas vesículas cargadas de material que luego se fusionan al aparato de Golgi para su secreción.

El REL se encarga de la síntesis de lípidos y compuestos de colesterol, por lo que abunda en células que secretan lípidos, lipoproteínas y colesterol.

En la célula hepática se sintetiza la mayor parte de las lipoproteínas. Estas comienzan su síntesis en el RER (las proteínas) y de ahí pasa al REL, donde se le añade el lípido y son enviadas hacia el aparato de Golgi para su secreción.

En las células intestinales las grasas son absorbidas en forma de compuestos simples; posteriormente, a nivel del REL de las células absorptivas del intestino se reelaboran compuestos más complejos, los cuales son enviados hacia el medio extracelular para su distribución.

Funciones del Retículo Endoplasmático Liso.

1. Glucogenólisis y detoxificación, ambas en células hepáticas.
2. Producción de CLH en las células parietales del estómago.
3. Acumulación de iones Ca^{++} para el mecanismo de contracción muscular, en las células musculares estudiadas.
4. Contiene enzimas para la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol.
5. Sirve de soporte mecánico intracelular.
6. Forma compartimientos intracelulares.
7. Interviene en el transporte de sustancias dentro de la célula.
8. Participa en el reciclaje de endomebranas.

APARATO DE GOLGI.

En 1898, Camilo Golgi, investigador italiano, trabajando con medios muy rudimentarios, observó al microscopio cortes de tejido cerebral impregnados en sales de plata, y observó en el citoplasma de las neuronas un material oscuro en forma de pequeña red. El lo denominó aparato reticular interno de la célula. Los estudios hechos por otros investigadores, demostraban la existencia de dicha estructura, que no en todos los tipos celulares aparecía como una red, de ahí que cambiaran el nombre por **aparato de Golgi o complejo de Golgi**.

Si bien a principios de este siglo Golgi recibe el Premio Nobel por su descubrimiento compartiéndolo con Santiago Ramón y Cajal, quedaron dudas en cuanto a la existencia real de esta estructura citoplasmática y no es hasta la utilización del microscopio electrónico que se establece la existencia de este organito en casi todas las células. El aparato de Golgi es un organito membranoso, en forma de sacos y vesículas, que se encuentra generalmente en el centrosoma, cerca del núcleo.

Por medio de la autorradiografía, el fraccionamiento celular y las determinaciones bioquímicas y citoquímicas, se establece hoy un concepto preciso del funcionamiento de este sistema celular.

Se ha demostrado en él la presencia de enzimas conocidas como glicosil-transferasas, que catalizan la polimerización de azúcares en polisacáridos, los cuales son liberados al espacio extracelular. Estas enzimas son responsables de la conjugación de los carbohidratos con las glicoproteínas, que tienen una función fundamental en las secreciones celulares y en la constitución de la membrana plasmática.

El Aparato de Golgi interviene en el mecanismo de secreción celular y en la formación de lisosomas primarios.

Características morfológicas

Como ya se explicó es posible observar mediante técnicas de impregnación en plata el aparato de Golgi. También en células que han sido sumergidas en tetróxido de osmio al 2% durante varios días, se demuestra la presencia del aparato de Golgi y también mediante la técnica citoquímica de demostración de la enzima tiaminopirofosfatasa que se encuentra en gran cantidad en este sistema de membrana.

Con todas estas técnicas, se ha evidenciado la diversidad en cuanto a forma y tamaño que presenta el aparato de Golgi. Por ejemplo, en las neuronas se dispone como un enrejado alrededor del núcleo: en células absortivas del intestino se localiza entre el núcleo y la región apical o secretora observándose de una forma más compacta, etc., es decir, que el aparato de Golgi puede presentar una apariencia distinta en diferentes tipos celulares, aunque, podemos afirmar de forma general que esta estructura se dispone de forma polarizada entre el núcleo y la región apical de las células secretoras.

En las células secretoras de proteínas coloreadas con hematoxilina y eosina, el aparato de Golgi da una "imagen negativa" donde él se localiza, es decir, contrasta claramente sobre un fondo basófilo, por no tener ribosomas u otros elementos que se tiñan con (H/E). Un ejemplo de ello lo tenemos en la célula plasmática que elabora los anticuerpos los cuales tienen una composición predicho.

Estructura al M/E.

Al M/E el aparato de Golgi se visualiza formado por membranas lisas que se disponen como sacos, unos encima de otros y separados por un espacio. Dependiendo de la célula, los sacos estarán en número de tres a ocho como promedio. Relacionados con estos sacos se encuentran vesículas de diferentes tamaños.

El aparato de Golgi se dispone polarizadamente en algunas células secretoras como las células caliciformes, las células acinares del páncreas, etc. en las que el Aparato de Golgi se sitúa entre el núcleo y el polo secretor de dichas células, en otros tipos celulares, como en la neurona, se localiza formando dictiosomas alrededor del núcleo.

En primer lugar, debemos señalar la presencia de dos caras en la disposición de los sacos del Golgi. La cara que da hacia el núcleo, **inmadura o formadora**, también llamada **cis**, y la que da hacia el polo apical, **cara madura**, denominada también **trans**, además, los sacos del Golgi se disponen de forma tal que la cara inmadura es convexa y la cara madura es cóncava, pudiendo por tanto denominarse de esta forma, **cara cóncava y cara convexa**.

Las membranas que forman el aparato de Golgi, observadas al M/E, presentan una estructura trilaminar con un espesor de unos 7.5 nm y los sacos se encuentran separados por un espacio relativamente constante de unos 30 nm.

El espacio interno del saco es variable y depende del contenido que hay en ellos.

A manera de resumen diremos que el aparato de Golgi está formado por tres elementos membranosos de aspecto liso: Pequeñas vesículas (vesículas de transferencia), Sacos o sáculos y Grandes vesículas (vesículas de secreción).

Las **vesículas pequeñas** o vesículas de transferencia, provienen del retículo endoplásmico rugoso y contienen proteínas que van a ser secretadas o forman parte de las enzimas lisosomales. Estas proteínas se conjugan a nivel del aparato de Golgi (aunque hay evidencias de que ya en las vesículas de transferencia comienzan a conjugarse con carbohidratos, formando glicoproteínas). Las vesículas de transferencia llegan a la cara inmadura, se fusionan con los sacos y liberan en el interior de ellas su contenido. En el interior de los sacos, las proteínas son conjugadas con carbohidratos y "empaquetadas" en dilataciones hacia los extremos de los sacos; estos comienzan a dilatarse y se desprenden por gemación, como vesículas secretoras. Estas continúan convirtiéndose en un gránulo de secreción o en un lisosoma primario.

Este proceso de desplazamiento de sustancias dentro de vesículas membranosas, provoca una dinámica en el recambio de membranas. Por la cara inmadura se van adicionando membranas de las vesículas de transferencia, a su vez, por la cara madura se van desplazando y liberando membranas que forman las vesículas secretoras; estas se unirán posteriormente a la membrana citoplasmática.

Existe también un flujo de membranas hacia la cara formadora relacionado con el llamado GERL con la formación de vesículas secretorias y sobre todo lisosomas primarios.

Durante el proceso de endocitosis la membrana citoplasmática pierde parte de ella en la formación de vacuolas endocíticas, por tanto, hay un recambio constante de membranas en la célula, entre los diferentes organitos citoplasmáticos y la membrana celular; existe una continuidad funcional entre ellos sin que haya una continuidad estructural.

Para finalizar, relacionaremos algunos ejemplos de sustancias que son secretadas y que han sido procesadas por el aparato de Golgi:

- Sulfato de condroitina (células cartilaginosas).
- Mucina células caliciformes).
- Tiroglobulina (células tiroideas).

- Enzimas (células acinares del páncreas).

LISOSOMAS Y DIGESTION CELULAR

Las células incorporan al citoplasma (en vacuolas de distintos tamaños) diversas sustancias, utilizables como nutrientes. Como parte de los mecanismos de defensa celular, las células fagocitan microorganismos o partículas extrañas que se encuentran en el medio extracelular. El material que hay en estas vacuolas, es degradado a moléculas pequeñas por la acción de enzimas hidrolíticas (representadas más adelante) que se encuentran dentro de un organito membranoso, el cual recibe el nombre de **lisosoma**.

Enzimas

Sustratos

Hidrolizan

Proteasas	----->	Proteínas
Nucleasas	----->	Acidos nucleicos
Glucosidasas	----->	Polisacáridos
Sulfatos de arilo	----->	Sulfatos de moléculas orgánicas
Lipasas y fosfolipasas	----->	Lípidos
Fosfatasas	----->	Fosfatos de moléculas orgánicas

El proceso mediante el cual la célula incorpora sustancias, partículas u otros elementos más complejos, tales como bacterias, restos celulares o células, se denomina *endocitosis* e incluye la fagocitosis y la pinocitosis.

La degradación a moléculas más pequeñas, de las sustancias incorporadas a las vacuolas, y que está a cargo de los lisosomas, se denomina **digestión celular**.

Los lisosomas se descubrieron en 1966, cuando Christian de Duve y sus colaboradores describieron la presencia de fosfatasa ácida en una de las fracciones de hígado de rata que estaban estudiando. La descripción de estas partículas se realizó primeramente a partir de los datos obtenidos mediante la ultracentrifugación y, posteriormente, el desarrollo de la técnica citoquímica, de demostración de las fosfatasas ácidas en microscopía de luz y electrónica, permitió, completar el conocimiento en cuanto a forma, tamaño y localización de estos organitos.

Los lisosomas tienen un tamaño aproximado de 0.1-3 μm , son pleomorfos, observándose al M/E rodeados por una membrana trilaminar y en dependencia del tipo de lisosoma, pueden presentar en el interior de estas membranas materiales de densidad electrónica variable.

Dentro de los lisosomas se encuentran, en estado de "latencia", las enzimas hidrolíticas, de las cuales se conocen cerca de 50, aunque debemos aclarar, que no todas están presentes en un lisosoma, sino que dependiendo del tipo celular y, sobre todo, de la función que las células realizan, existirán lisosomas con determinados grupos de enzimas.

Una característica de los lisosomas es su contenido ácido, debido a una bomba de protones ATP-dependiente que se encuentra en la membrana celular y que mantiene un pH de 5 internamente mediante la acumulación de H^+ .

En determinadas condiciones del medio extracelular se puede inducir la síntesis de enzimas específicas que respondan a determinados requerimientos, determinándose así, la formación de nuevos lisosomas con un contenido enzimático diferente a los ya existentes.

Los estudios citoquímicos de estos orgánitos, han permitido conocer la diversidad de forma que presentan y también se ha podido determinar el origen de cada una de dichas formas.

Los marcadores citoquímicos principales son la fosfatasa ácida, la aryl sulfatasa, β -glucuronidasa, N-actil- β -glucosaminidasa y 5-bromo-4-cloroindolacetato-esterasa.

Clasificación

Para una mejor comprensión de los diferentes lisosomas y de su función, los clasificaremos en: primarios y secundarios.

Los **lisosomas primarios** son aquellos que una vez originados se mantienen en el citoplasma, sin reunirse a ningún otro elemento celular y manteniendo a sus enzimas en estado latente (lisosoma virgen). Se originan a partir del retículo endoplásmico (RE) y el aparato de Golgi (GERL).

Los **lisosomas secundarios** son los que se forman a la unión de un elemento celular con un lisosoma primario, aportando este último las enzimas que de esta forma son "activadas".

Existen varios tipos de lisosomas secundarios los cuales se enumeran y describen a continuación:

Los lisosomas secundarios son:

1. Vacuola digestiva.
2. Citolisosomas o vacuola autofágica.
3. Cuerpos residuales.

La descripción de los lisosomas secundarios, la haremos explicando el mecanismo de la digestión celular.

Digestión celular

Mediante el mecanismo de endocitosis se incorporan al citoplasma, incluidas en vacuolas, determinadas sustancias de diversos tamaños. Las vacuolas mayores, con partículas grandes (cuerpos extraños, bacterias, elementos celulares o células), reciben el nombre de vacuolas fagocíticas o fagosomas (fagos, comer). En cambio, la formación de vacuolas con sustancias disueltas reciben el nombre de vacuolas pinocíticas (pinos, beber). La vacuola pinocítica, da lugar a la formación de una estructura, delimitada por una membrana que contiene en su interior pequeñas vesículas membranosas. Esta estructura es el llamado **cuerpo multivesicular**, el cual se unirá a lisosomas primarios para la hidrólisis del contenido en su interior convirtiéndose de esta forma en un lisosoma secundario que dará lugar finalmente a un cuerpo residual. El cuerpo multivesicular se observa también en los procesos de autofagia como más adelante veremos.

Vacuola digestiva. La unión de las vacuolas fagocíticas y las pinocíticas con lisosomas primarios, da lugar a la llamada **vacuola digestiva**, donde comienza la hidrólisis de las sustancias. Los elementos que componen el material hidrolizado, carbohidratos, aminoácidos, etc., pasan a través de la membrana de la vacuola digestiva por diferentes mecanismos de transporte, hacia la matriz citoplasmática, donde serán utilizadas en los procesos metabólicos celulares.

Cuerpo residual. El resto del material que se encuentra dentro de la vacuola digestiva y que no pudo ser hidrolizado por las enzimas hidrolíticas, quedan formando otro tipo de lisosoma secundario, el llamado **cuerpo residual**.

Una vez formada la vacuola digestiva, es capaz de incorporar nuevas sustancias para que sean hidrolizadas.

Mediante el proceso de hidrólisis intracelular se obtienen elementos para el metabolismo celular. Además, los lisosomas intervienen en otros procesos, tales como los de defensa contra microorganismos que penetran en los tejidos.

Existen unas células fagocíticas, los macrófagos, que contienen gran cantidad de lisosomas. Estas células tienen la capacidad de desplazarse, e incorporar al citoplasma, bacterias y virus mediante la fagocitosis, los cuales son atacados dentro de la vacuola digestiva por las enzimas lisosomales, que los destruyen.

De esta forma el organismo combate los procesos infecciosos, aunque en ocasiones existen algunos microorganismos que elaboran sustancias protectoras respecto a las enzimas lisosomales. Esto determina que los agentes infecciosos se desarrollen dentro de las células fagocíticas y produzcan la enfermedad. Ejemplo de esto son la lepra y la tuberculosis, en las que los mecanismos defensivos del organismo están disminuidos, como consecuencia de la reproducción intracelular de las bacterias causantes de estas enfermedades, pues dichas bacterias no son destruidas por las enzimas lisosomales.

Las células secretoras de la glándula tiroides producen unas hormonas llamadas tiroglobulinas, las cuales son secretadas y almacenadas fuera de las células (en el interior del folículo), de forma que quedan aisladas del torrente sanguíneo, vía que es utilizada para la distribución de estas sustancias hormonales por todo el organismo. Cuando por requerimientos del metabolismo, estas hormonas se hacen necesarias en la circulación, las células tiroideas fagocitan el coloide donde se encuentra la tiroglobulina almacenada formando vacuolas citoplasmáticas (fagosomas) a las que se le unen los lisosomas primarios dando lugar a vacuolas digestivas y, a través de un proceso degradativo, las tiroglobulinas se convierten en hormonas tiroideas activas, las cuales son liberadas posteriormente hacia el torrente sanguíneo, mediante un proceso de secreción (exocitosis) para ser distribuidas por el organismo.

Otro proceso en que intervienen los lisosomas es en la eliminación de células viejas y en la recuperación de elementos que sirven para la síntesis de compuestos en nuevas células; por ejemplo, los glóbulos rojos de la sangre tienen un promedio de vida de 120 días aproximadamente, al cabo de los cuales ya dejan de circular por el torrente sanguíneo. La eliminación de los hematíes (glóbulos rojos), tiene lugar en las células fagocíticas del sistema

fagocítico-mononuclear, que se encuentran en el bazo y el hígado. Las células fagocíticas, que son ricas en lisosomas, "detectan", por diversos medios a los hematíes viejos y los fagocitan. Posteriormente las enzimas lisosomales degradan los elementos constituyentes de las células viejas y liberan la hemoglobina o sus componentes hacia la sangre, de donde serán tomados para la nueva síntesis de hemoglobina, por parte de las células sanguíneas que se van diferenciando.

Citolisosomas.

Las células pueden segregar y digerir parte de su propio citoplasma bajo determinadas condiciones, tales como la irradiación y el ayuno; también se ha reportado en células en condiciones normales. Este proceso se denomina **autofagia** y es realizado por lisosomas y vacuolas que contienen en su interior organitos, o partes de los mismos tales como retículo endoplásmico, mitocondrias, etc., así como restos de la membrana celular que han sido incorporados en los cuerpos multivesiculares mediante el proceso de pinocitosis.

La autofagia se realiza, en ocasiones, de forma selectiva, como se ha comprobado en células secretoras del hipotálamo de la madre de animales recién nacidos, los cuales son destetados. Al no tener cría que alimentar, la hormona que estimula la secreción láctea se acumula en numerosos gránulos de secreción intracitoplasmáticos, los que son degradados por las enzimas hidrolíticas lisosomales. De esta forma se elimina el exceso de hormona existente. Este proceso se ha observado también en diversos tipos de células secretoras endocrinas del páncreas y de la suprarrenal. En estos procesos de autofagia de gránulos de secreción (crinofagia), se observa la formación de numerosos **cuerpos multivesiculares**, dentro de los cuales están contenidos los gránulos.

Vesículas cubiertas. Estas vesículas son vesículas citoplasmáticas redondeadas con un tamaño aproximado de 50-250 nm y que presentan una cubierta vellosa en la cara citoplasmática de la vesícula formada por la proteína **clatrina**.

El origen de estas vesículas es muy diverso. Se han observado originándose a partir de la membrana plasmática, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso y las vesículas secretorias. En la membrana plasmática, al parecer, se relacionan con la absorción de proteínas.

La vesícula cubierta con la proteína clatrina, se desprende del sistema de membranas que le dio origen y pasa al citoplasma, de la misma manera que se produce un fagosoma o una vesícula pinocítica al desprenderse de la membrana celular.

Las vesículas cubiertas representan, hipotéticamente, una forma de reciclar el sistema de membranas de la célula y además están relacionadas con un transporte intracelular selectivo mediante la acción de receptores específicos en la membrana de las vesículas cubiertas. El movimiento de las vesículas cubiertas se lleva a cabo desde la membrana celular, internamente entre los organitos y hacia la membrana celular y en este movimiento interno tiene una gran importancia el citoesqueleto celular a través del sistema de filamentos y túbulos.

Endosoma. Recientemente y relacionado con las vesículas cubiertas se ha descrito un nuevo organito citoplasmático que forma un compartimento celular denominado **endosoma** el cual se forma a partir de estas vesículas cubiertas al perder la cubierta de proteína clatrina. Los endosomas intervienen en el transporte mediado por receptores en un proceso ATP-dependiente. Se ha comprobado experimentalmente que una vez que la sustancia unida al receptor penetra en la célula dentro de una vesícula cubierta, esta se dirige hacia el Golgi hacia la cara formadora o transreticular, pierde la cubierta de clatrina y a través de una bomba de protones comienza a acidificar su interior separándose el receptor de la sustancia endocitada. El pH es similar al observado en los lisosomas pero a diferencia de estos en los endosomas no hay enzimas hidrolíticas. Posteriormente las sustancias son incorporadas a los lisosomas para su hidrólisis y la región donde se halla el receptor es incorporada a la membrana celular reciclándose de esta forma.

La acción de las enzimas lisosomales se lleva a efecto también fuera de la célula, como sucede con el osteoclasto, que es una célula "remodeladora" del hueso. Esta célula libera las hidrolasas ácidas que actúan a un pH bajo, mantenido por la liberación de ácido láctico por la propia célula. A medida que las hidrolasas actúan sobre la matriz ósea, el osteoclasto incorpora, mediante endocitosis, los elementos que van siendo liberados de la matriz ósea, y mediante la digestión celular este material es degradado por los lisosomas intracelularmente.

Peroxisomas

Estos organitos citoplasmáticos, llamados también **microcuerpos** o **glioxisomas**, fueron inicialmente observados en la década de 1950 en células hepáticas y renales de roedores. Los peroxisomas miden de 0,5-1 μm de diámetro; se describen delimitados por una membrana y, en su interior, con un contenido más denso, a veces con una estructura cristalina. En el período de su descubrimiento se les denominó microcuerpos; posteriormente, fueron descritos en diversos tipos celulares, lo que hizo difícil interpretar sus funciones. Años más tarde, mediante técnicas de fraccionamiento se encontró que la enzima uratoxidasas toma una distribución, en estos organitos, similar a la fosfatasa ácida en los lisosomas.

Después se comprobó que las fracciones ricas en microcuerpos presentaban, además, otras oxidasas generadoras de peróxido de hidrógeno y que la catalasa (que degrada el H_2O_2), siempre se encuentra presente en ellos. Desde entonces se decidió denominarlos *peroxisomas*, aunque algunos autores prefieren el nombre de glioxisomas, pues algunos de ellos contienen enzimas del ciclo del ácido glioxálico.

El desarrollo de las técnicas citoquímicas para la catalasa y su empleo en la microscopía óptica y en la electrónica, demostró la gran variedad de células que contienen en su citoplasma a estos organitos. También fue posible determinar que la morfología variaba de un tipo celular a otro.

La estructura central, más densa y cristalina, descrita al inicio, hoy se sabe que constituye un cristalóide, formado por la enzima uratoxidasas. Este cristalóide falta en muchos peroxisomas, por lo cual la identificación de este organito requiere de la técnica citoquímica de la catalasa.

Las enzimas aisladas de los peroxisomas de hígado de rata son: uratoxidasas, D-aminoácido oxidasa e hidroxilácido-oxidasa. Además de la catalasa, que se encuentra en cantidades significativas.

Las funciones de los peroxisomas aún se encuentran en estudio. Algunos autores plantean que ellos pudieran estar relacionados con la protección de las células contra el H_2O_2 , que se produce en algunas reacciones celulares. Otros suponen que pudieran estar relacionados con el metabolismo de los lípidos y con el metabolismo de las purinas. Su origen, al parecer es a partir del retículo endoplásmico rugoso, aunque esto no es concluyente.

INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS

Se utiliza el término genérico de **inclusión** para designar a los alimentos almacenados y a los pigmentos que se encuentran en el citoplasma.

Alimentos almacenados

Los alimentos almacenados incluyen dos tipos fundamentales, los lípidos y los carbohidratos. La forma de almacenaje de los carbohidratos es el glucógeno, muy abundante en la célula hepática y menos en la célula muscular, aunque puede almacenarse en otros tipos celulares en menor cuantía. En un corte histológico los depósitos de glucógeno se visualizan en la célula hepática teñida con H y E, en forma de espacios claros y de bordes irregulares, pues por causas de la técnica es removido el glucógeno.

Para visualizar el glucógeno es necesario emplear la técnica del ácido peryódico de Schiff, que tiñe de un color púrpura a magenta los sitios donde hay glucógeno, pudiendo entonces observarlo. Al M/E con técnicas citoquímicas, el glucógeno se visualiza en forma de pequeñas rosetas.

Las grasas forman pequeñas cavidades de bordes bien delimitados. Utilizando la fijación con tetróxido de osmio, o usando coloraciones con Sudan, es posible visualizar los sitios ocupados por las grasas. Las grasas se acumulan normalmente en las células adiposas y en algunas patologías pueden acumularse en las células hepáticas.

Pigmentos

Los pigmentos se clasifican en dos grupos; exógenos y endógenos.

Pigmentos exógenos

Son aquellos que formados fuera del organismo son incorporados a las células por una u otra vía. Entre ellos encontramos: carotenos, polvos, minerales y marcas de tatuaje.

Los carotenos son un tipo de pigmento formado en varios tipos de vegetales. Son sustancias solubles en grasas, por lo que también se les denomina lipocromos. Algunas formas de caroteno son provitaminas que se convierten en vitamina A. Un consumo excesivo de alimentos ricos en caroteno (zanahoria, tomates, etc.) pudiera proporcionar un color amarillento a la piel, aunque esto es algo poco frecuente.

Los polvos se inhalan por vía respiratoria y pueden producir una pigmentación característica en el tejido respiratorio.

La ingestión o absorción de minerales (plata o plomo) por la superficie corporal, puede producir en determinados sitios la acumulación de estas sustancias, dando una coloración a la piel y/o mucosas.

Pigmentos endógenos

Entre los pigmentos endógenos el más importante es la hemoglobina, la cual proviene de los eritrocitos "viejos", los cuales son eliminados en el hígado, el bazo y la médula ósea. La hemoglobina es desintegrada en dos compuestos pigmentados, la hemosiderina que contiene hierro, y otro que no contiene hierro bilirrubina o hematoïdina. La hemosiderina se encuentra en los fagocitos de los órganos mencionados y la bilirrubina forma parte de la bilis, sustancia segregada por el hígado y que también se almacena en la vesícula biliar.

Otro de los pigmentos endógenos es la melanina, compuesto químico que le da color a la piel, a sus anexos y a los ojos. La melanina es de color pardo a negro y es producida por unas células denominadas melanocitos.

La lipofucsina es otro pigmento que tiene lípidos en su constitución y presenta en estado natural un color pardusco. Se ha observado en los cuerpos residuales de células nerviosas; es más abundante en las personas de edad, por lo que se considera a la lipofucsina como un material de "desgaste" que no ha podido ser eliminado de las células.

CICLO CELULAR

Una de las propiedades fisiológicas de la célula y que define a los seres vivos, es la capacidad que estos tienen de reproducirse. La formación de nuevas células es el resultado final de una serie de procesos que comienzan a partir de una célula recién formada y termina en la reproducción de esta célula, es decir, se encadenan estos procesos en un **ciclo celular**.

El ciclo celular comprende dos fases principales y varias etapas en cada una de estas. La primera fase se denomina **interfase** y en ella la célula realiza toda una actividad de síntesis, en la cual también se duplica el ADN y se sintetizan las proteínas de los cromosomas, y se corresponde con el núcleo que explicamos anteriormente. Se elaboran además otros

materiales, los cuales se utilizarán en la otra fase, **división**; por ejemplo, los precursores del huso y probablemente se almacene energía en forma de ATP.

Mediante el empleo de técnicas autorradiográficas y citoquímicas, se determinó que en la interfase existen tres etapas, G_1 , S y G_2 . En la etapa G_1 (G-gap, espacio), la célula desarrolla la actividad metabólica propia del tipo celular de que se trate, es decir, si es una célula secretora, durante la etapa G_1 elaborará y secretará los materiales de secreción de este tipo celular. Ya en esta etapa se desencadenan mecanismos, aún no aclarados, que hacen que la célula va adaptando su estructura para los procesos complejos, algunos de los cuales pueden ser determinados por diferentes métodos y técnicas. En este caso tenemos la duplicación del ADN, que constituye la parte fundamental de la segunda etapa de la interfase, es decir, la etapa (S, síntesis).

Una vez terminada esta etapa, la célula comienza la etapa G_2 , en la cual se continúan procesos celulares necesarios para la mitosis.

Al parecer, todos los eventos que ocurren durante la etapa de duplicación del ADN son desencadenados por mecanismos que se inician desde el período G_1 . Estos mecanismos aún no se conocen del todo y las experiencias indican que no es uno, sino varios los factores implicados en el desencadenamiento de la división celular.

Mediante investigaciones se ha comprobado la necesidad de la síntesis proteica y de ARN como molde para que se inicie la mitosis, ya que la inhibición de la síntesis proteica una vez comenzada la etapa S, no interfiere con la duplicación del ADN, pero sí con la iniciación de la mitosis. Se sabe que las proteínas sintetizadas durante la etapa S son las histonas de los cromosomas y otras, las cuales son necesarias durante la mitosis. Por otra parte, las proteínas del huso mitótico y de los centriolos son sintetizadas desde el período G_1 . Todos estos resultados demuestran que durante la interfase existe una gran actividad celular encaminada a la realización de la mitosis.

Los factores que determinan el inicio de la mitosis son, hipotéticamente, muy complejos. Se puede pensar que para que ocurra la mitosis son necesarios todos los procesos que tienen lugar durante la interfase, lo cual puede resumirse en la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Todo indica que esta última está íntimamente relacionada con los mecanismos celulares de la mitosis, es decir, la duplicación del centriolo y la formación del huso acromático.

Sin embargo, el problema no está solo en los procesos que ocurren en la interfase, sino quizás a esto se le sumen otros factores que actúan como iniciadores inmediatos, una vez que existen las condiciones necesarias, preparadas en la interfase. En este sentido se postula la teoría que plantea que la división celular está determinada por el volumen de las células y la relación de volumen núcleo-citoplasma.

En experimentos realizados con ameba, utilizando la técnica de microdissección, se pudo comprobar que al cortar porciones del citoplasma de estas células, dichas células no alcanzaban el volumen habitual y, por tanto, no se dividían. Si por el contrario, se permitía que las células crecieran sin imponerle ningún tipo de límite, estas sí entraban en división.

La otra teoría relacionada en este caso con la detención de la mitosis, es la denominada inhibición por contacto. Este hecho se produce cuando las células que están dividiéndose en un medio de cultivo, sobre un cristal, se van poniendo en contacto unas con otras hasta formar una capa de células (monocapa). En el caso de células que han perdido sus características normales, como por ejemplo las células cancerosas, la inhibición por contacto también se pierde y las células siguen dividiéndose y formando múltiples capas de células.

DIVISION CELULAR

El nombre mitosis (mitos, hilo y osis, estado) que es el que recibe este proceso, se origina debido a la apariencia que presenta, al M/O, la cromatina en sus primeras etapas. La mitosis es un proceso continuo y se ha dividido para su estudio en varias fases. Para simplificar la clasificación de las fases de la mitosis (profase, metafase, anafase y telofase), y en ellas se incluirá todo lo que ocurre en el proceso.

Los aspectos morfológicos de estas cuatro fases son bien conocidos, en cambio, en ellas ocurren procesos moleculares muy complejos que actualmente no se conocen con exactitud.

Al analizar la mitosis, se debe tener muy en cuenta que aunque las transformaciones morfológicas del núcleo son las que caracterizan, en el citoplasma ocurren a la par cambios de gran importancia.

Antes de iniciar el análisis de las fases de la mitosis, es necesario estudiar la estructura de los cromosomas.

Cromosomas

Durante el período comprendido entre 1875-1880, se describieron unos pequeños cordones que se teñían intensamente entre los polos de células en división. A estos pequeños cordones, Waldeyer los denominó *cromosomas*, palabra proveniente del griego (cromo, color y som, cuerpo). A finales de la década de 1870 se comprobó que los cromosomas se dividían antes de la mitosis, y desde entonces se intensificaron los trabajos acerca de estas estructuras. En este siglo se determinó que los genes estaban contenidos en los cromosomas y que la composición química de estos últimos era ADN y proteínas del tipo de las histonas.

Antes de comenzar el estudio morfológico de los cromosomas es necesario aclarar que estos siempre existen en la célula, pero que su expresión morfológica es distinta en la interfase y en la división celular. Los cromosomas en la interfase son la cromatina que observamos, la cual presenta características tintoriales específicas, descritas anteriormente.

El estudio morfológico del cromosoma espiralizado, en forma de bastoncillos o cordones, se ha realizado fundamentalmente en microscopía óptica, y se han utilizado también algunas técnicas de digestión enzimática. Estos cromosomas son principalmente de metafase, que es el momento de la mitosis donde se pueden separar más fácilmente para su estudio.

Los cromosomas están constituidos, como ya se mencionó, por fibras enrolladas y dobladas. Estas fibras tienen aproximadamente 10 nm de diámetro y están constituidas por moléculas de ADN dispuestas en hélice e histona y otras proteínas que se encuentran relacionadas al ADN. Las fibras forman dos brazos denominados **cromátide** y cada una de estas tiene toda la información genética y constituyen al final de la mitosis los cromosomas hijos. Las cromátides están relacionadas íntimamente en una región denominada **centrómero, quinetocoro o constricción primaria**. En esta región es donde las fibras del huso acromático se unen al cromosoma. En el centrómero se observa al M/E, una zona más densa donde terminan las fibras del huso acromático. A esta zona se le ha denominado **disco del centrómero**.

Algunos cromosomas presentan una constricción secundaria que se diferencia de la primaria, porque a ese nivel, el cromosoma no forma ningún ángulo entre las dos porciones que quedan a ambos lados de la constricción. Esta estructura está íntimamente relacionada con el organizador del nucléolo, es decir, el ADN que se encuentra en esa región sirve de molde para la síntesis del

ARN nucleolar. Este ADN es precisamente el que se encuentra en la constricción secundaria cuando se espiraliza durante la mitosis.

Las características morfológicas de los cromosomas, tomando en consideración la posición del centrómero, han permitido clasificarlos en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. En los primeros, el centrómero ocupa la posición central del cromosoma; en los segundos se encuentra cerca de un extremo, y en los últimos están en uno de los extremos.

El estudio de las características estructurales, el tamaño y la forma, ha permitido situarlos por parejas. Este ordenamiento recibe el nombre de cariotipo, el cual es característico para cada especie. Se han estudiado cariotipos de múltiples especies y se puede diferenciar el sexo de la especie en cuestión. También ha sido posible diagnosticar algunas enfermedades hereditarias.

El cariotipo se obtiene cortando los cromosomas de fotografías de células metafásicas y agrupándolas en pares. El cariotipo humano presenta 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales X e Y; el cromosoma Y es más pequeño que el X.

Mitosis

Consta de cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase la cromatina comienza a disponerse en forma de finos hilos, debido a que las moléculas de ácidos nucleicos y proteínas que la componen se van enrollando y apretando; esto determina que se visualicen los cromosomas. A medida que avanza la profase, los cromosomas se observan formados por dos cromátides, cada una de las cuales representa una molécula de ADN con doble cadena de espiral y las proteínas que forman el complejo núcleo-proteína. Al final de la profase cada cromosoma presenta la constricción primaria, en la cual está el centrómero o quinetocoro, lugar donde se unirán las fibras del huso durante la metafase. A medida que la profase avanza, el nucléolo, en muchas especies celulares, comienza a hacerse más pequeño hasta que sus componentes quedan disgregados por el nucleoplasma. Al final de la profase la envoltura nuclear se fragmenta y queda dispersa por el citoplasma.

En casi todas las células animales y vegetales, se observa al M/O un par de pequeños cuerpos que, al M/E, están formados por nueve grupos de microtúbulos, dispuestos de tal forma que le dan al centriolo una apariencia cilíndrica. El diámetro de los centriolos es aproximadamente $0.2\ \mu\text{m}$ y la longitud $0.5\ \mu\text{m}$. A partir de los centriolos se observan unos microtúbulos de unos 15-20

nm de diámetro que forman alrededor de los centriolos una imagen parecida a las radiaciones de una estrella y recibe el nombre de aster. El aster es también visible al microscopio óptico.

Los centriolos se duplican en la etapa S durante la interfase. Estos órganos y el aster se asocian y dan origen al huso acromático o mitótico. En células en las cuales se ha removido el aster y no los centriolos, la formación del huso y el movimiento de los cromosomas durante la mitosis se ha llevado a efecto normalmente. Aunque el aster y los centriolos están formados por microtúbulos, no se observa ninguna relación de continuidad con el huso. El comportamiento de los microtúbulos de estas estructuras frente a distintas sustancias o agentes que afectan el huso es diferente, ya que no parecen alterarlos. Las funciones que tienen por tanto el aster y los centriolos no están del todo claro. Hay autores que plantean que los movimientos de los centriolos y la formación del aster están relacionados con la posibilidad de situarlos en una región de la célula, de forma tal que al dividirse queden centriolos en las células hijas. Esto es importante, sobre todo para aquellas células que presentan cilios o flagelos.

Al final de la profase el aster con los centriolos quedan situados en lados opuestos de la célula delimitando así los llamados polos celulares. Con esto se completan los eventos característicos de la fase.

Una vez que en la profase se ha desintegrado la envoltura nuclear, el área que estaba ocupada por el núcleo se llena con las fibras del huso. Los cromosomas que se encontraban dispersos en el núcleo comienzan a moverse en forma oscilatoria hacia la región media del huso, disponiéndose en un plano hacia la región central de la célula; este plano recibe el nombre de placa ecuatorial, quedando constituida la metafase.

La formación del huso se inicia en la profase, a medida que los centriolos se separan. Este proceso de formación del huso es similar en las células que no tienen centriolos ni aster. Las fibras están formadas por microtúbulos que, a su vez, están formados por unidades (monómeros) que se ensamblan formando un polímero. Estos monómeros se comienzan a sintetizar durante la interfase, como se ha demostrado mediante técnicas inmunológicas.

Diversos agentes actúan sobre el huso dispersándolo rápidamente, entre ellos tenemos, el frío, las presiones hidrostáticas altas, las radiaciones ultravioletas y los agentes químicos como la colchicina. En cambio, una vez que la acción de estos agentes cesa, el huso rápidamente se

reconstruye, lo que sugiere una rápida polimerización de un pool de monómeros en vez de la síntesis de un nuevo huso.

La disposición de los microtúbulos en los husos de células animales y vegetales es similar, conteniendo aproximadamente de 500 a 1000 microtúbulos. Estos son estructuras huecas que llegan a medir varios micrómetros (μm) de longitud, con un diámetro de aproximadamente 15-20 nm. Observadas en cortes transversales, sus paredes presentan una estructura formada por subunidades (trece en total). Los microtúbulos se unen a los cromosomas por el centrómero y tienen su función principal durante la anafase.

Durante la anafase los cromosomas se separan por las cromátides, dirigiéndose cada uno de ellos hacia los polos y constituyendo los cromosomas hijos que quedaran en la nuevas células. La separación de las cromátides, al parecer, se lleva a cabo independientemente de la presencia o no del huso. Se ha suministrado colchicina a células en división y se observó que aún cuando el huso se destruye, las cromátides comienzan a separarse, llegando algunas a finalizar completamente el proceso, y formándose finalmente un núcleo de telofase único o varios núcleos de diferentes tamaños. Si se produce un núcleo único, aparentemente es funcional, excepto en lo que concierne al doble número de cromosomas que presenta. Esto se produce experimentalmente en plantas, mediante el uso de colchicina para obtener núcleos poliploides. En cambio, el movimiento hacia los polos de los cromosomas requiere que el huso esté intacto. Para este movimiento, se plantean diversos mecanismos. Entre ellos encontramos el mecanismo de contracción, el cual no parece ser ampliamente aceptado, pues la contracción de los microtúbulos provoca un acortamiento y engrosamiento de ellos, cosa que no se ha apreciado en las microfotografías de células en anafase.

Para explicar el movimiento de los cromosomas mediante el mecanismo de deslizamiento, se plantea la existencia de dos tipos fundamentales de microtúbulos en el huso, unos que van de polo a polo de la célula y otros que van de los polos a los centrómeros. Esta teoría supone que durante el movimiento de los cromosomas los microtúbulos se deslizan unos respecto a los otros, de una manera similar a la observada en el mecanismo de la contracción muscular.

Se plantea un tercer mecanismo que postula que las fibras del huso se encuentran en equilibrio de ensamblaje y desensamblaje con respecto al *pool* de monómeros, y que una vez iniciada la anafase los monómeros de los microtúbulos de polo a centrómero se van desensamblando por

los extremos. Los monómeros pasan a formar parte del pool citoplasmático o a unirse a los microtúbulos que van de polo a polo y estos se irían alargando (empujarían los polos), por lo tanto los cromosomas se alejarían del plano ecuatorial; ocupando los polos de las células por encontrarse fijados al otro sistema de microtúbulos.

Según los estudios realizados, los mecanismos de deslizamiento y de ensamblaje-desensamblaje son los que pueden considerarse más correctos. Estos dos mecanismos pueden asociarse y constituir un sistema complejo de desplazamiento.

Entre la anafase y la telofase no existe un límite preciso. Durante la telofase, los cromosomas se agrupan formando masas de cromatina cerca de la zona de los polos. Alrededor de estas masas de cromatina se dispone el RER, dando lugar a la reconstrucción de la envoltura nuclear. A medida que las masas de cromatina se van volviendo difusas, el núcleo va tomando el aspecto del núcleo de interfase. Esto se debe a que los cromosomas se desenrollan y se van formando la eucromatina y heterocromatina. Durante este proceso los nucléolos se reorganizan en las partes cromosómicas conocidas como **organizadores nucleolares**. Los microtúbulos del huso van desapareciendo y quedan los microtúbulos del aster.

Durante la mitosis, los procesos que ocurren no se limitan a los descritos en el núcleo, sino que en el citoplasma ocurren importantes cambios. El proceso de síntesis del ARN se detiene a finales de la profase reiniciándose en la telofase, y la síntesis proteica continúa durante la mitosis, aunque en cantidad mucho menor. Esta síntesis proteica se lleva a cabo debido a la existencia del ARN mensajero sintetizado antes de la mitosis. También la respiración celular disminuye durante la mitosis.

Durante la anafase o inicio de la telofase, se va formando un estrangulamiento del citoplasma por la región del ecuador. En la telofase persisten algunos microtúbulos.

Es interesante destacar que cuando el huso en algunos tipos de células animales se rota en los inicios de la mitosis, la aparición del estrangulamiento citoplasmático también varía de posición. Todo parece indicar que durante la metafase existe algún mecanismo que actúa sobre la membrana citoplasmática en una posición perpendicular al huso. Esto determina que el estrangulamiento citoplasmático se va haciendo cada vez más pronunciado, hasta que finalmente la membrana citoplasmática de ambas superficies se u

MUERTE CELULAR

Las células mueren por dos mecanismos. El primero es la muerte patológica que ocurre por necrosis, con injuria masiva que provoca colapso de la homeostasis, con lisis celular y desencadenamiento de los procesos inflamatorios. El otro mecanismo de muerte celular, es la muerte celular fisiológica que es programada, autodirigida y genéticamente establecida. Ocurre como una forma de controlar las poblaciones celulares en división, en células dañadas ó peligrosas para el organismo, o en las que se renuevan constantemente. A esta forma de muerte celular programada se le denomina **apoptosis**. En este tipo de muerte, las células se fragmentan y son ingeridas por las células adyacentes sin reacciones inflamatorias.

SUPERFICIE CELULAR

Las células presentan en su superficie especializaciones que involucran a la membrana plasmática y al citoesqueleto. Estas especializaciones se evidencian cuando las células se relacionan para formar los tejidos y si bien han sido muy estudiadas en las células epiteliales que muestran 3 superficies, se observan también, en las caras laterales de las células de otros tejidos, como por ejemplo, el muscular.

En estrecha relación con la membrana plasmática y formando parte de ella por su cara externa, se observa el glicocalix, además en la membrana están presentes receptores y moléculas de adhesión.

Glicocáliz

El glicocalix es una cubierta glucídica que rodea a superficie de las células unida a proteínas y a lípidos, constituyendo glicolípidos y glicoproteínas. Funciona como un "adhesivo" natural que mantiene las células unidas; e interviene en el reconocimiento celular cuando las células se unen para formar tejidos.

Especializaciones de la superficie celular

En las células epiteliales que están muy unidas entre sí, se observan 3 superficies:

La **superficie apical** que es la que está hacia la cavidad o conducto, **la de contacto o lateral** y **la basal**, porque descansa en la membrana basal o lámina basal. Las especializaciones, para su estudio, las agrupamos según la localización que presentan en la célula. Debemos aclarar que las células que forman parte de los tejidos epiteliales se encuentran "polarizadas", es decir, presentan una base, que se encuentra en contacto con el tejido conectivo que le sirve de sostén; una **superficie libre o apical**, opuesta a la base, y que en las células secretoras

constituye el sitio por donde se libera la secreción; y superficies laterales, las que están en contacto con las células vecinas.

La membrana plasmática, además de relacionar de una forma selectiva el medio externo y el medio interno celular, presenta una gran diversidad de estructuras especializadas, que le confieren a la célula otras propiedades fundamentales. Estas estructuras de la membrana **especializaciones de la superficie celular**, serán tratadas a continuación.

Especializaciones de la superficie libre ó apical.

Microvellosidades. Con el M/E se observan como evaginaciones de la membrana celular, de 1.5 μm de alto por 0.1 μm de ancho. El centro contiene un haz de filamentos que se relaciona con el velo celular o velo terminal, y con la membrana plasmática. Por la parte de la membrana de las microvellosidades presenta una cubierta celular o glicocáliz muy desarrollada. También se observan al M/O en las células del tubo contorneado proximal, formando el llamado ribete en cepillo y, en las células del epitelio intestinal formando la chapa estriada.

La superficie libre de una célula absorptiva, puede contener hasta 2000 microvellosidades; estas incrementan la superficie de digestión (figura 3.6).

Cilios y flagelos. Ambos son evaginaciones de la superficie celular. En el caso de los cilios son más pequeños y numerosos, y los flagelos, más largos y únicos.

Tanto los cilios como los flagelos tienen una estructura parecida y tienen como función el movimiento; por ejemplo, el flagelo del espermatozoide permite su desplazamiento a través de los conductos que debe atravesar. Los cilios sirven para desplazar partículas, por ejemplo, en el sistema respiratorio.

Los cilios tienen una longitud de 2-10 μm y un diámetro de 0.5 μm . Los flagelos alcanzan una longitud de 100 μm aproximadamente y 0.5 μm de diámetro.

En un corte transversal de un cilio observaremos al M/E la estructura de los cuatro elementos que lo constituyen: cilio (propriadamente dicho), placa basal, cuerpo basal y raicillas.

El **cilio** es la prolongación cilíndrica que se proyecta a partir de la superficie de la célula, compuesta por nueve fibras y cada una constituida por dos microtúbulos; además en el centro de estos nueve pares de microtúbulos se observa un par de microtúbulos más.

La **placa basal** es una condensación de material fibrilar que tiene forma de disco, y que se interpone entre la base del cilio y el cuerpo basal. Las caras del disco son paralelas a la superficie celular.

El **cuerpo basal** es un pequeño cuerpo cilíndrico situado por debajo de la membrana celular (en la parte del citoplasma). Su estructura es similar al centriolo, formado por nueve triplete de microtúbulos sin el par central, que se observa en la parte alta del cilio.

Las **raicillas** son finos filamentos que tienen su origen en los cuerpos basales, y convergen en un haz cónico con el vértice hacia un lado. [\(figura 3.7\).](#)

Especializaciones de la superficie de contacto (lateral).

En la superficie adyacente de células vecinas de muchos tipos celulares (epiteliales, musculares, nerviosas, etc.), se observan distintas estructuras que contribuyen a la adherencia y al mantenimiento de cierta impermeabilidad.

Elas son: **interdigitaciones, desmosomas, complejos de unión y nexos.**

Las **interdigitaciones**, observadas al M/E, son invaginaciones de células vecinas, parecidas a las piezas de un rompecabezas, formado por las membranas celulares de ambas células.

Los **desmosomas**, observados al M/E son estructuras en forma de pequeños discos, de forma elíptica, y de 0.4 X 0.3 μm aproximadamente, y están constituidos por:

1. Línea intermedia densa, o capa intercelular, que resulta del contacto material glucoproteico, finamente granular que recubre la membrana plasmática de ambas células.
2. Dos zonas claras de baja densidad, una a cada lado de la línea intermedia, que es el resto del material que recubre la membrana plasmática.

3. Las membranas plasmáticas con su estructura trilaminar.

4. La placa de adhesión, próxima a la membrana plasmática en forma de condensación del material fibrilar citoplasmático adyacente a la cara interna del plasmalema. En ella se insertan filamentos que irradian a partir del material fibrilar condensado; estos filamentos no pasan de una célula a otra. El espacio entre las membranas adyacentes es de unos 20 nm (figura 3.8).

Los **complejos de unión** se encuentran entre los bordes de las porciones superficiales de las células de algunos epitelios.

Están constituidos por estructuras que mantienen las células unidas entre sí, además, evitan el paso de sustancias entre ellas. Los complejos de unión están formados por tres elementos: zona de unión íntima, zona de unión intermedia y desmosoma. Estructuras que solo son visibles al M/E. (figura 3.8b).

La **zona de unión íntima** es una zona que rodea el borde superficial de las células epiteliales, como un cinturón. En ella las membranas de las células se "funden", desapareciendo el espacio intercelular que entre ellas existe.

En la **zona de unión intermedia** las membranas se mantienen separadas por un espacio de 20 nm, que está lleno de un material finamente granular. Esta zona, al igual que la anterior, rodea a las células.

Los **desmosomas** no forman una estructura continua alrededor de la célula, sino que se disponen en forma de manchas.

En algunos tipos celulares, es posible encontrar solamente algunos de los elementos del complejo de unión, tal como la zona de unión intermedia, o la zona de unión íntima.

El **nexo**, también llamado *unión con espacio*, aparece en las superficies de contacto de algunas células, como por ejemplo, las células musculares cardíacas. En cortes delgados, en el nexo se observan espacios de 2 nm entre las membranas de las células adyacentes, y está ocupado por partículas que presentan una gran organización. Estas partículas de forma hexagonal son proteínas de las dos membranas adyacentes. La disposición de los hexágonos, al parecer

facilita la formación de poros o canales que conectan directamente el citoplasma de una célula con el de la célula adyacente. Se plantea que a través de ellos puedan pasar, de una célula a otra, iones y moléculas pequeñas.

El nexó, al parecer, es un tipo de unión temporal entre las células, y se puede formar o desaparecer en respuesta a determinados estímulos. La integridad del nexó parece estar en dependencia de los niveles de Ca^{++} libre en el citoplasma.

Especializaciones de la superficie basal.

Invaginaciones. En células epiteliales del tubo contorneado del riñón, la membrana celular forma profundas invaginaciones entre las cuales se encuentran dispuestas mitocondrias. La presencia de mitocondrias entre las invaginaciones indica el gran intercambio de material a través de la membrana, por el gasto energético que esto provoca (figura 3.9).

Hemidesmosomas. Se localizan en sitios donde la célula está unida firmemente a la membrana basal. Tienen una estructura igual a la mitad de un desmosoma.

Capítulo 4

ESTUDIO DE LOS TEJIDOS. TEJIDO CONJUNTIVO GENERALIDADES

En la medida que los organismos evolucionaron, su estructura y su función se hizo más compleja y se incrementaron el número y las variedades de células que lo integran.

Las células se diferencian y especializan, por lo que sus organitos y otros componentes citoplasmáticos presentan diferentes grados de desarrollo, aparecen nuevas especializaciones en la superficie y se modifica la cantidad y calidad de los productos extracelulares elaborados por las mismas células.

En los organismos multicelulares las células diferenciadas y especializadas se organizan y constituyen los **tejidos**. Estos están formados por conjuntos de células que tienen origen común, que poseen características morfológicas similares y que desempeñan las mismas funciones básicas. Por lo regular, las células de un tejido son relativamente uniformes en sus propiedades morfológicas y funcionales.

La palabra española tejido proviene del latín **texere**. Este término fue empleado por primera vez en el siglo XVIII por Bichat, anatomista francés que utilizó la palabra francesa **tissu**. Este

anatomista se percató, según las disecciones realizadas, de que existían diversas capas en el organismo, las cuales tenían diferente textura y clasificó los tejidos en más de 20 variedades.

En el siglo XIX el descubrimiento del microscopio óptico permitió precisar que no había tantos tejidos como Bichat había descrito, sino que sólo existían cuatro tejidos básicos y que cada uno de ellos tenía dos o más subtipos.

Antes de pasar a describir las características de los cuatro tejidos básicos del organismo, debemos precisar que todos los tejidos corporales están integrados por: células, matriz extracelular (forme y amorfa) y líquido tisular.

En el capítulo anterior estudiamos la célula y sus estructuras más importantes vistas al microscopio óptico y electrónico.

A partir de este capítulo, y basándonos en los conocimientos adquiridos, estudiaremos los diversos tipos celulares que integran los tejidos.

Matriz Extracelular

Los dos componentes principales de la matriz extracelular son las **fibras** y la **sustancia fundamental amorfa**.

Las **fibras** pueden ser de tres tipos: **colágenas**, **elásticas** y **reticulares** y sus características estructurales, físicas y químicas se estudian en el capítulo de tejido conjuntivo.

La **sustancia fundamental amorfa**, como su nombre indica, no presenta ninguna estructura especial al M/O. Existe en forma de gel o de sol, variando desde sustancias gelatinosas muy duras a líquidos de viscosidad variable.

Las características del tejido conjuntivo, y por tanto, sus funciones, dependen en gran medida de las propiedades y la distribución de dicha matriz.

Fibras

Las fibras son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad del tejido, en tanto que la sustancia amorfa constituye un medio de difusión de los nutrientes y de los materiales de desechos.

En el tejido conjuntivo se localizan tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares, las cuales difieren en sus características, físicas, químicas, estructurales y tintoriales, estas características se explicarán de inmediato.

Fibras colágenas

Son las fibras más abundantes de los tejidos conjuntivos y están constituidas por una proteína fibrilar: la *colágena*, denominada así porque se hidrata ante la cocción y se transforma en gelatina (cola). Se conocen también con el nombre de fibras blancas, porque presentan este color en estado fresco, sobre todo en los órganos que como los tendones o las aponeurosis están formados principalmente por este tipo de fibra.

Morfología. Son fibras largas y de forma cintada; y en un corte transversal presentan forma elíptica. Se disponen en haces ondulados que forman espirales en su trayecto que varían en los diferentes tejidos. Tienen un diámetro que oscila entre 1-12 μm .

Propiedades físicas. Las fibras colágenas son fibras birrefringentes y anisótropas. Aplicándoles luz polarizada aparecen dotadas de birrefringencia uniáxica positiva, lo cual indica una orientación longitudinal de las fibrillas.

Propiedades químicas. Como se planteó anteriormente, el agua a la temperatura de ebullición transforma las fibras colágenas en una masa espesa y viscosa, la que se convierte finalmente en gelatina. Los ácidos y los álcalis débiles las disuelven pues las toman hidrófilas y se tumefactan por imbibición.

Son digeridas por las enzimas colagenasa y la pepsina en solución ácida; sin embargo, resisten la acción de la tripsina. Cuando se trata con sales de metales pesados o ácido tánico, forman un producto insoluble. Este método se utiliza para curtir los cueros animales que incluyen principalmente fibras colágenas.

Composición química. Se caracterizan, en el aspecto químico, por el predominio en su constitución de los aminoácidos: glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina.

Características tintoriales. En general, las fibras colágenas no son difíciles de reconocer en los cortes histológicos. Con la hematoxilina y eosina toman un color rosado y con los colorantes de anilina ácidos, como la fucsina ácida de la coloración de Van Gieson, adquieren un color rojo. Con el azul de anilina del método de Mallory toman color azul y con el método tricrómico de Masson, color verde.

Características estructurales: La organización de las fibras colágenas se estudió al M/E, con la polarización óptica y con la difracción por rayos X. La observación al M/E demostró que las fibras colágenas se encuentran constituidas por unidades menores, a las que se les denominó *fibrillas*. Este hecho explicó la gran variabilidad de diámetros en dependencia del número de fibrillas que contiene cada fibra. Las fibrillas tienen un diámetro aproximado de 0,30 μm .

Las fibrillas, a su vez están constituidas por estructuras menores llamadas *microfibrillas*, las cuales tienen un diámetro variable, entre 45 y 100 nm, y como promedio 65 nm. Las microfibrillas recientemente formadas tienen un diámetro de 20 nm, lo que evidencia que su tamaño puede aumentar con el tiempo, aunque a veces puede permanecer constante.

Las microfibrillas, solo visibles al M/E son estructuras constituidas por moléculas de colágeno o tropocolágeno. Estas unidades moleculares son secretadas por los fibroblastos (figura 5.5), tienen forma de bastoncillo y sus dimensiones son del orden de aproximadamente 280 nm de longitud, por 1,5 nm de ancho.

Las microfibrillas observadas al M/E presentan periodicidad axial, lo que significa que en toda su longitud muestran estriaciones transversales en intervalos de 64 nm. Cuando las fibrillas se tiñen negativamente, se aprecian a todo lo largo de la misma segmentos claros y oscuros que se repiten. Un segmento claro con uno oscuro corresponde a un periodo de 64 nm.

Con respecto a los periodos o estriaciones debemos precisar que estos resultan del agregado de unidades de tropocolágeno, orientadas todas ellas en la misma dirección, pero escalonadas regularmente.

En la actualidad se conoce que existen cuatro tipos principales de colágeno (I, II, III y IV), los que presentan algunas diferencias en cuanto a composición, secuencia de aminoácidos, distribución y función en los tejidos.

Tipo I: Constituida por dos cadenas α 1 de tipo I y una cadena α 2, localizada en la dermis, cartílago fibroso, hueso, cápsula de órganos, tendón y fascias, con funciones de resistencia a la tracción, soporte y protección y sintetizadas por los fibroblastos y osteoblastos.

Tipo II: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo II, localizada en los cartílagos hialino y elástico, con funciones de resistencia a la presión y deslizamiento y sintetizada por los condroblastos.

Tipo III: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo III, localizada en la capa media de órganos tubulares y cavitarios como arterias y útero, en los órganos macizos como riñón, hígado, bazo y ganglios linfáticos, así como, en el endoneuro y el músculo liso, con funciones de mantenimiento de la estructura de estos órganos y sustentación de las células y sintetizada por fibroblastos, miocitos, célula de Schwann, hepatocitos y célula reticular.

Tipo IV: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo IV, localizada en láminas y membranas basales, sin formar fibras ni fibrillas y con funciones de filtrado y soporte y sintetizada por células epiteliales.

Fibras elásticas

Se encuentran en el tejido conjuntivo laxo, aunque no tan ampliamente distribuidas en el organismo como las fibras colágenas. Pueden ser sintetizadas principalmente por fibroblastos, condrocitos y células musculares lisas.

En estado fresco, las fibras elásticas son ligeramente amarillas, por lo que también se les denomina *fibras amarillas*. Se localizan preferiblemente en los tejidos que están sometidos a fuerzas expansivas, tales como las arterias, la pleura, la tráquea, los bronquios, los tabiques alveolares, las cuerdas vocales y la piel. En los vasos de mayor calibre, como la aorta, forma extensas láminas u hojas perforadas llamadas *membranas fenestradas*.

Morfología. Constituyen cilindros o cintillas aplanadas con un diámetro que varía de menos de 1 μm hasta 4 μm , aunque en algunos ligamentos llegan a alcanzar hasta 10-12 μm .

Propiedades físicas. Son más refringentes (brillantes) que las fibras colágenas, propiedad que sirve para identificarlos microscópicamente.

Propiedades químicas. Es uno de los elementos del organismo más resistente a la ebullición y a los ácidos álcalis débiles y es digerida enzimáticamente por la elastasa, enzima que se obtiene del páncreas.

Composición química. Desde el punto de vista químico puede considerarse como un polipéptido semejante al colágeno en su contenido en glicina y prolina, pero que difiere por su alto contenido de valina.

Características tintoriales. Las fibras elásticas poseen intensa acidofilia, pero no siempre se tiñen bien con la H/E, por lo que a veces se dificulta su identificación con esta técnica. Existen métodos especiales para la tinción de las fibras elásticas, tales como la orceina (pardo) y la fucsina-resorcina (azul intenso a púrpura).

Características estructurales. Los estudios al M/E demostraron que estas fibras carecen de una estructura molecular periódica y que en ella se distinguen dos componentes: *microfibrillas tubulares* con diámetros de 13 nm y asociadas a estas, otros *componente amorfo* que constituye una masa central de elastina.

En el desarrollo de las fibras elásticas aparecen primero las microfibrillas y después el componente amorfo. Se describen dos tipos de fibras elásticas cuyo desarrollo se ha detenido. En la piel existen fibra elásticas en que predominan las microfibrillas en lugar de la elastina y en los tendones fibras elásticas que sólo poseen micrifibrillas.

Fibras reticulares

Son fibras muy finas de diámetro menor que las fibras colágenas y se encuentran en el organismo, formando redes a manera de un retículo.

Propiedades físicas. Son muy similares a las de las fibras colágenas: muy resistentes y presentan también birrefringencia uniáxica positiva, que indica una orientación longitudinal de las fibrillas.

Propiedades químicas. Las fibras reticulares no se disuelven con los ácidos diluidos.

Composición química. Su composición química es similar a las fibras colágenas. Además presentan carbohidratos asociados íntimamente a su estructura, aproximadamente 10 veces más que en las fibras colágenas, lo que explica su afinidad por el PAS y las técnicas de impregnación argéntica.

Características tintoriales. Estas fibras no se observan fácilmente al M/O con hematoxilina y eosina, pero sí se tiñen bien con la técnica de PAS y con los métodos de impregnación argéntica. Con esta última las fibras se visualizan con mucha facilidad, por lo que se les denomina también *fibras argirófilas*.

Este tipo de fibra suele localizarse en zonas en que el tejido conjuntivo está en contacto con otros tejidos. Se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en especial de los capilares, en torno a las fibras musculares y nerviosas, integrando las membranas basales y formando el retículo de los órganos hematopoyéticos y el estroma de las glándulas endocrinas.

Características estructurales. Debido a la distribución y a sus propiedades tintoriales, se consideró que las fibras reticulares constituían un tipo particular de fibras. Sin embargo, los estudios al M/E demostraron que estaban formadas por fibrillas con la estructura periódica típica del colágeno. Aún cuando los conocimientos actuales demuestran que las fibras colágenas y las reticulares son esencialmente idénticas, continuaremos empleando los términos de retículo y de fibras reticulares, para designar a las fibras que muestran las características antes mencionadas.

Sustancia amorfa

Las células y las fibras del tejido conjuntivo están inmersas en un material viscoso, incoloro, transparente y ópticamente homogéneo que se denomina *sustancia intercelular amorfa*. Este material amorfo es de difícil observación al microscopio empleando técnicas convencionales, ya que los fijadores histológicos no la preservan debidamente.

Las características principales de la sustancia amorfa están dadas por su composición química y el estado físico coloidal (sol-gel) que permiten que:

- a) sean factor importante en el control de la difusión de los nutrientes y sustancias de desecho a través de los líquidos tisulares.
- b) puedan colaborar a la retención de agua, con lo que mantienen la turgencia de los tejidos.
- c) por su viscosidad, tengan una importante función de lubricación.
- d) puedan inhibir o regular la actividad de ciertas enzimas.
- e) constituyan en parte una barrera a la entrada de partículas extrañas.

La sustancia intercelular amorfa está constituida principalmente por agua, sales minerales y complejos de *mucopolisacáridos* y *proteínas*, denominados *proteoglicanos* (95% de *carbohidratos*), asociados a *glucoproteínas* (60 % de *carbohidratos*) estructurales. Los mucopolisacáridos actualmente se denominan *glucosaminoglicanos* (GAG) (glicano: polisacárido y glucosamino: disacarido repetido) formado por la polimerización de una unidad constituida por un ácido urónico y un aminoazúcar (hexosamina). El ácido urónico es casi siempre el glucurónico y la hexosamina la glucosamina o galactosamina.

Los glucosaminoglicanos pueden ser o no sulfatados. Entre los no sulfatados el más frecuente en el tejido conjuntivo es el *ácido hialurónico* y entre los sulfatados son más abundantes los *sulfatos de condroitina*.

GAG	{	hialuronano (tejido conectivo laxo, cuerpo vítreo, líquido sinovial)
		condroitinsulfatos (cartilago)
		dermatansulfato (relacionado con los condroitinsulfatos)
		queratansulfato (córnea, cartilago, hueso)
		heparansulfato (aorta, hígado, pulmón, heparina)

El grado de polimerización de los glucosaminoglicanos varía y está directamente vinculado con la viscosidad y firmeza de la sustancia intercelular amorfa, que es mayor en aquella que predominan los sulfatados, mientras que en aquella que predomina el ácido hialurónico, por su capacidad de retener agua, los tejidos suelen conservarse blandos y elásticos. La hialuronidasa producida por algunas bacterias despolimeriza el ácido hialurónico, por lo cual pueden penetrar en el organismo a través del tejido conjuntivo.

Los glucosaminoglicanos y, por ende, los proteoglicanos son extremadamente hidrófilos, por la que la casi totalidad del agua presente en la sustancia amorfa se encuentra en la capa de solvatación de estos, no obstante permite la difusión de sustancias hidrosolubles sin movimiento de líquidos. Solo existe una muy pequeña cantidad de líquido tisular cuya composición es muy similar al plasma sanguíneo.

Glucosaminoglicanos	Constituyentes	Localización
Acido hialurónico	ácido D-glucurónico de N-acetil-D- glucosamina	Piel, cordón umbilical, humor vítreo, líquido sinovial,

		válvulas del corazón
Sulfato de condroitina A	ácido glucurónico 6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Cartílago y hueso
Sulfato de condroitina C	ácido glucurónico 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Cordón umbilical, tendones, válvulas y aorta
Sulfato de condroitina B (de dermatano)	ácido yodurónico 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Piel, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas y tendones
Sulfato de queratano	D-galactosa-6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Córnea y cartílago
Sulfato de heparina	6-sulfato de glucosamina, 2-sulfato de ácido glucurónico, ácido yodurónico	Pulmón, aorta e hígado

Características tintoriales. Histoquímicamente la presencia de glucoproteínas puede demostrarse con la reacción del ácido peryódico de Schiff (PAS), no así los glucosaminoglicanos. Estos últimos se demuestran por el azul de toluidina (metacromasia), por el hierro coloidal de Hale y por el azul de alciano.

proteoglucanos PAS –

GAG PAS –

glicoproteínas PAS +

Líquido tisular

El **líquido tisular** se origina de la parte líquida de la sangre, el plasma sanguíneo, por lo cual su composición es muy semejante. Se forma al pasar componentes contenidos en el plasma sanguíneo, a través de las paredes de los capilares, a los espacios intercelulares, fundamentalmente, del tejido conjuntivo, que es donde están situados estos vasos sanguíneos. Está constituido por **agua, iones y moléculas pequeñas**, incluidas ciertas **proteínas de bajo peso molecular**, pero no por macromoléculas que son retenidas por la pared de los capilares. Los nutrientes y las sustancias de desecho son transportados, por el líquido tisular, desde los capilares a las células y de estas a los órganos de detoxificación (hígado, riñón, etc.).

Existen dos fuerzas contrapuestas, la **presión hidrostática** de la sangre determinada por la presión arterial y la **presión osmótica** del plasma sanguíneo debido, fundamentalmente, a las proteínas plasmáticas, que regulan el paso del agua hacia el exterior o el interior de los

capilares respectivamente. Se ha comprobado que la cantidad de agua que sale de los capilares sanguíneos es mayor que la que regresa a ellos. Este remanente de agua es drenado por los capilares linfáticos y pasa nuevamente a la sangre en los sitios donde la circulación linfática se une con la sanguínea.

Los coloides de la sangre, como no pueden atravesar la pared capilar (excepto en pequeñas cantidades), ocasionan una diferencia de presión osmótica en relación con la sangre y el líquido tisular.

La sangre por su mayor presión osmótica trata de extraer líquido tisular del tejido conjuntivo, lo que se efectúa en los extremos venosos de los capilares. En los extremos arteriales la presión hidrostática dentro del capilar (causada por el impulso del corazón) es mayor que la diferencia entre la presión osmótica de la sangre y el líquido tisular; por lo que, conjuntamente con el agua, pasan los gases y cristalloides a través de la pared capilar hacia la sustancia intercelular del tejido conjuntivo, constituyendo el líquido tisular.

La presión hidrostática en el extremo venoso es menor, pues esta disminuye gradualmente a lo largo del asa capilar. Además, la presión osmótica producida por los coloides contribuye al reingreso del líquido tisular hacia el interior de los capilares. Por tanto, se puede concluir que el líquido tisular se forma en el extremo arterial del capilar y se reabsorbe en los extremos venosos.

El líquido tisular es de gran importancia, pues es el medio a través del cual las células reciben el oxígeno y los nutrientes y eliminan el CO_2 y las sustancias de desecho. El volumen de líquido tisular puede acumularse, en una cantidad mayor de lo normal, en regiones que fisiológicamente están ocupadas por sustancia intercelular, fenómeno que frecuentemente se observa en clínica y se denomina *edema*.

Microscópicamente el acumulo de líquido tisular o edema se manifiesta por una mayor separación de las células y elementos formes del tejido conjuntivo; mientras que, macroscópicamente se observa, a simple vista, como una zona donde existe un aumento de volumen que cede a la presión y deja una huella que desaparece lentamente (signo de Godet).

Las causas básicas que provocan edema son:

- a) Obstrucción o dificultad del retorno de la sangre venosa que provoca aumento de la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca,
- b) Obstrucción linfática que provoca disminución en el drenaje del líquido tisular y, por consiguiente, un acumulo de proteínas que incrementa la presión osmótica en dicho líquido, lo cual favorece aún más el edema, como ocurre en ciertas parasitosis (filariasis) y en el cáncer,
- c) Aumento de la permeabilidad capilar que provoca la salida de plasma en mayor o menor

intensidad, como ocurre en las quemaduras, accidentes y reacciones alérgicas, que pueden incluso provocar un shock.

Tejidos básicos

Los **tejidos básicos** del organismo son aquellos en los que sus células tienen origen, morfología y función común.

El **tejido epitelial** se caracteriza por la cohesión de las células que lo integran, por lo cual presenta escasa cantidad de sustancia intercelular. Se origina a partir del ectodermo, el endodermo y el mesodermo.

En cuanto a su función, este tejido reviste o cubre las superficies interna y externa del organismo, por tanto actúa a manera de "barrera" entre el medio externo y el interno. Realiza también funciones de secreción y absorción.

El **tejido conjuntivo** se distingue porque sus células se hallan separadas por cantidades variables de matriz extracelular. Sus células derivan del mesodermo. Las funciones de este tejido son de unión, sostén, relleno, almacenamiento de sustancias y de defensa.

El **tejido muscular** se caracteriza principalmente por la propiedad de contractilidad de sus células. Las características morfológicas que las distinguen son la forma alargada, fibrilar y las miofibrillas presentes en su citoplasma. Las células musculares derivan del mesodermo.

El **tejido nervioso** consta, como elemento característico, de células nerviosas o neuronas, que poseen prolongaciones y tienen la propiedad de generar y conducir el impulso nervioso. También posee las llamadas neuroglías, células implicadas en diversas funciones de soporte, nutrición y defensa muy específicas de este tipo de tejido. Su origen es ectodérmico.

En capítulos anteriores estudiamos la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, formando parte de todos los órganos de nuestro cuerpo. En estos, podemos apreciar una organización estructural de las células conocidas como tejidos, y que consiste en la agrupación de células de forma tal que les permite desarrollar funciones específicas con mayor eficiencia.

En los organismos multicelulares la aparición de los tejidos permitió desarrollar funciones especiales, pero a su vez, conllevó a las células en los tejidos a depender de otras células (y tejidos) para cumplir estas funciones e incluso para poder vivir. Es por esto que en la estructura histológica de los órganos observamos la presencia de dos o más tejidos formando parte del mismo.

Aunque existe una amplia variedad de tipos celulares en los órganos de nuestro cuerpo, un análisis de las mismas, en cuanto a origen embriológico, estructura celular y subcelular y las funciones que éstas realizan nos permiten agrupar los tejidos para su estudio en cuatro tipos fundamentales, también llamados tejidos básicos. Estos son: tejido conjuntivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso.

La aparición de los tejidos como agrupaciones de células especializadas y sobretodo la interdependencia de los mismos hace que el tejido conectivo tenga un papel preponderante en las funciones de relación celular y tisular.

Una de las características de los tejidos es la presencia de células con estructura y funciones comunes, aunque a veces pueden presentar otros tipos celulares que complementan o favorecen las funciones de las células. Otro elemento que presentan los tejidos es una sustancia intercelular que puede ser más o menos abundante y que realiza las funciones de sostén, reconocimiento celular y de relación entre otras funciones.

En el tejido conectivo la sustancia intercelular es muy abundante formando la denominada matriz extracelular que será motivo de estudio en este capítulo. Queremos señalar como elemento distintivo en esta matriz la presencia de vasos sanguíneos y linfáticos (que no están presentes en la sustancia intercelular de los otros tejidos sino, en el tejido conectivo que sostiene sus células). Los vasos sanguíneos y linfáticos conjuntamente con la sustancia amorfa de la matriz intercelular permiten el transporte de sustancias útiles y de desechos a través de todo nuestro cuerpo relacionando de esta forma todas las células por muy distantes que estas se encuentren.

TEJIDO CONJUNTIVO

El tejido conjuntivo es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo. Se le designó con este nombre porque conecta o mantiene unidos los otros tejidos relacionándolos entre sí, evidenciándose de esta forma la dependencia y complementación tisular que existe a nivel de los órganos. El término *tejido conjuntivo* agrupa a una variedad de tejidos, ampliamente distribuidos en el organismo, que realizan diferentes funciones. Todos ellos proceden del mesénquima, tejido embrionario que deriva del mesodermo y que estudiaremos oportunamente en este capítulo. Sus funciones pueden resumirse esencialmente en sostén, relleno, nutrición, transporte de metabolitos, almacenamiento de sustancias y defensa del organismo.

Las funciones mecánicas: de sostén y relleno son muy evidentes en la mayoría de las variedades de tejidos conjuntivos. Las cápsulas y tabiques que revisten y dividen los órganos, respectivamente y la malla o red tridimensional situada entre sus células están constituidas por tejido conjuntivo. También forma los tendones, ligamentos, fascias, cartílagos, huesos y ocupa los espacios entre los órganos.

La función de nutrición está determinada por su íntima relación con los vasos sanguíneos. Las sustancias nutritivas aportadas por la sangre a las células, así como, los productos de desecho del metabolismo, que son conducidos a los órganos de eliminación, son transportados en forma de metabolitos a través del tejido conjuntivo. Esto es posible, debido a la difusión de estos elementos a través del líquido tisular y sustancia intercelular amorfa contenidos en la sustancia intercelular situada entre las células, vasos sanguíneos y linfáticos.

Existen células del tejido conjuntivo comprometidas con el almacenamiento de lípidos. Otras que participan en la defensa por su función fagocitaria y en la producción de anticuerpos. Las primeras engloban partículas inertes y microorganismos y las segundas al combinarse con ciertas proteínas de los virus, bacterias o sus toxinas producen proteínas específicas llamadas anticuerpos, que pueden desactivarlos y hacerlos inocuos al organismo.

ELEMENTOS CONSTITUYENTES

Antes de estudiar las diferentes formas que adopta el tejido conjuntivo, trataremos los elementos que lo constituyen. Estos son: célula, sustancias intercelular y líquido tisular.

La sustancia intercelular en el tejido conjuntivo también recibe el nombre de *matriz* y presenta dos componentes principales: uno *amorfo* y otro *fibroso*.

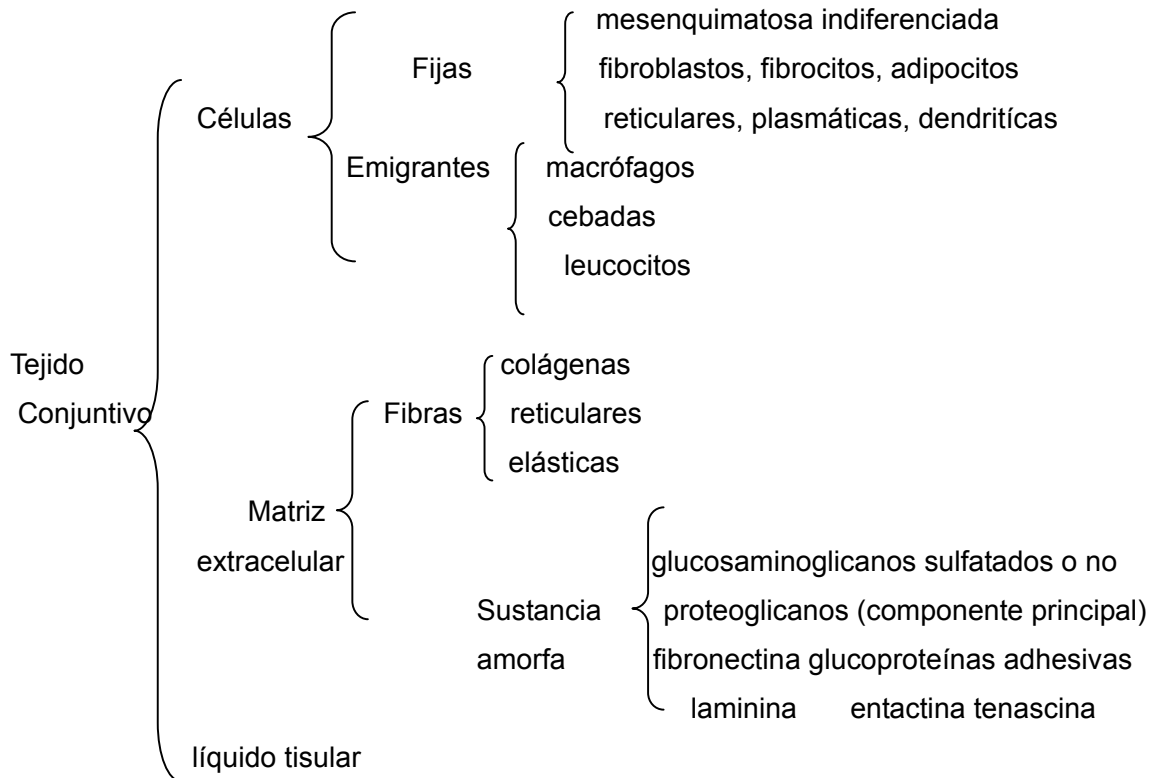
Elementos celulares

A partir de 1859, en que Virchow estudió por primera vez, las células del tejido conjuntivo, se han realizado diferentes clasificaciones acerca de los diversos tipos celulares que incluye dicho tejido.

Una clasificación didáctica es la que agrupa a estas células en *células fijas* (mesenquimatosa indiferenciada, fibroblastos y células adiposas), que constituyen una población "relativamente estable" en el tejido conjuntivo, y las *células emigrantes* (células plasmáticas, cebadas,

macrófagos, leucocitos), que intervienen en los fenómenos de corta duración que ocurren en el tejido conjuntivo, producto de los procesos inflamatorios y alérgicos.

A estas últimas se les denominan *emigrantes* porque son elementos que provienen de la sangre y realizan su función en el tejido conjuntivo.



Mesenquimatosa indiferenciada

Son las células del tejido conjuntivo que conservan la potencialidad de las del mesénquima, es decir, la capacidad de originar cualquier otra célula del tejido conjuntivo. Están localizadas frecuentemente a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos, particularmente de los capilares, por lo que son llamadas células perivasculares o adventicias. Son muy semejantes a los fibroblastos o macrófagos en reposo que describiremos a continuación, con las cuales pueden ser confundidas, se diferencian de estas por ser células de menor tamaño, con citoplasma y núcleo de forma alargada y cromatina densa.

Fibroblastos

Los fibroblastos son las células fijas más abundantes del tejido conjuntivo y se originan a partir de las células mesenquimatosas indiferenciadas; son los encargados de sintetizar y segregar los precursores de los componentes fibrosos y amorfos de la sustancia intercelular. Los fibroblastos se hallan distribuidos a lo largo de los haces de fibras colágenas y en los cortes histológicos se visualizan como elementos fusiformes.

Se denominan *fibroblastos* a las células con capacidad de formar la sustancia intercelular amorfa y las fibras del tejido conjuntivo y *fibrocitos*, a las células en reposo que se hallan entre las fibras ya formadas.

El citoplasma de los fibroblastos es basófilo, mientras que el de los fibrocitos es eosinófilo, al igual que las fibras colágenas que las rodean, lo cual dificulta la diferenciación de los cuerpos celulares con respecto a las fibras; debido a esto, la mayoría de las veces sólo podemos observar los núcleos. Sin embargo, se distinguen fácilmente con el empleo de técnicas especiales. En las microfotografías electrónicas los fibroblastos en reposo (fibrocitos) muestran un Aparato de Golgi y un retículo endoplasmático rugoso poco desarrollado, en cambio los fibroblastos jóvenes, ya sean los provenientes del tejido conjuntivo en desarrollo o de procesos de cicatrización, presentan las características estructurales de las células secretoras de proteínas, es decir, un retículo endoplásmico rugoso desarrollado y un Aparato de Golgi grande y dilatado. Además de estos organitos, los fibroblastos contienen en su citoplasma mitocondrias filamentosas, localizadas tanto en el cuerpo celular como en sus prolongaciones. Los centríolos se encuentran próximos al núcleo, y en ocasiones aparecen gránulos que se tiñen con la reacción del ácido peryódico de Schiff, por lo cual se piensa que sean precursores intracelulares de los polisacáridos de la sustancia intercelular amorfa. Normalmente contienen pocas inclusiones, a excepción de algunas pequeñas gotas de grasa.

Células adiposas o adipocitos

Las células adiposas o grasas son también elementos fijos del tejido conjuntivo, especializadas en la síntesis y en el almacenamiento de lípidos y constituyen una de las más importantes reservas energéticas del organismo, a las cuales este recurre cuando las reservas de glúcidos se han agotado (ayuno, esfuerzos físicos, etc.) En los cortes histológicos, las células adiposas se observan aisladas o en pequeños grupos. Cuando estas células se organizan en esta última disposición, adoptan una forma poliédrica y constituyen lobulillos, los que están delimitados por tejido conjuntivo. Al tejido así compuesto se le designa con el nombre de *tejido adiposo* o *tejido graso*.

En estado fresco estas células tienen el aspecto de grandes gotas brillantes de grasa.

En los cortes histológicos corrientes, las gotas de grasa se disuelven y se pierden durante el proceso de deshidratación e inclusión, de modo que en la célula sólo se observa un halo de citoplasma, ligeramente engrosado en la zona que ocupa el núcleo.

En cortes por congelación se pueden visualizar las gotas de grasa utilizando la técnica de escarlata y Sudán IV, con las que se tiñen de color rojo.

En las microfotografías electrónicas, no obstante el escaso espesor del citoplasma, puede verse el Aparato de Golgi próximo al núcleo y las mitocondrias filamentosas alrededor de toda la circunferencia citoplasmática.

Las células adiposas se desarrollan a partir de los lipoblastos y estos a su vez de las células mesenquimatosas indiferenciadas.

La primera indicación de que una célula mesenquimatosa comienza a diferenciarse en esta línea celular, es la aparición de pequeñas gotas de grasa en el citoplasma, las cuales van aumentando de tamaño hasta que confluyen y forman una sola gota que ocupa prácticamente, casi todo el citoplasma de la célula adiposa.

Al no dividirse las células adiposas, su incremento se explica por diversos estímulos, sobre todo nutricionales, que determinan la formación de nuevos lipoblastos a partir de las células mesenquimatosas indiferenciadas durante un periodo breve de tiempo después del nacimiento, lo que predispone a la obesidad en fases posteriores de la vida. El aumento del tejido adiposo después de este momento solo se produce por el acumulo de lípido en los lipoblastos y adipocitos ya formados (obesidad hiperplástica e hipertrófica respectivamente).

Células plasmáticas o Plasmocitos

Las células plasmáticas son células emigrantes del tejido conjuntivo, que intervienen en las reacciones de defensa humoral del organismo de tipo antígeno-anticuerpo. La penetración en el organismo de moléculas extrañas, que reciben el nombre de *antígenos*, estimulan la diferenciación de los linfocitos B en *plasmocitos* y la producción por estas células de *anticuerpos*, como respuesta específica a los antígenos que le dieron origen. Estos anticuerpos son una clase de globulina, tipo particular de proteína del plasma sanguíneo, que participa en el

proceso inmunológico, por lo que se les denominan *inmunoglobulinas*. Pueden ser de diferentes tipos: IgG, IgM, IgA, IgD e gE.

Los efectos de la reacción antígeno-anticuerpo son variados, determinando, en general, la neutralización de las acciones perjudiciales del antígeno sobre el organismo, ya sea al combinarse y provocar su precipitación, como ocurre con una toxina, o provocando la lesión o destrucción de la célula, cuando el antígeno está unido a su membrana. La estimulación de los linfocitos B por los antígenos, y su consiguiente respuesta inmunológica, se produce directamente o a través de los macrófagos (respuesta cooperada), que estudiaremos a continuación.

Aunque las células plasmáticas se describieron por primera vez en los tejidos inflamatorios crónicos, también se encuentran en los normales sobre todo, aunque en menor número. Son más frecuentes en el tejido conjuntivo que constituye la lámina propia de las mucosas de las vías respiratorias y digestivas, sitios de penetración de bacterias y proteínas extrañas; y su número aumenta en los tejidos con procesos inflamatorios crónicos (parasitismo). Abundan en la mucosa digestiva, incrementándose durante la digestión, en los órganos genitales durante el embarazo y en el timo en involución. También se encuentran en los tejidos linfoides de todo el organismo. Al M/O las células plasmáticas se observan como células ovoides con núcleo redondo u ovalado, en posición ligeramente excéntrica y de citoplasma intensamente basófilo con una zona yuxtannuclear clara.

Se pueden apreciar en el citoplasma unas masas granulosas acidófilas esféricas, *cuerpos de Russell*, que se interpretan como cuerpos degenerativos de la célula. Con la reacción del ácido peryódico de Schiff los gránulos también se tiñen, por lo cual se considera que son ricos en glucoproteínas.

La microscopía electrónica permite explicar algunos de los aspectos que se describen en las células plasmáticas al microscopio óptico. Estas células son típicas en cuanto al desarrollo que muestra el RER y por la presencia de ribosomas libres, ambos responsables de la intensa basofilia citoplasmática. La existencia de este tipo de retículo endoplásmico y la intensa basofilia indican que en la célula se produce gran cantidad de proteínas. En el interior de la cisterna se ha observado, mediante métodos inmunohistoquímicos, un material amorfo que se cree

corresponda a las globulinas. En la zona clara yuxtannuclear se localiza el Aparato de Golgi y los centriolos. Las mitocondrias son relativamente grandes.

La cromatina nuclear está distribuida en acúmulos que suelen estar espaciados en torno a la periferia del núcleo, dando lugar a la típica disposición de rayos de rueda de carreta. En ocasiones puede distinguirse un nucleolo.

Las células plasmáticas muestran poca actividad mitótica y reducida movilidad, además de carecer de actividad fagocítica.

Células cebadas o mastocitos

Las células cebadas se originan de las células mesenquimatosas indiferenciadas y tienen una amplia distribución en los tejidos conjuntivos de la mayoría de los vertebrados y se localizan en pequeños grupos a lo largo de los vasos sanguíneos de menor calibre. Se distinguen principalmente, por el aspecto de su citoplasma, destacándose numerosos gránulos que se tiñen metacromáticamente con colorantes de anilina básicos, es decir, los gránulos toman un color diferente al del colorante: por ejemplo, el azul de metileno o toluidina, ambos colorantes azules, tiñen los gránulos de un color púrpura. Esta metacromasia se cree es debido al contenido de proteínas y polisacáridos con grupos sulfatos fuertemente ácidos.

Las células cebadas son globulares, grandes y sin prolongaciones, con un núcleo redondo y pequeño en relación con el tamaño de la célula, y que a menudo no se distingue por la gran cantidad de gránulos que presenta el citoplasma.

En las microfotografías electrónicas las células cebadas muestran numerosos repliegues de la superficie celular. El Aparato de Golgi está bien desarrollado; sin embargo, el retículo endoplásmico y las mitocondrias son escasos. Los gránulos refringentes están limitados por membranas, y en el hombre tienen un diámetro promedio de 0.5 μm , con un contenido heterogéneo de subunidades formadas por laminillas arremolinadas.

Las células cebadas contienen dos sustancias de interés fisiológico: la *heparina*, sustancia anticoagulante muy activa, y la *histamina*, sustancia que causa vasodilatación y aumenta la permeabilidad de los capilares y vénulas, y que tiene un marcado efecto sobre la presión sanguínea.

Además contiene otros mediadores químicos farmacológicamente activos, que conjuntamente con la histamina, estimulan las reacciones alérgicas de hipersensibilidad inmediata o *anafilaxia*, que como el shock anafiláctico puede causar la muerte de forma espectacular. Estos mediadores son los llamados SRL-A (sustancia de reacción lenta de la anafilaxia), FQE-A (factor quimiotáctico eosinófilo de la anafilaxia) y el FAP (factor activador de las plaquetas). Las células cebadas no son las únicas que participan en los fenómenos de anafilaxia.

La inmunoglobulina E (IgE) producida por las células plasmáticas, de forma específica ante cada antígeno, se adosa a la membrana de las células cebadas y al reaccionar con el antígeno en cuestión determina la extrusión de sus gránulos. Este proceso ocurre de forma controlada en los procesos alérgicos e inflamatorios y no así en los procesos anafilácticos.

Macrófagos o Histiocitos

Los macrófagos son células emigrantes del tejido conjuntivo que han desarrollado una notable capacidad para la fagocitosis y pinocitosis. Son importantes agentes de defensa, ya que participan en la eliminación de restos celulares, células muertas, material intercelular alterado, bacterias, partículas inertes y cuerpos extraños. Por ser esta su actividad principal, la forma más simple de identificarlos con seguridad es la de recurrir a sus propiedades fagocíticas, lo que se logra inyectando a un animal vivo una solución o suspensión de algún colorante coloidal ácido; por ejemplo, el azul de tripano u otra sustancia electronegativa, para que sea fagocitada por los macrófagos. De esta forma se facilita su reconocimiento, puesto que en los cortes se distingue un gran número de macrófagos con su citoplasma lleno de sustancia fagocitada.

El origen de esta célula se acepta que es a partir de los monocitos que atraviesan las paredes de los capilares y vénulas y penetran en el tejido conjuntivo, donde adquieren el aspecto morfológico del macrófago.

Los macrófagos se encuentran ampliamente distribuidos en el tejido conjuntivo, preferiblemente formando pequeños grupos celulares entre las fibras colágenas en zonas muy vascularizadas. Al M/O se observan como células polimorfas (fusiformes, ovaladas y estrelladas) en dependencia de que se encuentren más o menos libres, o comprimidas por otros componentes celulares. Cuando presentan aspecto fusiforme, su aspecto morfológico es muy parecido al de un fibroblasto, por lo que en ocasiones con la coloración de HE/ no se distinguen fácilmente. Sin

embargo, su citoplasma se tiñe de forma más intensa que el de los fibroblastos y en él suele encontrarse una gran cantidad de vacuolas fagocíticas que se tiñen supravitalmente con rojo neutro, característica que puede utilizarse para diferenciar a los macrófagos de los fibroblastos.

El núcleo es siempre más pequeño y se tiñe más intensamente que el de los fibroblastos. Su forma varía desde la redondeada y la indentada hasta la forma ovalada.

En las microfotografías electrónicas se observa que la membrana plasmática de los macrófagos presenta un contorno irregular, proyectándose hacia fuera en forma de pequeños pseudópodos y, hacia dentro, en forma de depresiones.

El RER y el Aparato de Golgi están muy desarrollados y las mitocondrias tienen forma de bastoncillos cortos. También se distingue un gran número de vacuolas y gránulos, relacionados ambos con su propiedad fagocítica, ya que estos en su mayoría son lisosomas primarios y secundarios.

Los macrófagos que se encuentran en reposo en el tejido conjuntivo se denominan con el término de *macrófagos fijos*, pero en la inflamación, cuando, estos son estimulados, adquieren una gran movilidad y se les llama *macrófagos libres*. Estos se desplazan por movimientos ameboides cuando son estimulados, presentando contornos muy irregulares con pseudópodos extendidos en numerosas direcciones.

A causa de sus dos propiedades esenciales: su capacidad fagocítica y su movilidad, el macrófago constituye un protector celular de importancia en las respuestas inflamatorias locales. En estudios realizados más recientemente, se ha sugerido también que el macrófago participa en la defensa del organismo mediante la secreción de *interferón* y en la reacción inmunitaria a través de la colaboración intercelular.

El interferón fue descubierto en 1957 por Isaac y Lindenmann. Los estudios realizados demuestran que los interferones son un grupo de proteínas con numerosas actividades biológicas, entre las que se destacan: acción antiviral, inhibidor de la multiplicación celular y modulador del sistema inmune.

Existen diferentes formas de interferones distinguibles según su antigenicidad, tamaño de la molécula, grado de glicosidación y estabilidad del pH, estos son: interferón alfa, beta y gamma.

Los macrófagos también contribuyen a las reacciones inmunológicas en el cuerpo, mediante la ingestión, proceso y almacenamiento de antígenos y la transferencia de información específica con las células vecinas competentes inmunológicamente (linfocitos T, B y células plasmáticas).

Los linfocitos T son estimulados durante los procesos infecciosos y segregan una variedad de linfoquina que atrae y activa a los macrófagos. Los macrófagos a su vez poseen receptores que fijan anticuerpos y de esta forma adquieren la capacidad de buscar y destruir los antígenos para los que son específicos dichos anticuerpos. Además segregan diferentes sustancias, entre las que se encuentran varias enzimas (lisozima, elastasa y colagenasa) y dos proteínas del sistema de complemento.

Los macrófagos forman parte del *sistema mononuclear fagocitario* que se estudiará en el tejido conectivo laxo y el tejido linfoide.

En ocasiones, ante la presencia de grandes cuerpos extraños, varios macrófagos se fusionan y forman las *células gigantes multinucleadas o cuerpos extraños*.

Leucocitos

Los leucocitos son células de la sangre que pueden encontrarse en el tejido conjuntivo, debido a que realizan sus principales funciones extravascularmente. Ellos provienen principalmente de la sangre desde donde migran a través de las paredes de los capilares y vénulas. Esta migración y su presencia en el tejido conjuntivo aumentan considerablemente en la inflamación.

Los leucocitos observados más frecuentemente en el tejido conjuntivo son los *eosinófilos* y *linfocitos*, en menor cantidad los *neutrófilos* (fundamentalmente en sitios de inflamación) y más raramente los *monocitos*. La estructura y función de los leucocitos se estudiará en detalles en el capítulo de sangre.

Células eosinófilas

Las células eosinófilas son células emigrantes del tejido conjuntivo, de idénticas características a las circulantes en sangre. Estas células emigran de la sangre periférica, atravesando las paredes de los capilares y vénulas y se instalan en el tejido conjuntivo.

Los eosinófilos no abundan en el tejido conjuntivo del hombre; sin embargo, se observan frecuentemente en el tejido intersticial de ciertas glándulas como la mamaria, en el pulmón, el epiplón y en la lámina propia del tracto respiratorio y digestivo.

Las células eosinófilas tienen un núcleo bilobulado y en el citoplasma se observan abundantes gránulos, los que se tiñen con la eosina y otros colorantes ácidos. Estos gránulos, que son lisosomas, contienen enzimas como la peroxidasa, ribonucleasa, arilsulfatasa, catepsina, beta-glucoronidasa y fosfatasa ácida y alcalina; sin embargo, carecen de lisozima. La ausencia de esta última enzima explica por que las células eosinófilas no tienen entre sus principales funciones la captación y destrucción de bacterias y partículas extrañas.

El número de las células eosinófilas del tejido conjuntivo aumenta en diversas infecciones parasitarias, en estados acompañados de hipersensibilidad alérgica, como el asma y la fiebre del heno y en los últimos períodos de las reacciones inflamatorias, atraídas por sustancias quimiotácticas liberadas en estos sitios. Además existen evidencias que los eosinófilos sí intervienen en la fagocitosis de los complejos antígenos-anticuerpos, por los cuales son atraídos.

Linfocitos

Son las células libres más pequeñas del tejido conjuntivo, las cuales presentan un núcleo esférico de cromatina densa con una pequeña escotadura. El citoplasma es basófilo y aparece como un delgado anillo alrededor del núcleo, que prácticamente es lo único que se observa en los cortes histológicos. En general no son muy numerosos en el tejido conjuntivo, aunque sí son abundantes en la lámina propia de la mucosa del tracto digestivo y respiratorio.

Existen dos poblaciones distintas de linfocitos en el tejido conjuntivo, una con vida muy breve, de sólo días, y otra que vive meses y hasta años. Funcionalmente los *linfocitos T* son responsables de las reacciones inmunitarias mediadas por células y poseen una larga vida; mientras que los *linfocitos B*, al reaccionar con los antígenos, se dividen varias veces diferenciándose en células plasmáticas especializadas en la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno que originó este proceso al ser reconocido por el linfocito B.

Es posible que se desplacen por movimientos ameboides en el tejido conjuntivo, y junto con las células plasmáticas que originan, son más frecuentes en las áreas de respuesta tisular primaria a las proteínas extrañas y de inflamación crónica.

Sustancia intercelular

Las características del tejido conjuntivo, y por tanto, sus funciones, dependen en gran medida de las propiedades y la distribución de la sustancia intercelular o matriz. La misma está constituida por las fibras y la sustancia amorfa.

Fibras

Las fibras son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad del tejido, en tanto que la sustancia amorfa constituye un medio de difusión de los nutrientes y de los materiales de desechos.

En el tejido conjuntivo se localizan tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares, las cuales difieren en sus características, físicas, químicas, estructurales y tintoriales, estas características se explicarán de inmediato.

Fibras colágenas

Son las fibras más abundantes de los tejidos conjuntivos y están constituidas por una proteína fibrilar: la *colágena*, denominada así porque se hidrata ante la cocción y se transforma en gelatina (cola). Se conocen también con el nombre de fibras blancas, porque presentan este color en estado fresco, sobre todo en los órganos que como los tendones o las aponeurosis están formados principalmente por este tipo de fibra.

Morfología. Son fibras largas y de forma cintada; y en un corte transversal presentan forma elíptica. Se disponen en haces ondulados que forman espirales en su trayecto que varían en los diferentes tejidos. Tienen un diámetro que oscila entre 1-12 μm .

Propiedades físicas. Las fibras colágenas son fibras birrefringentes y anisótropas. Aplicándoles luz polarizada aparecen dotadas de birrefringencia uniáxica positiva, lo cual indica una orientación longitudinal de las fibrillas.

Propiedades químicas. Como se planteó anteriormente, el agua a la temperatura de ebullición transforma las fibras colágenas en una masa espesa y viscosa, la que se convierte finalmente en gelatina. Los ácidos y los álcalis débiles las disuelven pues las tornan hidrófilas y se tumefactan por imbibición.

Son digeridas por las enzimas colagenasa y la pepsina en solución ácida; sin embargo, resisten la acción de la tripsina. Cuando se trata con sales de metales pesados o ácido tánico, forman un producto insoluble. Este método se utiliza para curtir los cueros animales que incluyen principalmente fibras colágenas.

Composición química. Se caracterizan, en el aspecto químico, por el predominio en su constitución de los aminoácidos: glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina.

Características tintoriales. En general, las fibras colágenas no son difíciles de reconocer en los cortes histológicos. Con la hematoxilina y eosina toman un color rosado y con los colorantes de anilina ácidos, como la fucsina ácida de la coloración de Van Gieson, adquieren un color rojo. Con el azul de anilina del método de Mallory toman color azul y con el método tricrómico de Masson, color verde.

Características estructurales. La organización de las fibras colágenas se estudió al M/E, con la polarización óptica y con la difracción por rayos X. La observación al M/E demostró que las fibras colágenas se encuentran constituidas por unidades menores, a las que se les denominó *fibrillas*. Este hecho explicó la gran variabilidad de diámetros en dependencia del número de fibrillas que contiene cada fibra. Las fibrillas tienen un diámetro aproximado de 0,30 μm .

Las fibrillas, a su vez están constituidas por estructuras menores llamadas *microfibrillas*, las cuales tienen un diámetro variable, entre 45 y 100 nm, y como promedio 65 nm. Las microfibrillas recientemente formadas tienen un diámetro de 20 nm, lo que evidencia que su tamaño puede aumentar con el tiempo, aunque a veces puede permanecer constante.

Las microfibrillas, solo visibles al M/E son estructuras constituidas por moléculas de colágeno o tropocolágeno. Estas unidades moleculares son secretadas por los fibroblastos (figura 5.5), tienen forma de bastoncillo y sus dimensiones son del orden de aproximadamente 280 nm de longitud, por 1,5 nm de ancho.

Las microfibrillas observadas al M/E presentan periodicidad axial, lo que significa que en toda su longitud muestran estriaciones transversales en intervalos de 64 nm. Cuando las fibrillas se tiñen negativamente, se aprecian a todo lo largo de la misma segmentos claros y oscuros que se repiten. Un segmento claro con uno oscuro corresponde a un periodo de 64 nm.

Con respecto a los periodos o estriaciones debemos precisar que estos resultan del agregado de unidades de tropocolágeno, orientadas todas ellas en la misma dirección, pero escalonadas regularmente.

En la actualidad se conoce que existen cuatro tipos principales de colágeno (I, II, III y IV), los que presentan algunas diferencias en cuanto a composición, secuencia de aminoácidos, distribución y función en los tejidos.

Tipo I: Constituida por dos cadenas α 1 de tipo I y una cadena α 2, localizada en la dermis, cartílago fibroso, hueso, cápsula de órganos, tendón y fascias, con funciones de resistencia a la tracción, soporte y protección y sintetizadas por los fibroblastos y osteoblastos.

Tipo II: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo II, localizada en los cartílagos hialino y elástico, con funciones de resistencia a la presión y deslizamiento y sintetizada por los condroblastos.

Tipo III: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo III, localizada en la capa media de órganos tubulares y cavitarios como arterias y útero, en los órganos macizos como riñón, hígado, bazo y ganglios linfáticos, así como, en el endoneuro y el músculo liso, con funciones de mantenimiento de la estructura de estos órganos y sustentación de las células y sintetizada por fibroblastos, miocitos, célula de Schwann, hepatocitos y célula reticular.

Tipo IV: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo IV, localizada en láminas y membranas basales, sin formar fibras ni fibrillas y con funciones de filtrado y soporte y sintetizada por células epiteliales.

Fibras elásticas

Se encuentran en el tejido conjuntivo laxo, aunque no tan ampliamente distribuidas en el organismo como las fibras colágenas. Pueden ser sintetizadas principalmente por fibroblastos, condrocitos y células musculares lisas.

En estado fresco, las fibras elásticas son ligeramente amarillas, por lo que también se les denomina *fibras amarillas*. Se localizan preferiblemente en los tejidos que están sometidos a fuerzas expansivas, tales como las arterias, la pleura, la tráquea, los bronquios, los tabiques alveolares, las cuerdas vocales y la piel. En los vasos de mayor calibre, como la aorta, forma extensas láminas u hojas perforadas llamadas *membranas fenestradas*.

Morfología. Constituyen cilindros o cintillas aplanadas con un diámetro que varía de menos de 1 μm hasta 4 μm , aunque en algunos ligamentos llegan a alcanzar hasta 10-12 μm .

Propiedades físicas. Son más refringentes (brillantes) que las fibras colágenas, propiedad que sirve para identificarlos microscópicamente.

Propiedades químicas. Es uno de los elementos del organismo más resistente a la ebullición y a los ácidos álcalis débiles y es digerida enzimáticamente por la elastasa, enzima que se obtiene del páncreas.

Composición química. Desde el punto de vista químico puede considerarse como un polipéptido semejante al colágeno en su contenido en glicina y prolina, pero que difiere por su alto contenido de valina.

Características tintoriales. Las fibras elásticas poseen intensa acidofilia, pero no siempre se tiñen bien con la H/E, por lo que a veces se dificulta su identificación con esta técnica. Existen métodos especiales para la tinción de las fibras elásticas, tales como la orceína (pardo) y la fucsina-resorcina (azul intenso a púrpura).

Características estructurales. Los estudios al M/E demostraron que estas fibras carecen de una estructura molecular periódica y que en ella se distinguen dos componentes: *microfibrillas tubulares* con diámetros de 13 nm y asociadas a estas, otros *componente amorfo* que constituye una masa central de elastina.

En el desarrollo de las fibras elásticas aparecen primero las microfibrillas y después el componente amorfo. Se describen dos tipos de fibras elásticas cuyo desarrollo se ha detenido. En la piel existen fibra elásticas en que predominan las microfibrillas en lugar de la elastina y en los tendones fibras elásticas que sólo poseen micrifibrillas.

Fibras reticulares

Son fibras muy finas de diámetro menor que las fibras colágenas y se encuentran en el organismo, formando redes a manera de un retículo.

Propiedades físicas. Son muy similares a las de las fibras colágenas: muy resistentes y presentan también birrefringencia uniáxica positiva, que indica una orientación longitudinal de las fibrillas.

Propiedades químicas. Las fibras reticulares no se disuelven con los ácidos diluidos.

Composición química. Su composición química es similar a las fibras colágenas. Además presentan carbohidratos asociados íntimamente a su estructura, aproximadamente 10 veces más que en las fibras colágenas, lo que explica su afinidad por el PAS y las técnicas de impregnación argéntica.

Características tintoriales. Estas fibras no se observan fácilmente al M/O con hematoxilina y eosina, pero sí se tiñen bien con la técnica de PAS y con los métodos de impregnación argéntica. Con esta última las fibras se visualizan con mucha facilidad, por lo que se les denomina también *fibras argirófilas*.

Este tipo de fibra suele localizarse en zonas en que el tejido conjuntivo está en contacto con otros tejidos. Se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en especial de los capilares, en torno a las fibras musculares y nerviosas, integrando las membranas basales y formando el retículo de los órganos hematopoyéticos y el estroma de las glándulas endocrinas.

Características estructurales. Debido a la distribución y a sus propiedades tintoriales, se consideró que las fibras reticulares constituían un tipo particular de fibras. Sin embargo, los estudios al M/E demostraron que estaban formadas por fibrillas con la estructura periódica típica del colágeno. Aún cuando los conocimientos actuales demuestran que las fibras colágenas y las reticulares son esencialmente idénticas, continuaremos empleando los términos de retículo y de fibras reticulares, para designar a las fibras que muestran las características antes mencionadas.

Sustancia amorfa

Las células y las fibras del tejido conjuntivo están inmersas en un material viscoso, incoloro, transparente y ópticamente homogéneo que se denomina *sustancia intercelular amorfa*. Este material amorfo es de difícil observación al microscopio empleando técnicas convencionales, ya que los fijadores histológicos no la preservan debidamente.

Las características principales de la sustancia amorfa están dadas por su composición química y el estado físico coloidal (sol-gel) que permiten que:

- a) sean factor importante en el control de la difusión de los nutrientes y sustancias de desecho a través de los líquidos tisulares.
- b) puedan colaborar a la retención de agua, con lo que mantienen la turgencia de los tejidos.
- c) por su viscosidad, tengan una importante función de lubricación.
- d) puedan inhibir o regular la actividad de ciertas enzimas.
- e) constituyan en parte una barrera a la entrada de partículas extrañas.

La sustancia intercelular amorfa está constituida principalmente por agua, sales minerales y complejos de *mucopolisacáridos* y *proteínas*, denominados *proteoglicanos* (95% de *carbohidratos*), asociados a *glucoproteínas* (60 % de *carbohidratos*) estructurales. Los mucopolisacáridos actualmente se denominan *glucosaminoglicanos* (GAG) (glicano: polisacárido y glucosamino: disacarido repetido) formado por la polimerización de una unidad constituida por un ácido urónico y un aminoazúcar (hexosamina). El ácido urónico es casi siempre el glucurónico y la hexosamina la glucosamina o galactosamina.

Los glucosaminoglicanos pueden ser o no sulfatados. Entre los no sulfatados el más frecuente en el tejido conjuntivo es el *ácido hialurónico* y entre los sulfatados son más abundantes los *sulfatos de condroitina*.

GAG	{	hialuronano (tejido conectivo laxo, cuerpo vítreo, líquido sinovial)
		condroitinsulfatos (cartilago)
		dermatansulfato (relacionado con los condroitinsulfatos)
		queratansulfato (córnea, cartilago, hueso)
		heparansulfato (aorta, hígado, pulmón, heparina)

El grado de polimerización de los glucosaminoglicanos varía y está directamente vinculado con la viscosidad y firmeza de la sustancia intercelular amorfa, que es mayor en aquella que predominan los sulfatados, mientras que en aquella que predomina el ácido hialurónico, por su capacidad de retener agua, los tejidos suelen conservarse blandos y elásticos. La hialuronidasa producida por algunas bacterias despolimeriza el ácido hialurónico, por lo cual pueden penetrar en el organismo a través del tejido conjuntivo.

Los glucosaminoglicanos y, por ende, los protoglicanos son extremadamente hidrófilos, por la que la casi totalidad del agua presente en la sustancia amorfa se encuentra en la capa de solvatación de estos, no obstante permite la difusión de sustancias hidrosolubles sin movimiento de líquidos. Solo existe una muy pequeña cantidad de líquido tisular cuya composición es muy similar al plasma sanguíneo.

Glucosaminoglicanos	Constituyentes	Localización
Acido hialurónico	ácido D-glucurónico de N-acetil-D- glucosamina	Piel, cordón umbilical, humor vítreo, líquido sinovial, válvulas del corazón
Sulfato de condroitina A	ácido glucurónico 6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Cartílago y hueso
Sulfato de condroitina C	ácido glucurónico 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Cordón umbilical, tendones, válvulas y aorta
Sulfato de condroitina B (de dermatano)	ácido yodurónico 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Piel, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas y tendones
Sulfato de queratano	D-galactosa-6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Córnea y cartílago
Sulfato de heparina	6-sulfato de glucosamina, 2-sulfato de ácido glucurónico, ácido yodurónico	Pulmón, aorta e hígado

Características tintoriales. Histoquímicamente la presencia de glucoproteínas puede demostrarse con la reacción del ácido peryódico de Schiff (PAS), no así los

glucosaminoglicanos. Estos últimos se demuestran por el azul de toluidina (metacromasia), por el hierro coloidal de Hale y por el azul de alciano.

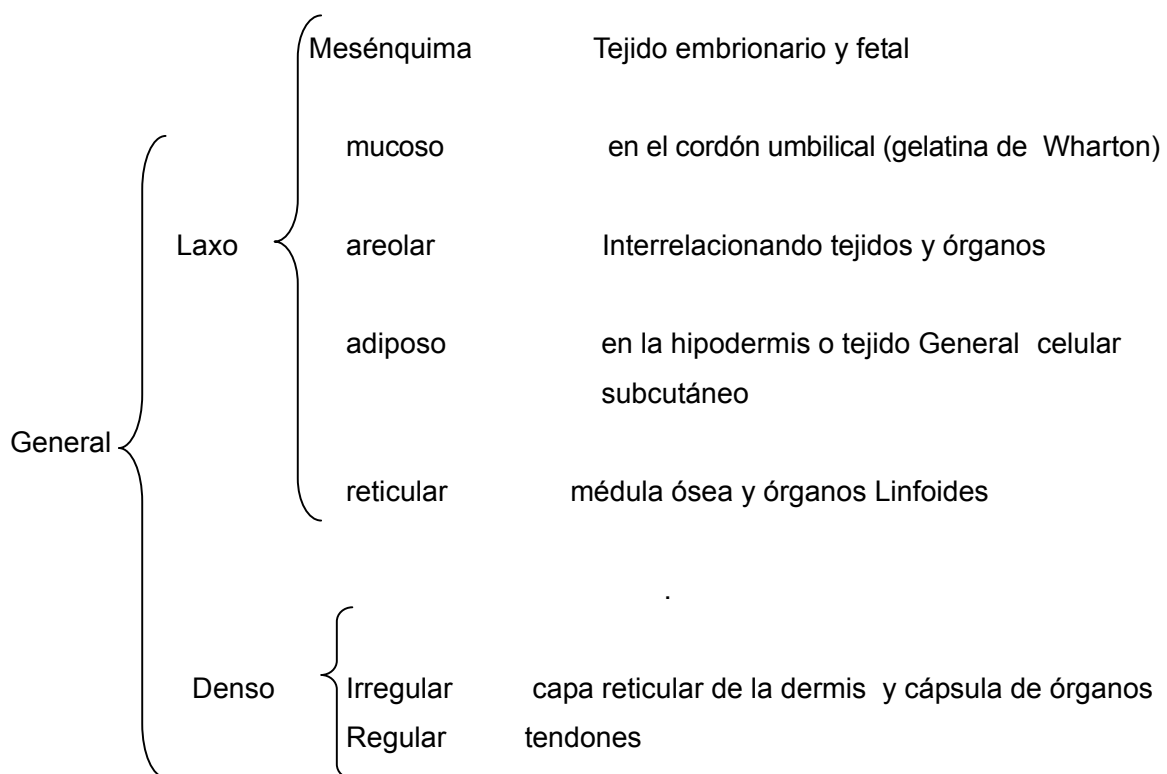
proteoglucanos	PAS –
GAG	PAS –
glicoproteínas	PAS +

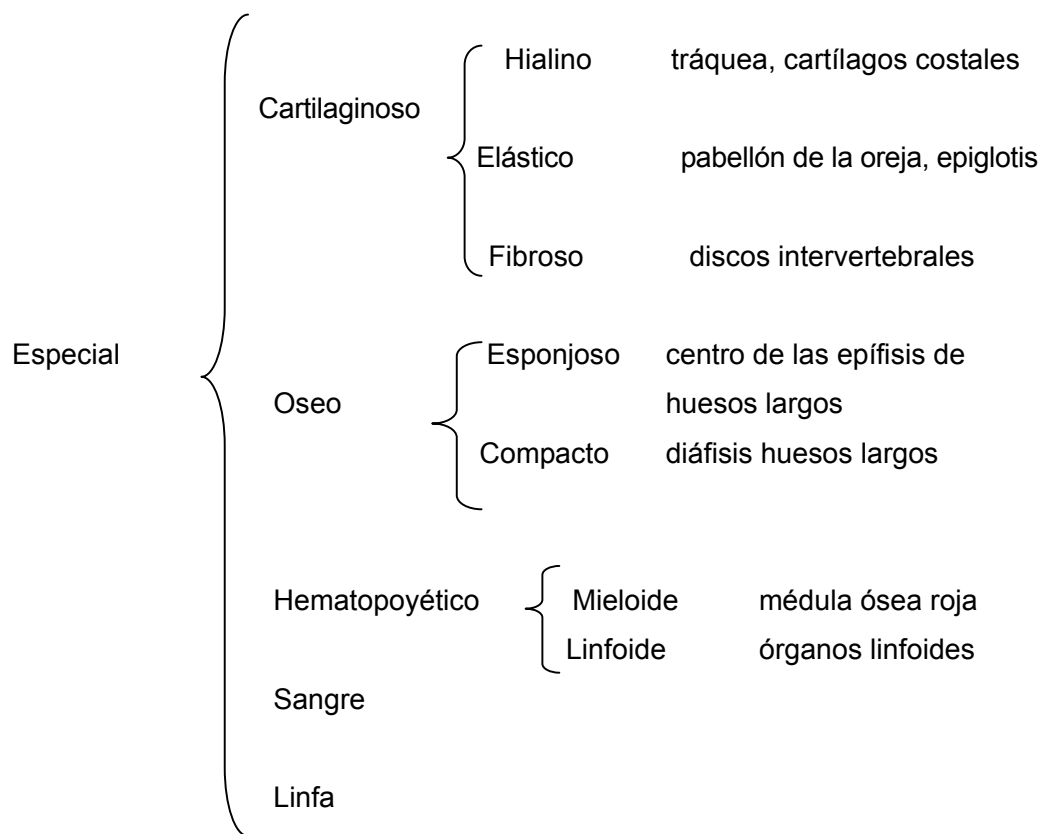
VARIEDADES DE TEJIDO CONJUNTIVO

Hasta el momento se han estudiado las principales características de los elementos que integran el tejido conjuntivo; y a continuación pasaremos a la clasificación y explicación de los diferentes tipos de tejidos conjuntivos del organismo.

El tejido conjuntivo representa un grupo tan heterogéneo de tejidos que resulta difícil su clasificación. Esta puede realizarse teniendo en cuenta diversos criterios, tales como naturaleza, proporciones relativas y disposición de las células y la sustancia intercelular fibrosa y amorfa, y por consiguiente, las funciones que realiza el tejido en particular.

El tejido conjuntivo se puede clasificar de la forma siguiente:





En este capítulo estudiaremos las variedades generales de tejido conjuntivo: *laxo* y *denso*.

TEJIDO CONJUNTIVO LAXO

Mesénquima

El mesénquima es el tejido embrionario que aparece en las primeras etapas del desarrollo del embrión como una trama celular laxa. Está integrado por células mesenquimatosas indiferenciadas de aspecto fusiforme, con prolongaciones finas y largas, con núcleos claros y nucleolos voluminosos. Durante las primeras semanas del desarrollo las células no están inmersas en la sustancia intercelular amorfa, únicamente el líquido tisular llena los espacios intercelulares.

En la medida en que las células mesenquimatosas se diferencian, van apareciendo los elementos extracelulares de dicho tejido.

Tejido mucoso

Esta variedad de tejido conjuntivo laxo se halla debajo de la piel del embrión y en el cordón umbilical del feto humano; en este constituye la denominada *gelatina de Wharton*.

Las células que integran este tejido son fibroblastos grandes, macrófagos y otras células emigrantes del tejido conjuntivo. La sustancia intercelular es abundante, poco consistente, gelatinosa y homogénea (en estado fresco). Dicha sustancia provoca una reacción positiva para los mucopolisacáridos y contiene fibras colágenas que van aumentando en cantidad, conforme avanza la edad del feto.

TEJIDO CONJUNTIVO AREOLAR LAXO

El tejido conjuntivo laxo propiamente dicho, está ampliamente distribuido por todo el cuerpo, principalmente en el tejido subcutáneo, en el mesenterio, constituyendo la denominada *lámina propia de las estructuras epiteliales*, y rodeando al tejido muscular, los vasos sanguíneos y los nervios periféricos.

Se origina a partir del mesénquima y posee todos los elementos estructurales (células, fibras y sustancia amorfa) que estudiamos anteriormente.

Los tipos celulares más frecuentes en el tejido conjuntivo areolar laxo son los fibroblastos y los macrófagos y presenta además abundantes fibras colágenas y elásticas (predominan las colágenas).

Las fibras reticulares constituyen redes en los lugares donde este se relaciona con otros tejidos o estructuras (por ej. vasos sanguíneos), donde se pueden observar las células cebadas, las plasmáticas y los eosinófilos, entre otros.

Las fibras delimitan pequeños espacios (areolas) que son ocupados por la sustancia intercelular amorfa. La proporción de sustancia intercelular amorfa es superior a la observada en las variedades de tejido conjuntivo denso, donde predominan las fibras.

El tejido conjuntivo areolar laxo varía en su aspecto, de acuerdo con la localización y función que desempeña. En general interrelaciona las otras variedades de tejidos, las estructuras y los órganos entre sí, permite por su flexibilidad la movilidad requerida entre ellos y al ocupar los espacios entre los mismos, también proporciona sostén, relleno y fijación.

Membrana basal

La membrana basal aparece en el sitio de contacto del tejido conjuntivo areolar laxo con las células de los otros tejidos básicos: epitelial, muscular y nervioso, así como, alrededor de los capilares.

La membrana basal, en su conjunto es visible al M/O y demostrable por las técnicas de PAS y de plata, producto de la composición química de sus componentes, como se analizará a continuación.

Está constituida por tres componentes, que se enumeran en orden desde la superficie de las células epiteliales al tejido conjuntivo: lámina lúcida, lámina densa y lámina reticular, que describiremos de inmediato.

1. La *lámina lúcida* se corresponde con el glicocáliz que rodea las células, observándose como una zona electrón lúcida al M/E que está constituida por glucoproteínas y proteoglicanos.
2. La *lámina densa* es segregada por las células epiteliales, al igual que el componente anterior, y está constituida por una asociación de filamentos, polisacáridos y glucoproteínas.
3. La *lámina reticular* es segregada por el tejido conjuntivo y está constituida por una red de fibras reticulares y polisacáridos neutros.

La lámina lúcida y la lámina densa cuando se observan al ME constituyen *la lamina basal* y esta, conjuntamente con la lamina reticular, se observan al MO como *la membrana basal*.

Algunos autores incluyen en la membrana basal solo los dos últimos componentes. Los tres componentes son PAS+ y el último presenta argirofilia. En las uniones entre dos estructuras epiteliales, como ocurre en la membrana de filtración del glomérulo renal, la lámina reticular esta ausente.

Las membranas basales tienen dos funciones principales:

- a) constituyen barreras de filtración, que regulan selectivamente los ritmos de intercambio iónico y molecular.

b) constituyen medios de soporte y unión de las células epiteliales, musculares y nerviosas con el tejido conjuntivo.

Sistema mononuclear fagocitario

En 1924 Aschoff introdujo el concepto de sistema retículo endotelial (SRE), para denominar un conjunto de células de origen mesenquimatoso, distribuidas por todo el organismo, caracterizadas por su elevada capacidad fagocítica. Por encontrarse estas células relacionadas con fibras reticulares o con el endotelio de los sinusoides recibieron esta denominación. Con el empleo de técnicas de avanzada de M/E y radioautográficas se demostró que la elevada actividad fagocítica se debía a los macrófagos procedentes de los monocitos, por lo que se abandonó la denominación anterior y se adoptó la de *sistema mononuclear fagocitario* o *sistema de macrófagos*. está constituido por los precursores de los monocitos situados en la médula ósea, los monocitos de la sangre y las células fagocitarias que derivan de estos.

El SMF está constituido en situación normal por:

- a) precursores de los monocitos situados en la médula ósea.
- b) monocitos de la sangre periférica.
- c) macrófagos fijos y libres en los tejidos y órganos:

- histiocitos del tejido conjuntivo
- hígado (célula de Küpffer)
- nervioso (microglías)
- pulmón (macrófago alveolar)
- serosas (macrófago de la pleura y peritoneo)
- senos venosos de los ganglios linfáticos y bazo
- hueso (osteoclasto)
- piel (células de Langerhans)
- células dendríticas de varios órganos

Durante la inflamación las células epitelioides con capacidad fagocítica, los macrófagos que aparecen en los exudados y las células multinucleadas gigantes a cuerpo extraño conforman este sistema. Todas las células del SMF tienen en común la presencia de anticuerpos unidos a la membrana plasmática.

Tejido reticular

En algunos tipos de tejidos conjuntivos los elementos fibrosos que predominan son las fibras reticulares y las células reticulares primitivas. Este tejido se halla en los órganos formadores de las células de la sangre, es decir, en el tejido linfático, en el mieloide, el bazo y en la pared de los sinusoides hepáticos.

Los tipos celulares que habitualmente se localizan en este tejido, además de las células reticulares primitivas, son los macrófagos, aunque pueden encontrarse otros tipos celulares en las mallas del retículo fibroso, en dependencia de la localización y el estado funcional de tejido u órgano.

Las células reticulares primitivas son células estrelladas y con expansiones citoplasmáticas largas, cuyos extremos se unen a los de otras células. Su núcleo es pálido y grande y el citoplasma es abundante, aunque difícil de distinguir mediante la técnica de H/E.

Las células reticulares primitivas tienen propiedades fagocíticas y desempeñan esta función cuando constituyen la pared de un seno linfático o de un sinusoide sanguíneo. Participan también en las reacciones inmunológicas, pues en su superficie se adhieren complejos de antígenos y anticuerpos de los linfocitos.

Antiguamente se le atribuía a las células reticulares la propiedad de dar origen a los macrófagos libres. Hoy día se sabe que los macrófagos no derivan de esta célula sino de los monocitos.

Tejido adiposo

El tejido adiposo se estudia entre las variedades de tejido conjuntivo. Las células que lo constituyen, *adipocitos*, derivan de las células mesenquimatosas indiferenciadas.

Algunos años atrás se pensaba que este tejido tenía poca actividad metabólica, que ejercía primordialmente una función mecánica (de sostén) en el organismo y que la grasa que almacenaba pasivamente proporcionando de esta forma un aislamiento contra la pérdida de calor y amortiguamiento, por lo cual se le daba poca importancia al papel metabólico de este tejido. Sin embargo, hoy día se le estudia como una variedad especial y se reconoce que el tejido adiposo no es un tejido inerte, sino que tiene una función activa en la síntesis de grasa a

partir de los hidratos de carbono, garantizando así el almacenamiento de reservas energéticas. El tejido adiposo es sensible a los estímulos hormonales y nerviosos.

La mayoría de los animales, aunque se alimentan de forma periódica consumen energía de forma continua. De ahí la necesidad de un almacenamiento de reservas energéticas que garantice un suministro constante de energía, sobre todo en los períodos de ayuno del organismo. *el tejido adiposo cumple esta función por constituir el reservorio principal de energía del organismo.*

La grasa constituye aproximadamente el 10 % del peso total del cuerpo del hombre adulto. Los depósitos de grasa en el organismo pueden adoptar la forma de:

- a) ácidos grasos de los quilomicrones absorbidos provenientes de los alimentos.
- b) ácidos grasos sintetizados a partir de la glucosa del hígado.
- c) triglicéridos sintetizados en las células adiposas a partir de los hidratos de carbono.

El tejido adiposo se presenta en la mayoría de los mamíferos en dos variedades más o menos diferenciadas, las cuales se distinguen por su color, distribución, vascularización y actividad metabólica.

Una de estas variedades, la más conocida, es el *tejido adiposo blanco*, a veces amarillento, que constituye la mayor parte de la grasa en el organismo; la otra variedad es el *tejido adiposo pardo*, poco abundante, ya que sólo se encuentra en algunas zonas determinadas del organismo. Las cantidades relativas de estos dos tipos de tejidos varían notablemente de una especie animal a otra.

El tejido adiposo se acumula en el organismo, dependiendo del sexo, la dieta y de la actividad física que desarrolle el individuo.

En los exponentes del sexo masculino los lugares propios para la acumulación de la grasa son la nuca, la séptima vértebra cervical, la zona subcutánea sobre los músculos deltoides y *triceps*, la región lumbosacra y los glúteos.

En el sexo femenino, la grasa subcutánea es más abundante en las mamas, los glúteos y en la cara anterior de los muslos.

En ambos sexos hay acúmulos en el epiplón, los mesenterios y en las regiones retroperitoneales. Mediante el ayuno y el ejercicio sistemático, todas esas zonas pierden rápidamente el exceso de lípidos.

Como explicamos anteriormente, el tejido adiposo suele estar subdividido en pequeños lobulillos mediante tabiques de tejido conjuntivo, siendo estos más notables en las zonas donde el tejido adiposo está sujeto a presiones y debe actuar como amortiguante. En otras zonas, los tabiques de tejido conjuntivo son más delgados y la organización lobulillar es menos manifiesta.

El tejido adiposo pardo predomina en los animales hibernantes, aunque se encuentra también en menor cantidad en los primates y en el hombre.

Tejido adiposo blanco o unilocular

El color de la grasa varía desde el blanco hasta un amarillo oscuro, dependiendo fundamentalmente del tipo de dieta que se consume y por supuesto de los lípidos almacenados.

Los adipocitos son grandes, llegando a alcanzar hasta 120 μm de diámetro. Su forma típica es esférica, pero pueden adquirir una forma poliédrica producto de la deformación que sufren por el contacto mutuo. Los detalles estructurales de los adipocitos, al M/O y M/E, así como la organización de este tejido, ya fueron estudiados en este capítulo.

Tejido adiposo pardo o multilocular

En esta variedad de tejido adiposo el color varía hasta un pardo rojizo y las células son más pequeñas que las del tejido adiposo blanco las cuales presentan una forma poligonal al corte transversal. El citoplasma es más abundante y a diferencia de los adipocitos del tejido adiposo blanco, las células de la variedad parda contienen múltiples gotitas de lípidos de tamaño variable. Esta disposición de los lípidos se denomina *multilocular*.

El núcleo esférico ocupa una posición excéntrica, pero rara vez se encuentra totalmente desplazado hacia la periferia.

En los cortes estudiados al microscopio electrónico, se observa un Aparato de Golgi pequeño y numerosas mitocondrias grandes y esféricas. Los retículos endoplasmáticos rugoso y liso están poco desarrollados.

El tejido conjuntivo que rodea las células es escaso y presenta abundante irrigación sanguínea. La organización histológica es lobulillar y la distribución de los vasos sanguíneos dentro de los lóbulos y lobulillos se asemeja a la de las glándulas.

El tejido adiposo pardo suele encontrarse en el mediastino, a lo largo de la aorta.

Influencia del sistema nervioso y de las hormonas sobre el tejido adiposo pardo

Las hormonas adrenalina y noradrenalina (ambas producidas por la médula suprarrenal) están relacionadas con las células grasas. Cuando las fibras nerviosas simpáticas son estimuladas, provocan la formación de AMP cíclico, que aumenta la actividad de la lipasa tisular. En el despertar de los animales hibernantes, en cuyo estado el metabolismo ha sido lento, parecen intervenir ambas hormonas (adrenalina y noradrenalina) activando la lipasa tisular, lo cual provoca la liberación de ácidos grasos procedentes de los triglicéridos almacenados.

El mayor contenido de mitocondrias en la grasa parda está relacionado con la función exotérmica de este tejido. Algunos ácidos grasos que se acumulan en la célula grasa afectan las mitocondrias, de manera que desacoplan el proceso oxidativo y las separan de la producción de ATP; gran parte de la energía generada aparece entonces como calor, lo cual constituye una propiedad única del tejido adiposo pardo.

TEJIDO CONJUNTIVO DENSO

Los tejidos conjuntivos densos se caracterizan porque en estos el elemento estructural que predomina son las fibras, por lo tanto tienen menos células y menos cantidad de sustancia intercelular amorfa. Dentro de este tejido se distinguen dos variedades: el tejido conjuntivo denso irregular, donde los haces de fibras están orientados en diversas direcciones y el tejido conjuntivo denso regular, donde las fibras se orientan paralelamente.

Tejido conjuntivo denso irregular

Esta variedad de tejido conjuntivo presenta en general, los mismos componentes que el tejido conjuntivo laxo, sólo que los haces de fibras colágenas son más gruesos y están dispuestos irregularmente y entretejidos (como en el fieltro). Las fibras colágenas están asociadas con redes de fibras elásticas.

Los elementos celulares y la sustancia intercelular amorfa son menos abundantes que en el tejido conjuntivo laxo. Esta variedad de tejido conjuntivo denso se encuentra en la dermis, las cápsulas de los órganos, las vainas de los tendones y en los nervios.

La disposición tridimensional de la trama de haces de fibras colágenas ofrece determinada resistencia a la tracción en cualquier dirección.

Tejido conjuntivo denso regular

Se caracteriza porque los haces colágenos están dispuestos regularmente, en una misma dirección en correspondencia con los requerimientos mecánicos particulares del tejido. El principal constituyente son dichos haces colágenos, gruesos, paralelos y muy apretados entre sí.

Macroscópicamente este tejido muestra una estructura perceptiblemente fibrosa y un aspecto característico, debido a su color blanco brillante. Los únicos elementos celulares presentes son los fibroblastos, los cuales se disponen entre los haces paralelos de las fibras colágenas. El tejido conjuntivo denso forma estructuras de gran capacidad de tensión, entre las que se incluyen los tendones y ligamentos y las aponeurosis. En los *tendones* las fibras colágenas constituyen haces primarios que están unidos por tejido conjuntivo laxo y forman haces mayores. Cada haz primario está recubierto por tejido conjuntivo fibroelástico, al cual se le denomina *endotendón*.

Cuando el tejido fibroelástico agrupa varios haces primarios constituye los haces secundarios o fascículos, este tejido conjuntivo es el *peritendón*. A su vez, el tendón está integrado por numerosos fascículos, los cuales están incluidos en una vaina de tejido conjuntivo grueso, el *epitendón*.

Los nervios y vasos sanguíneos cursan por el tejido conjuntivo sin invadir los fascículos.

Los *ligamentos* son similares a los tendones, sólo que los elementos que lo componen no están dispuestos tan ordenadamente. En el hombre algunos ligamentos están compuestos por fibras elásticas, como ocurre en los ligamentos amarillos de las vértebras y en el ligamento suspensor del pene y de las cuerdas vocales verdaderas.

Correlación histofisiológica en el tejido conjuntivo

La histofisiología del tejido conjuntivo puede resumirse en tres funciones esenciales:

- a) mecánica: de relación, sostén, relleno, fijación y movilidad.
- b) metabólica: de transporte de metabolitos y almacenamiento de sustancias energéticas.
- c) defensiva: mediante el efecto de barrera de la sustancia amorfa, la reacción inflamatoria, la reacción inmunitaria humoral y la mediada por célula, los procesos de macrofagia y la formación de tejido de granulación.

El tejido conjuntivo tiene una función mecánica porque sus elementos fibrilares le confieren las propiedades de elasticidad, resistencia a la distensión y rigidez.

Las fibras colágenas, muy resistentes a la tracción, forman ligamentos y tendones que deben soportar fuerzas externas, producto de la contracción muscular. También realizan función de sostén en los órganos macizos, al constituir las cápsulas y trabéculas.

Las fibras elásticas constituyen la armazón de las paredes del sistema respiratorio, de las arterias elásticas y de los ligamentos, confiriéndoles a todos ellos la elasticidad que los caracteriza.

Las fibras reticulares son elementos más finos que sirven de sostén a grupos de células y a los vasos sanguíneos de pequeño calibre.

En cuanto a la función metabólica, el tejido conjuntivo interviene en el transporte de los diferentes metabolitos, tanto sustancias nutritivas como de desecho, pues estas circulan entre los vasos y las células a través de la sustancia amorfa contenida en los espacios conjuntivos intercelulares y pericapilares. En tal sentido, el elemento más importante es la sustancia amorfa, ya que los metabolitos que llegan disueltos en agua embeben la misma y difunden a través de esta.

En el tejido conjuntivo se almacenan algunas sustancias, tales como lípidos, proteínas, electrolitos y agua. Las sustancias lipídicas provenientes de la sangre pasan al tejido adiposo, mientras que el agua es almacenada en la sustancia amorfa del tejido conjuntivo.

Cuando se pierden los líquidos por cualquier vía, o no se recibe la cantidad suficiente, el organismo libera el que contiene como reserva, lo cual hace que el tejido subcutáneo sea más flácido; esto constituye un signo de deshidratación. Por el contrario, cuando hay retención de líquido, los tejidos se vuelven tumefactos y aparece edema. El tejido adiposo tiene una actividad metabólica importante en el organismo. Los adipocitos participan en la síntesis de los lípidos (a partir de triglicéridos de origen alimentario y de la glucosa), en el almacenamiento de los lípidos (triglicéridos) y en la lipólisis, principalmente en forma de ácidos grasos no esterificados. Estos últimos son utilizados con fines energéticos por otras células del organismo.

En la función de defensa participan tanto la sustancia amorfa como las fibras y células del tejido conjuntivo. En esta función intervienen las reacciones inflamatorias que se presentan en el tejido conjuntivo y que representan un proceso de defensa local contra agresiones sépticas o asépticas. En la reacción inflamatoria se incrementa el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar debido, en parte, a la liberación de histamina por las células cebadas, causante de los signos cardinales de la inflamación: rubor, calor, dolor y tumor (edema).

Por diapedesis los leucocitos pasan, a través de las paredes de los capilares y vénulas, desde la sangre al tejido conjuntivo. En la fase aguda de la inflamación predominan los neutrófilos, mientras que en la crónica predominan los linfocitos, plasmocitos, monocitos y macrófagos, lo cual explica los procesos de macrofagia (por los macrófagos fijos y libres y las células reticulares primitivas) y de producción de anticuerpos (por las células plasmáticas). En ocasiones, cuando las bacterias no son destruidas, el tejido conjuntivo tiende a circunscribir y aislar el foco séptico por medio de una formación fibrosa alrededor del mismo.

Finalmente debemos señalar la importancia que tiene en la defensa del organismo la formación del tejido de granulación que asegura la cicatrización en la reparación de los tejidos.

La hormona adrenocorticotropa (ACTH) producida por la adenohipófisis, y el cortisol o hidrocortisona, producida por la corteza de la glándula suprarrenal, inhiben la formación de fibras del tejido conjuntivo, por lo que atenúa la respuesta inflamatoria y dificultan la cicatrización de las heridas.

Por deficiencia de hormona tiroidea, en el hipotiroidismo del adulto, se acumula una excesiva cantidad de proteoglicanos en el tejido conjuntivo, que se denomina mixedema (edema de moco).

El escorbuto es una enfermedad producida por la deficiencia de vitamina C y consiste en una degeneración generalizada del tejido conjuntivo. Esta vitamina es necesaria para la síntesis de la colágena por los fibroblastos y, por ende, las fibras destruidas, en el proceso normal de renovación, no pueden ser sustituidas.

La destrucción fisiológica de la colágena, que determina su renovación constante siempre que el proceso de formación no falle, se produce por la enzima colagenasa, producida por células del tejido conjuntivo. Se ha comprobado que la bacteria *Clostridium histolyticum*, causante de la gangrena gaseosa, produce enzima colagenasa, lo que incrementa la capacidad de penetración de esta bacteria en los tejidos.

Capítulo 5

TEJIDOS CARTILAGINOSO Y ÓSEO

El tejido cartilaginoso es una variedad especial de tejido conjuntivo que está constituido principalmente por la **matriz cartilaginosa**, semejante a un gel, en la cual sus células, los **condrocitos**, se sitúan en pequeñas cavidades denominadas **lagunas**.

El cartílago es un tejido de consistencia coloidal, flexible, que posee resistencia elástica a la presión. Está desprovisto de vasos sanguíneos y linfáticos, y generalmente se encuentra rodeado por una capa de tejido conjuntivo denso, el **pericondrio**, excepto en los lugares en que se halla en contacto con el líquido sinovial de las articulaciones.

Existen tres tipos de cartílago: **hialino, elástico y fibroso**, los cuales se diferencian fundamentalmente por la cantidad de sustancia amorfa que presentan y por el tipo de fibra que predomina en la matriz cartilaginosa.

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL TEJIDO CARTILAGINOSO

Las tres clases de cartílagos presentan, como elementos estructurales, las **células** denominadas **condroblastos y condrocitos** y la **matriz cartilaginosa**, constituida por fibras y sustancia amorfa fundamental.

Estructura del pericondrio.

El **pericondrio** está constituido por dos capas de tejido conjuntivo. La más externa es rica en

fibras colágenas y capilares, pero escasa en células, mientras que la capa interna presenta abundantes células y pocas fibras.

La capa interna se encuentra estrechamente aplicada al tejido cartilaginoso y presenta células mesenquimatosas que se diferencian en condroblastos, estos, a su vez, se diferencian progresivamente en condrocitos. La capa interna constituye la denominada **capa condrógena o celular del pericondrio**.

Nutrición

Por carecer el cartílago de vascularización, la nutrición se efectúa mediante la difusión del líquido tisular a través de la sustancia fundamental, o sea, se nutre a partir de los capilares de la capa externa del pericondrio.

Los cartílagos articulares y el fibrocartílago, que carecen de pericondrio, se nutren del líquido sinovial.

Crecimiento

El crecimiento del cartílago se efectúa mediante dos tipos de mecanismos: crecimiento por aposición o exógeno y crecimiento intersticial o endógeno.

Crecimiento por aposición.

A partir de la capa interna del pericondrio se producen, de manera continua, nuevas capas de cartílago por proliferación de las células mesenquimatosas que se disponen en la zona más profunda del pericondrio. Estas células se diferencian en condroblastos, los cuales segregan sustancia fundamental amorfa y fibras colágenas, quedando las células incluidas en dicha sustancia. El cartílago crece hacia el exterior por la aposición de capas sucesivas (fig. 7.3).

Crecimiento intersticial.

En el crecimiento intersticial los condrocitos suelen reunirse en pequeños grupos, denominados, grupos **isógenos o nidos celulares**, constituidos cada uno de ellos por la progenie de un condrocito que ha pasado por varias divisiones mitóticas.

Una vez que ocurre la constricción del citoplasma en las células que están en procesos de división, un tabique de sustancia intercelular se desarrolla entre ellas, separando las células

hijas. Estas, a su vez, pueden dar origen a grupos de cuatro células. De esta forma el crecimiento intersticial desarrolla dos tipos de disposiciones: si la mitosis se efectúa en una sola dirección tenemos un grupo de condrocitos alineados (grupo isogénico axial), pero si las divisiones se realizan en todos los sentidos, tenemos un grupo isogénico coronario.

En las líneas epifisarias de los huesos largos la división celular de los condrocitos ocurre en un plano, dando como resultado el ordenamiento de largas columnas, las cuales son invadidas posteriormente por el tejido óseo.

La división de los condrocitos y la secreción de una nueva matriz entre las células, da lugar a una expansión del cartílago desde el interior.

Tipos de cartílagos

Cartílago hialino

El cartílago hialino debe su nombre al aspecto que presenta en estado fresco, observándose de color blanco perlado, vidrioso (**hyalos**, vidrio) y translúcido. Este tipo de cartílago es el más frecuente en el organismo y presenta un aspecto homogéneo.

Los condrocitos están incluidos en lagunas en el seno de la matriz que ellos segregan y son células esféricas, con un núcleo central voluminoso y uno o dos nucleolos. En condiciones de crecimiento activo los condroblastos poseen las características de las células especializadas en la síntesis de proteínas: un citoplasma granular fino y generalmente basófilo, debido a la presencia de ribosomas libres y de RER bien desarrollado, y numerosas mitocondrias alargadas. Los sáculos del Golgi suelen estar dilatados y se acompañan por un gran número de vacuolas; el citoplasma contiene además gotas de lípidos y glucógeno. En el cartílago que no se encuentra en crecimiento activo, los condrocitos tienen un RE no tan extenso, el aparato de Golgi es menos prominente y la célula presenta menor basofilia citoplasmática.

La matriz del cartílago hialino incluye la sustancia intercelular forme (fibras) y la intercelular amorfa.

La **sustancia intercelular forme** está representada principalmente por fibras colágenas de pequeño diámetro, que no se visualizan fácilmente al M/O, ya que tienen aproximadamente el

mismo índice de refracción que la sustancia fundamental amorfa.

El constituyente principal de la **sustancia fundamental** es un gel de naturales mucoproteíca, constituido principalmente por sulfato de condroitina A y C, cuyos grupos sulfatos, intensamente ácidos, le dan la basofilia y el metacromatismo (con azul de Toluidina) a la matriz cartilaginosa. La matriz se tiñe también con la reacción del ácido peryódico de Schiff, por su contenido de hidratos de carbono.

Es de destacar que en el cartílago maduro la sustancia fundamental se concentra alrededor de las lagunas; a esta zona que se colorea más intensamente se le denomina **matriz territorial o cápsula del cartílago**.

El crecimiento del cartílago hialino se efectúa mediante el mecanismo de crecimiento por aposición y por el intersticial. Este tipo de cartílago se localizan fundamentalmente en cartílagos articulares, costales y de nariz, laringe y tráquea; también en el esqueleto del feto (en este el cartílago es posteriormente remplazado por tejido óseo).

Cartílago elástico

Las células del cartílago elástico son similares a las del hialino, tienen la misma forma esférica, aunque menor cantidad de grasa y glucógeno, y están rodeadas por la matriz territorial, formando una cápsula gruesa. Las células del cartílago elástico están distribuidas aisladamente o formando grupos isogénicos de dos o tres células.

La matriz presenta abundantes fibras elásticas, las cuales frecuentemente se ramifican formando una red tan densa que con la técnica de coloración fucsina-resorcina la sustancia fundamental se oscurece.

Este tipo de cartílago crece por aposición e intersticialmente, se encuentra principalmente en sitios donde se necesita apoyo y flexibilidad; por ejemplo, en los cartílagos del pabellón de la oreja, las trompas de Eustaquio, la epiglottis y en algunos otros cartílagos de la laringe.

Cartílago fibroso

Los condrocitos se encuentran distribuidos aisladamente o en parejas, y alineados en el cartílago fibroso entre las fibras colágenas. La sustancia fundamental es muy poco visible,

excepto la **matriz territorial** o cápsula fina que se tiñe intensamente.

El fibrocartílago, como su nombre lo indica contiene numerosos haces paralelos de fibras colágenas y escasa cantidad de matriz hialina, lo que lo distingue de los otros tipos de cartílago. Se encuentra en las regiones en que el tejido está sometido a presiones, desplazamiento en sentido lateral y tracción. En el organismo no se encuentra aislado, sino que se fusiona progresivamente con otros tejidos, tales como el cartílago hialino vecino o el tejido fibroso denso de los ligamentos y las cápsulas articulares. El fibrocartílago se localiza en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, las zonas de inserción del tendón y los meniscos de articulaciones tipo diartrosis (rodilla).

El fibrocartílago carece de pericondrio, por lo que su crecimiento es intersticial; se dice que constituye una transición entre el cartílago y el tejido conjuntivo denso.

A continuación se resumen, en el cuadro 4 las principales características de los tres tipos de cartílago estudiados.

Cambios regresivos de los cartílagos

El cartílago, al envejecer, pierde su transparencia, y disminuyen las células y la basofilia de la matriz, producto esta última de la pérdida de condromucina y el depósito de albuminoides.

Otra manifestación regresiva de este tejido es la aparición de fibras gruesas, de aspectos diferentes a las fibras colágenas, las cuales muestran un aspecto brillante y suelen extenderse en grandes zonas; a este proceso se le conoce como la **transformación de asbesto** del cartílago, y puede ocasionar reblandecimiento de la matriz cartilaginosa. Se trata de una esclerosis por hiperplasia de la colágena.

Otro cambio regresivo importante lo constituye la **calcificación**; en esta se depositan gránulos pequeños de fosfato y carbonato de calcio en la matriz del cartílago, inicialmente próximo a las células, los que posteriormente invaden la matriz; como resultado de este proceso el cartílago se endurece y se torna quebradizo.

La sustancia fundamental calcificada, al no permitir la difusión de los nutrientes, ocasiona la muerte de las células iniciándose entonces, en la matriz, la resorción del tejido.

La compresión e inmovilización de los cartílagos en posición forzada, se ha demostrado experimentalmente que también interfiere en la nutrición de las células cartilaginosas, por lo tanto pueden ocasionar cambios degenerativos en él.

Regeneración cartilaginosa

La capacidad de regeneración del cartílago es muy pobre, debido a que los condrocitos del cartílago del adulto son incapaces de dividirse; sin embargo, en las lesiones del cartílago próximas a la superficie sinovial (donde las células de la membrana sinovial no han sido afectadas), puede ocurrir cierta cicatrización, a expensas de las células sinoviales que proliferan y producen fibrocartílago.

Correlación histofisiológica en el tejido cartilaginoso

El cartílago es un tejido de consistencia coloidal y flexible, que posee resistencia elástica a la presión. Existen tres tipos de cartílagos: hialino, elástico y fibrocartílago. Estos se diferencian fundamentalmente por la cantidad de sustancia amorfa que presentan y por el tipo de fibra que predominan en la matriz cartilaginosa. El cartílago hialino se localiza fundamentalmente en los cartílagos articulares, costales, de la nariz, faringe, tráquea y esqueleto del feto.

En el cartílago elástico predominan las fibras elásticas; se encuentra principalmente en aquellos lugares donde se necesita apoyo y flexibilidad (cartílagos del pabellón de la oreja, trompas de Eustaquio y epiglotis). En el fibrocartílago abundan las fibras colágenas y se encuentra principalmente en las regiones en que el tejido experimenta presiones, desplazamiento en sentido lateral y tracción. Las fibras colágenas presentan gran resistencia tensil. El fibrocartílago se localiza en discos intervertebrales, sínfisis del pubis, zonas de inserción del tendón y meniscos de la rodilla.

Elementos constituyentes del tejido óseo

El tejido óseo, al igual que los demás tejidos conjuntivos está compuesto por células, fibras y sustancia fundamental amorfa. Sus componentes extra celulares están calcificados, haciendo de él un tejido duro y resistente, ideal para las funciones de sostén y protección del organismo, esta característica lo diferencia de los otros tipos de tejidos conjuntivos.

El hueso posee la notable característica de combinar una gran dureza con un alto grado de plasticidad. La dureza del hueso depende de las sales inorgánicas de que está impregnado, las

cuales representan aproximadamente 2/3 de su peso seco. La plasticidad del hueso por el contrario, está dada por el componente orgánico de la matriz y, en particular, por las fibras colágenas que le confieren cierto grado de plasticidad.

Composición química

El agua representa un 20% del peso total del hueso, proporción relativamente baja si se compara con la de otros tejidos del organismo.

Los sólidos constituyen el 80% restante. De estos las sales inorgánicas (fosfato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de magnesio y fluoruro de calcio representan 2/3 de su peso seco, en tanto que el tercio restante corresponde al componente orgánico.

La materia orgánica del hueso incluye las **fibras osteocolágenas**, similares a las fibras colágenas que se encuentran en otras variedades del tejido conjuntivo. Las fibras **osteocolágenas** están unidas entre sí por una **sustancia especial de cemento**, la cual está constituida principalmente por mucopolisacáridos ácidos.

La composición química del hueso se modifica en el curso de la vida. El contenido de sustancias sólidas, y en particular de las sales inorgánicas, aumenta con la edad, mientras que el contenido acuoso disminuye.

Ya planteamos que el tejido óseo está compuesto por células y una matriz orgánica calcificada; constituida por fibras osteocolágenas y por sustancia fundamental, impregnada principalmente de sales de calcio.

Células óseas

Las células diferenciadas y permanentes del tejido óseo reciben el nombre de **osteocitos**. Las células transitorias son los **osteoblastos**, responsables de la formación del tejido óseo, y los **osteoclastos**, encargados de la resorción de dicho tejido.

La formación, el crecimiento y desarrollo del tejido óseo depende necesariamente de un equilibrio entre la formación y resorción del tejido.

Osteoblastos

Los osteoblastos se encuentran distribuidos en todas las superficies del hueso donde se deposita la matriz, ya que estas células son las encargadas de participar en la formación de la matriz.

Los osteoblastos tienen una forma irregular, que varía a menudo entre cúbica y piramidal. Con frecuencia se distribuyen en una capa continua que sugiere un ordenamiento epitelial y poseen un núcleo grande que generalmente contiene un nucleolo prominente. El citoplasma teñido con H y E presenta una basofilia intensa, debido a la presencia de abundantes ribosomas que están relacionados con la síntesis de componentes proteicos de la matriz, como es de suponer su RE granular es abundante y en ocasiones, las cisternas yuxtánucleares del aparato de Golgi se aprecian dilatadas y presenta también numerosas mitocondrias. Los osteoblastos contienen fosfatasa alcalina, que está relacionada con la elaboración de la matriz.

Osteocitos

Son osteoblastos diferenciados que han sido completamente rodeados por la matriz ósea mineralizada. Su cuerpo celular es fusiforme, con expansiones citoplasmáticas más o menos alargadas. El núcleo es ovalado y se tiñe intensamente, y su citoplasma contiene los mismos organitos que los osteoblastos, pero en menor abundancia.

Osteoclastos

Los osteoclastos se encuentran en asociación íntima con las superficies del hueso donde ocurre su resorción. Con frecuencia ocupan excavaciones poco profundas, conocidas como **lagunas de Howship**. Son células gigantes multinucleadas que varían notablemente, tanto en tamaño como en número de sus núcleos.

Las células más jóvenes poseen un citoplasma débilmente basófilo, pero a medida que envejecen se tornan acidófilas. Contienen también abundantes vacuolas lisosómicas y se cree que estas células se forman a partir de la fusión de un número variable de células mononucleadas (probablemente osteoblastos).

Las superficies óseas, en relación con los osteoclastos, muestran a menudo desmineralización, lo cual indica que estas células intervienen en la resorción ósea, aunque el mecanismo de esta actividad aún no es bien conocido.

Otra característica de los osteoclastos, observados al microscopio óptico, es la presencia de un borde estriado o "en cepillo" en la superficie que exponen el hueso. Este borde se manifiesta como salientes vellosos que se extienden entre la célula y el hueso.

Esta evidencia ha tenido diversas interpretaciones; sin embargo, los estudios realizados al microscopio electrónico han demostrado la presencia de un borde "en cepillo" o fruncido.

No obstante, algunos investigadores consideran que este no corresponde al borde estriado que se observa al microscopio óptico.

Matriz ósea

La matriz del tejido óseo está constituida por fibras colágenas, sustancia fundamental amorfa y sales minerales.

Las fibras colágenas presentan su aspecto habitual con periodicidad de 64 nm.

La sustancia fundamental amorfa poco abundante contiene mucopolisacáridos ácidos, fundamentalmente sulfato de condroitina y algunas proteínas. Las sales minerales de la matriz del tejido óseo son fundamentalmente cristales de hidroxapatita de calcio y de fosfato.

Sistemas laminares. Modalidades de organización

Lo más notable de la estructura microscópica del hueso es su **organización laminar**.

El tejido óseo laminar en las etapas iniciales del desarrollo es precedido por un tejido óseo no laminar, al cual el tejido laminar sustituye progresivamente.

Para comprender más claramente la estructura laminar del hueso y la relación del osteocito con la matriz ósea que lo rodea, debemos considerar de forma breve la formación de las laminillas.

La **formación de laminillas óseas** es un proceso en el cual las células formadoras de tejido óseo, los osteoblastos, se distribuyen sobre una superficie donde se sitúan las fibras osteocolágenas y la sustancia especial de cemento.

Los osteoblastos y sus finas prolongaciones que se extienden en todas direcciones, quedan

incluidos dentro de la capa de sustancias orgánicas que ellas mismas han producido.

Rápidamente comienza la mineralización del componente orgánico de la matriz ósea; cuando el proceso de mineralización progresa las prolongaciones de las células se retraen parcialmente, formando en su trayecto los **conductillos óseos**. Las células quedan incluidas en pequeñas cavidades denominadas **lagunas óseas** y se transforman en **osteocitos**. Mientras el proceso de formación de una laminilla ósea progresa, nuevos osteoblastos se distribuyen sobre su superficie y comienza la formación de una nueva laminilla, y así sucesivamente.

Las laminillas óseas están formadas por **fibras osteocolágenas**, unidas entre sí por la sustancia de cemento. El componente inorgánico de la matriz ósea se encuentra impregnado de sustancia de cemento, que rodea y une las fibras osteocolágenas.

Estas sales inorgánicas, representadas principalmente por fosfatos de calcio, se depositan como partículas densas en relación con la superficie de las fibras osteocolágenas y adoptan una estructura cristalina especial (hidroxiapatita), según demuestran los estudios con difracción de rayos X.

Es particularmente importante el hecho de que las fibras osteocolágenas se orientan de forma paralela en el seno de cada laminilla, pero su orientación varía de laminilla a laminilla, de manera que resulta un entrecruzamiento de los sistemas fibrilares entre laminillas vecinas. Es evidente que esta disposición de las fibras osteocolágenas contribuyen a la gran resistencia del hueso.

Las laminillas óseas están atravesadas por finos **conductos** que parten desde las lagunas en forma radiada y se continúan con los conductillos de laminillas vecinas, de manera que en los sistemas de varias laminillas los conductillos hacen posible la comunicación amplia entre todas las lagunas.

La existencia de los conductillo es una característica estructural sumamente especial e importante del tejido óseo, que garantiza la nutrición y supervivencia de los osteocitos en un medio calcificado. Las laminillas óseas presentan dos formas diferentes de organización, resultando de cada una de ellas un tipo diferente de hueso.

Variedades microscópicas de huesoplasmáticas

Las dos variedades microscópicas de huesos reciben el nombre de **osteonal y trabecular**.

Hueso osteonal o haversiano

El hueso osteonal o haversiano es una variedad particularmente sólida y resistente de tejido óseo que forma la diáfisis de los huesos largos.

Sistemas y conductos de Havers.

Conducto de Volkman.

En esta variedad las laminillas óseas se ordenan siguiendo la distribución de los vasos sanguíneos que nutren al hueso. Las laminillas se disponen concéntricamente en número de 8 a 15 alrededor de los conductos por los que cursan vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Estos reciben el nombre de conductos de Havers y junto con las laminillas concéntricas que los rodean forman los sistemas de Havers u osteonas.

Los conductos de Havers se orientan longitudinalmente al eje de la diáfisis y se anastomosan libremente entre si por uniones transversales y oblicuas, los **denominados conductos de Volkman**.

Dado que los conductos de Havers siguen un trayecto recto, en el sentido longitudinal del hueso los sistemas de Havers constituyen verdaderos tubos de varios centímetros de longitud, cuya luz está representada por el conducto de Havers y su pared por las laminillas concéntricas.

En el corte transversal los conductos aparecen como orificios redondos, rodeados por láminas concéntricas anulares, mientras que en el corte longitudinal se presentan como espacios largos y estrechos entre columnas de láminas paralelas.

Los conductillos de las laminillas de un sistema de Havers comunican con su conducto, por lo que hay continuidad de todas las lagunas del sistema con dicho conducto central por donde transcurren los vasos sanguíneos, garantizándose de esta forma la nutrición de los osteocitos.

Sistemas de laminillas intersticiales y circunferenciales

Los espacios que quedan entre los sistemas de Havers están llenos de **laminillas intersticiales**, que son los restos de sistemas de Havers que han sido destruidos parcialmente

en el proceso del desarrollo óseo.

Periféricamente, en relación con la superficie externa del hueso, y centralmente en relación con la superficie del conducto medular, se observan sistemas de laminillas paralelas a dichas superficies, y por tanto, orientadas circularmente respecto al eje del hueso; estas son las **laminillas circunferenciales externas e internas**; respectivamente.

Hueso trabecular

El hueso trabecular tiene una estructura que consiste en un sistema de láminas o **trabéculas** que forman una red tridimensional. En muchos casos las trabéculas adoptan una disposición definida, la cual depende de las funciones mecánicas del hueso en particular; las trabéculas están formadas por un número variable de laminillas óseas.

Cavidades Medulares

Según hemos estudiado, la estructura histológica del hueso trabecular recuerda a una esponja, cuya materia sólida representa las trabéculas; estas están formadas por varias laminillas óseas en aposición. Los espacios entre las trabéculas son las **cavidades medulares**, las cuales se encuentran llenas de otra variedad especial del tejido conjuntivo que recibe el nombre de **tejido hematopoyético**, encargado de la producción de células sanguíneas. Sobre la superficie de las trabéculas se distribuyen células jóvenes con capacidad osteogénica que eventualmente pueden transformarse en osteoblastos y añadir nuevas laminillas óseas, con lo cual se engruesan dichas trabéculas al tiempo que disminuyen de tamaño las cavidades medulares.

El sistema de conductillos de las laminillas que forman las trabéculas, se abre en las cavidades medulares que contienen abundantes vasos sanguíneos, con lo cual resulta garantizada una adecuada nutrición de los osteocitos.

Variedades macroscópicas de hueso

La simple inspección visual de un hueso largo, por ejemplo, el fémur, revela que toda su porción central (diáfisis) está formada por un hueso sólido y homogéneo, en tanto que las extremidades (epífisis) están constituidas por una masa de tejido óseo que presenta el aspecto de una esponja integrada por una red tridimensional de trabéculas, que delimitan un laberinto de espacios intercomunicantes ocupado por la médula ósea. Estas dos variedades de tejido

óseo pueden pasar gradualmente de una a otra forma.

Lo antes expuesto nos indica que macroscópicamente pueden distinguirse dos tipos de huesos: compacto y esponjoso.

Relación entre los tejidos macroscópicos y microscópicos de los huesos

Aunque la mayoría de los textos de Histología presentan al **hueso compacto** como sinónimo de **hueso haversiano** y al **hueso trabecular** como sinónimo de **hueso esponjoso**, debemos advertir que no son exactamente equivalentes.

La clasificación del hueso en haversiano y trabecular es un concepto histológico basado en las dos formas de disposición que pueden adoptar las laminillas. Por otra parte la clasificación del hueso en compacto y esponjoso es un concepto anatómico, que se fundamenta simplemente en el aspecto macroscópico.

El estudio del hueso compacto de la diáfisis ósea revela la estructura histológica del hueso haversiano; sin embargo, existe hueso compacto en otras partes del cuerpo, como es el caso de los huesos de la bóveda del cráneo por ejemplo, cuyo examen histológico no revela una estructura haversiana. Se trata de un hueso originalmente trabecular en el cual la actividad osteoblástica continuada en la superficie de las trabéculas las engruesa progresivamente, en tanto que disminuyen de tamaño las cavidades medulares, adquiriendo finalmente un aspecto compacto.

El estudio histológico del hueso esponjoso revela generalmente una estructura de tipo trabecular. Durante el desarrollo sin embargo, en las diáfisis óseas se observa hueso esponjoso en las áreas donde se está formando hueso haversiano, pero en el cual los sistemas de Havers no se han desarrollado todavía y el predominio de los conductos les confiere el aspecto esponjoso.

Distribución de las variedades de tejido óseo en los huesos largos, cortos y planos

El hueso de tipo haversiano está limitado a la diáfisis de los huesos, en tanto que el resto del esqueleto está formado por hueso trabecular. Según las variedades macroscópicas, encontramos hueso compacto en las diáfisis óseas, en la cortical de las epífisis y en la cortical de todos los huesos cortos y planos. El resto de los huesos están formados por hueso esponjoso.

Periostio

El **periostio** es una vaina fibrosa que cubre toda la superficie externa del hueso, excepto las caras articulares en las que se encuentra cartilago hialino. Está constituido por dos capas: externa, formada por tejido fibroso con una red de vasos sanguíneos, e interna, formada por un tejido conjuntivo más laxo que contiene células fusiformes con capacidad para transformarse en osteoblastos.

El periostio interviene en las inserciones tendinosa y ligamentosa del hueso, le aporta vasos sanguíneos y, en condiciones especiales, proporciona células con capacidad osteogénica que contribuyen a la reparación de las fracturas.

Gruesos haces de fibras colágenas parten del periostio y penetran directamente en la cortical del hueso, denominándose **fibras de Sharpey**. Estas fibras fijan íntimamente el periostio a la superficie del hueso.

Endostio

El **endostio** es una capa delicada que reviste todas las cavidades internas del hueso: cavidades medulares, sistemas de conductos y canal medular.

Esta capa está constituida por tejido reticular condensado con potencialidades osteogénicas y hematopoyéticas; sus funciones dependen de dichas potencialidades. En virtud de la actividad osteogénica del endostio pueden añadirse nuevas laminillas óseas en todas las superficies internas del hueso. De ahí que el endostio desempeña una función importante en el mantenimiento de la arquitectura del hueso.

Forma de crecimiento y nutrición del hueso

Debido a la dureza del tejido óseo es evidente que los osteocitos incluidos en las lagunas óseas no pueden crecer ni multiplicarse, ya que es imposible la expansión de este tejido desde el interior.

El crecimiento del hueso tiene que efectuarse necesariamente en la superficie, por lo que se plantea que el tejido óseo crece por **aposisión**. El mecanismo básico de la formación de hueso consiste en la formación o deposición de nuevas laminillas óseas sobre una superficie, lo cual hemos considerado con anterioridad. Aunque el mecanismo básico es único, según hemos

estudiado, existen distintos tipos de formación ósea u **osificación** que son tratadas en la Embriología.

La mineralización de la matriz ósea la impermeabiliza totalmente y hacen imposible la difusión del líquido tisular a través de ella. Este es un hecho crucial que determina la organización estructural del hueso, la cual está dirigida en gran medida a posibilitar la nutrición de osteocitos. Dos características estructurales básicas posibilitan la adecuada nutrición del tejido óseo, la rica vascularización del hueso y la presencia de un sistema de conductillos óseos.

Ya hemos estudiado que los sistemas de laminillas no pueden tener un número demasiado grande de laminillas, de manera que los osteocitos no podrán estar alejados de sitios de producción de líquido tisular. Esto es, de los sitios donde se localizan los capilares. Ya sabemos que las laminillas están atravesadas también por finos conductillos que parten de las lagunas. En los sistemas de laminillas los conductillos se continúan de una laminilla a otra estableciéndose comunicación amplia entre todas las lagunas de un sistema. Estos conductillos a su vez se abren en los conductos o cavidades donde se encuentran los vasos sanguíneos.

La adecuada nutrición del hueso es esencial para su preservación y adecuado funcionamiento ya que, en contra de lo que habitualmente se piensa, este tejido posee una alta actividad metabólica y un constante recambio, participando en la regulación del metabolismo mineral del organismo.

Comparacion entre los tejidos oseo y cartilaginoso

Los tejidos óseo y cartilaginoso son variedades especiales del tejido conjuntivo caracterizados ambos por su dureza y resistencia, pero que al compararlos ofrecen notables diferencias, que se resumen a continuación.

1. El tejido óseo está impregnado de sales inorgánicas. La mineralización del tejido cartilaginoso, que ocurre en ciertas circunstancias, conduce a su muerte y regresión.
2. El hueso posee una rica irrigación que, junto a la presencia del sistema de conductillos, garantiza la nutrición del osteocito. El cartílago es un tejido avascular, donde los vasos están restringidos al pericondrio y la nutrición de los condrocitos ocurre mediante la difusión del líquido tisular a través de la matriz.
3. El hueso, por su dureza, crece sólo por aposición. El cartílago puede crecer tanto por

aposición del nuevo tejido a la superficie, como por la expansión desde el interior por crecimiento y multiplicación de los condrocitos (crecimiento intersticial).

ESTUDIO DE LAS ARTICULACIONES

Los diferentes huesos no están aislados en el organismo sino unidos entre sí, estos lugares donde se reúnen dos o más componentes del esqueleto, ya sea hueso o cartílago, se denominan uniones óseas o articulaciones. Las uniones óseas (articulaciones) pueden ser temporales o permanentes. Las **temporales** se observan durante el crecimiento, por ejemplo, la epífisis de un hueso largo, la epífisis de un hueso largo está unida al hueso de la diáfisis por el cartílago hialino y el disco epifisario; esta organización desaparece cuando termina el crecimiento y se fusiona la epífisis con la diáfisis.

La mayoría de las articulaciones son **permanentes** y pueden clasificarse, según sus características estructurales, en tres tipos principales: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estos tres tipos presentan diferentes grados de movilidad.

Las uniones fibrosas y cartilaginosas suelen llamarse **si nartrosis syn, junto y arthron**, articulación) son, articulaciones inmóviles o con muy escaso movimiento; sin embargo las uniones sinoviales permiten una amplia movilidad y se les denomina diartrosis.

Uniones fibrosas

Se encuentran constituidas por tejido fibroso denso. Si la unión es muy fuerte, la articulación se llama **sutura**. Este tipo de unión se observa en el cráneo, donde puede considerarse como una articulación temporal, ya que en etapas posteriores de la vida el tejido fibroso denso es sustituido por hueso. A la unión ósea resultante se denomina **sinostosis**.

Este tipo de unión puede presentar una cantidad considerablemente mayor de tejido fibroso denso, y cierto grado de movilidad, denominándosele entonces **sindesmosis**.

El otro tipo de unión fibrosa es la **gonfosis**, articulación especializada que se establece entre los dientes y el hueso alveolar de los maxilares, donde el tejido fibroso de unión es la membrana periodóntica.

Uniones cartilaginosas

A estas articulaciones se les denomina **cartilaginosas secundarias**, para distinguirlas de las

primarias o temporales. Ejemplo de estas son las que existen entre los cuerpos de las vértebras. La superficie de los huesos en aposición están cubiertas por cartílago hialino, y estas, unidas firmemente a una placa de fibrocartílago.

La sínfisis como la del pubis y la del manubrio del esternón, son ejemplos de articulaciones cartilaginosas, y difieren de las articulaciones de los discos intervertebrales, en los cuales el centro de la placa fibrocartilaginosa de unión suele tener una pequeña cavidad; dicha cavidad carece de las especializaciones de una articulación sinovial.

Uniones sinoviales

En las articulaciones sinoviales los huesos están reunidos por una cápsula articular y sus superficies opuestas, cubiertas de cartílago articular, están separadas por una cavidad que contiene líquido sinovial.

El cartílago articular suele ser de tipo hialino, aunque la matriz contiene abundantes fibras colágenas. En algunas localizaciones como los bordes de la fosa glenoidea de la articulación de la cadera, el cartílago es fibroso. La capa más profunda del cartílago articular está calcificada y se halla firmemente adherida al hueso. El cartílago articular no posee fibras nerviosas ni vasos sanguíneos, y no está recubierto por pericondrio. La cápsula articular que se continúa con el periostio del hueso, presenta engrosamiento en varios sitios para formar los ligamentos de la articulación. En la capa interna de la cápsula, la membrana sinovial recubre la cavidad articular, excepto en el cartílago articular y en los discos intraarticulares, están presentes.

La membrana sinovial es una membrana vascular delgada, rica en células grasas y revestida de fibroblastos. En esta membrana es donde se produce el líquido sinovial. Este líquido viscoso se cree que se origina como producto de la diálisis del plasma sanguíneo y la linfa. Este líquido actúa como lubricante y contribuye a la nutrición del cartílago articular.

La cavidad articular a veces está parcial o totalmente dividida por discos intraarticulares, compuestos por fibrocartílago. En su periferia los discos están unidos a la capa fibrosa de la cápsula.

Correlacion histofisiologica en el tejido oseo

El tejido óseo posee la notable característica física de combinar una gran dureza con un alto grado de plasticidad. La dureza del hueso depende de las sales inorgánicas de que está impregnado, y la plasticidad está dada por el componente orgánico de la matriz, en particular de las fibras colágenas. La calcificación de sus componentes extracelulares hacen del hueso un tejido duro y resistente, ideal para las funciones de sostén y protección del organismo.

Lo más notable en la estructura microscópica del hueso es su organización laminar.

La formación de laminillas óseas es un proceso en el cual las células formadoras de tejido óseo, los osteoblastos, se distribuyen sobre una superficie donde se sitúan las fibras osteocolágenas y la sustancia especial de cemento.

Los osteoblastos son células encargadas de participar en la formación de la matriz, y presentan un gran desarrollo de los organitos citoplasmáticos que participan en la síntesis proteica. Contienen fosfatasa alcalina, la que también está relacionada con la elaboración de la matriz. Los osteoclastos participan en la resorción ósea, por lo que contienen abundantes vacuolas lisosómicas en su citoplasma.

El hecho de que las fibras osteocolágenas se orienten de forma paralela y que la orientación varíe de laminilla a laminilla, para dar lugar a un entrecruzamiento de los sistemas fibrilares entre laminillas vecinas, le confiere gran resistencia al hueso.

La existencia de los conductillos es otra de las características estructurales especiales e importantes del tejido óseo, que garantiza la nutrición y supervivencia de los osteocitos en un medio calcificado.

El periostio es una vaina fibrosa que cubre toda la superficie externa del hueso, excepto las superficies articulares. El periostio aporta los vasos sanguíneos al tejido y en él se encuentran células con capacidades osteogénicas.

El hueso, por su dureza, presenta sólo crecimiento por aposición.

Capítulo 6

TEJIDO EPITELIAL

El **tejido epitelial** es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridas entre si, con escasa matriz extracelular y relacionada con el tejido conjuntivo a través de la membrana basal. Carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas, siendo su origen embriológico a partir de cualquiera de las tres hojas embrionarias. Las poblaciones celulares epiteliales, presentan una renovación constante debido a lo cual encontramos en ellos células indiferenciadas que pueden actuar como células madres y células diferenciadas, especializadas en las funciones que le son propias.

Es de destacar que cualquier tipo de célula epitelial, presenta dos propiedades que lo caracterizan la **cohesión y la polaridad**. La **cohesión**, está dada por la tendencia que tienen a estar fuertemente adheridos entre si, lográndose ello por las especializaciones de las superficies celulares, y la **polaridad** se manifiesta por la presencia de una superficie basal, adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora que da a la superficie ó a la luz de un órgano, destacándose la disposición particular y estable de los organitos citoplasmáticos y de las especializaciones de la superficie celular.

Por la disposición, estructura y función de las células epiteliales, este tejido se divide en dos grandes grupos. El primero lo constituyen los **epitelios o membranas epiteliales de cubierta y revestimiento**, que son capas de células especializadas en funciones de protección, absorción e intercambio y el segundo los **epitelios glandulares**, que son masas o agrupaciones celulares, especializados en la secreción. Su clasificación más general se expresa en el cuadro siguiente.

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TEJIDO EPITELIAL

Membranas epiteliales	Simples	Plano ó pavimentoso
		Cúbico
		Cilíndrico ó prismático
		Seudoestratificado
Estratificados		Plano ó pavimentoso.(queratinizado y no queratinizado)
		Cúbico

		Cilíndrico ó Prismático
		Transición
		Glándulas unicelulares
	Exocrino	Glándulas pluricelulares (Tubulares, acinares y alveolares)
Tejido glandular		
		Células agrupadas en acúmulos
	Endocrino	Células agrupadas en cordones
		Células agrupadas en folículos

Ésta clasificación se realiza teniendo en cuenta determinados criterios o bases, que se expresarán en cada una de las agrupaciones señaladas, a las que se le añaden otras particularidades que la complejizan y la tipifican con otros detalles y que analizaremos en la descripción particular de cada una.

Membranas epiteliales ó epitelios de cubierta y revestimiento.

Los epitelios de cubierta y revestimiento presentan una o varias capas de células y diferenciaciones estructurales, como consecuencia de sus diversas especializaciones funcionales. Poseen en común cuatro características generales.

1. Están constituidos, casi totalmente, por células poliédricas íntimamente unidas con escasa matriz extracelular.
2. Están separados del tejido conjuntivo por una estructura denominada **membrana basal**, que no se colorea con la preparación de Hematoxilina y Eosina; sin embargo, se distingue fácilmente al M/O con la técnica de PAS (ácido peryódico de Schiff) y con impregnación argéntica. Al M/E esta membrana si es visible.
3. Siempre están relacionadas con una capa de tejido conjuntivo subyacente que le ofrece soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa.

Los órganos tubulares o cavitarios, cuya luz potencialmente está en contacto con el exterior, están revestidos por una *mucosa*, constituida por una membrana epitelial húmeda (no queratinizada) y una capa de tejido conjuntivo subyacente llamada **lámina propia o corion**. Esto ocurre en la boca, intestino y vejiga, para citar como ejemplo alguno de estos órganos, y no así en la piel cuya superficie es seca, donde la capa de tejido conjuntivo y el epitelio de

cubierta, si bien existen, no se denominan de esta forma.

4. Reciben las sustancias nutritivas por difusión del líquido tisular proveniente de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subyacente.

5. Están inervados por terminaciones nerviosas libres provenientes también de las fibras nerviosas procedentes del tejido conjuntivo, las cuales atraviesan la membrana basal y cursan entre las células epiteliales.

Criterios ó bases para la clasificación.

La clasificación morfológica de los epitelios se basa fundamentalmente en tres criterios. El primero de ellos atienden al número de capas que incluye: si presenta una sola capa de células el epitelio es **simple**, y si posee dos o más capas se clasifican, como **estratificados**.

Cuando el epitelio tiene una sola capa de células, pero da la impresión de poseer más de una, se considera **seudoestratificado**, aunque en realidad es una variedad de epitelio simple.

El segundo criterio que se utiliza para clasificar a los epitelios es la forma que presentan las células superficiales, siendo calificadas como, planas (pavimentosas), cúbicas y cilíndricas (prismáticas), según el aspecto que estas presentan en los cortes perpendiculares a la superficie de la membrana.

El tercero, que proponemos para sistematizar la clasificación y denominación de los epitelios, es por la presencia de especializaciones en la superficie apical (microvellosidades, cilios), la presencia de células acompañantes (caliciformes) y la presencia de queratina (queratinizados o no queratinizados).

Sobre la base de estos tres criterios de clasificación es que se denominan los epitelios, por ejemplo, simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, estratificado plano queratinizado, etc.

Epitelio simple plano (pavimentoso)

Las células que lo componen son mucho más anchos que altas y se encuentran íntimamente adheridas entre sí y dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal. Quedan cortadas perpendicularmente a través del núcleo, muestran un citoplasma muy adelgazado, el cual no se pone de manifiesto con los colorantes corrientes, y presentan además un abultamiento central donde se encuentra localizado el núcleo. Cuando se tiñen con nitrato de plata, en una vista superficial, se observa un típico aspecto de mosaico, por lo regular, hexagonal y de contornos irregulares.

Este tipo de epitelio, en el hombre, se localiza en la capa parietal de la cápsula de Bowman, y

en la rama delgada del asa de Henle, en el riñón y en el revestimiento de los alvéolos pulmonares. Por su delgadez facilitan el intercambio de líquidos y gases. Actúan como membranas de diálisis que permiten el paso del agua e iones, pero no así el de macromoléculas.

Se agrupan también en esta clasificación los pseudoepitelios: endotelios y mesotelios que explicaremos a continuación.

La apariencia estructural de los *seudoepitelios*, se corresponde con los epitelios simples planos. Se designa con el nombre de *mesotelio* al revestimiento de las cavidades serosas, que facilita el movimiento de las **vísceras**, y **endotelio** al que reviste los vasos sanguíneos y linfáticos, que permite la difusión de agua e iones y el transporte activo por pinocitosis. Se les denomina como falsos epitelios (seudoepitelios), debido a que los procesos tumorales que se desarrollan en los endotelios y mesotelios, difieren en muchos aspectos de los tumores de los epitelios planos corrientes, de modo que los anatomopatólogos suelen considerarlos por separado.

Epitelio simple cúbico

Este tipo de epitelio se denomina cúbico, pues sus células en cortes perpendiculares tienen más o menos el mismo ancho que alto. Las células son prismas bajos, firmemente unidos entre sí. En cortes horizontales (vistos desde su superficie libre), muestran un aspecto de mosaico generalmente hexagonal. Sus núcleos esféricos se disponen aproximadamente en el centro de la célula.

Este tipo de epitelio, que por lo general cumple función de revestimiento, se encuentra en múltiples glándulas, formando la pared de parte de sus conductos, en el epitelio pigmentado de la retina y en el epitelio superficial del ovario joven.

Epitelio simple cilíndrico (prismático)

Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. En cortes horizontales se observan como prismas hexagonales, y en los cortes perpendiculares a la superficie, los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos, en forma de columnas. Presentan núcleos ovalados situados en la base y a un mismo nivel. Este tipo de epitelio, que cumple funciones de protección, lubricación, digestión y absorción, es el que reviste la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. En este tipo de epitelio suele haber también células caliciformes secretoras de **mucus**; además, puede presentar cilios como en las trompas de Falopio del útero y microvellosidades, como por ejemplo en la porción del intestino delgado del

tubo digestivo.

Epitelio pseudoestratificado cilíndrico (prismático)

Este es en realidad un epitelio constituido por una sola capa de células, donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio.

Esto le da un aspecto estratificado porque en los cortes en ángulo recto con la superficie, se visualizan núcleos a diferentes niveles. Este tipo de epitelio que tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior, presenta células cilíndricas y cilios, como puede observarse en el revestimiento de las vías respiratorias superiores.

Epitelio estratificado plano (pavimentoso)

Al corte perpendicular se observan varias capas de células, las cuales muestran forma variable. La capa basal está compuesta de células cuboides o cilíndricas, la capa media por un número variable de hileras de células más o menos poliédricas, y la capa superficial por célula planas o pavimentosas.

Este tipo de epitelio se localiza en la epidermis, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. En la epidermis el epitelio es seco, ya que las células superficiales se transforman en una capa inerte y resistente, denominada *queratina* y por presentar estas características se le denomina **epitelio estratificado plano queratinizado**. En la cavidad bucal, la vagina y el esófago, la superficie epitelial es húmeda y no posee queratina, por lo cual se plantea que es un **epitelio estratificado plano húmedo**.

En general cumple funciones de protección, por su resistencia a la erosión y en alguna medida evita el intercambio de agua.

Epitelio estratificado cúbico

Este tipo de epitelio incluye dos o más capas de células cúbicas, y se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas (en adulto). Dado que reviste un conducto, las células de las capas superficiales son más pequeñas, al corte transversal, que las de la capa basal.

Epitelio estratificado cilíndrico (prismático)

La capa más profunda está compuesta por pequeñas células irregularmente poliédricas, mientras que las células superficiales son altas y prismáticas. Este epitelio que brinda protec-

ción, es relativamente raro y se halla en la epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra.

Epitelio de transición

Este epitelio que brinda protección e impermeabilización, mediante una fina cutícula situada en la superficie apical, se denominó de **transición**, por considerarse que éste representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático. Hoy día, aunque utilizamos este término, se sabe que no es valedero el criterio de cambio de uno a otro tipo de epitelio. Su aspecto es variable debido a que tapiza órganos húmedos sujetos a modificaciones producto de su contracción o distensión.

En el estado de contracción está compuesto por múltiples capas celulares, las células de la capa más profunda son de forma cúbica o prismática, y por encima de ellas hay varias capas de aspecto poliédrico. La capa más superficial está compuesta por células grandes con su superficie libre convexa, frecuentemente binucleadas.

En el estado de distensión dichas células sufren modificaciones tendentes a acomodarse a dicho estado, en el cual, la capa superficial se hace más aplanada con menor interdigitación de sus prolongaciones. Este epitelio es típico de las vías excretoras urinarias.

Existen como excepción los llamados **neuroepitelios** constituidos por células epiteliales con función sensorial, presentes en los órganos de audición, olfato y gusto, a los cuales se les considera una variedad especializada de epitelio de revestimiento, y las **células mioepiteliales**, estructuras de origen epitelial, situadas alrededor de las unidades secretoras y los conductos excretores de algunas glándulas, que tienen función contráctil y favorecen la expulsión de las secreciones.

Epitelio glandular

El epitelio glandular está constituido por células especializadas en la secreción, las que pueden estar aisladas o agrupadas constituyendo las **glándulas unicelulares o multicelulares** respectivamente.

Las **glándulas unicelulares** están constituidas por células secretoras aisladas, como ocurre con las células caliciformes que producen mucus y se encuentran dispersas en los epitelios de revestimiento de las vías digestivas, respiratorias y genitales. Tienen un promedio de vida de 2 a 3 días, ya que una vez que secretan el *mucus* degeneran y son renovadas a partir de células epiteliales indiferenciadas. Tienen un aspecto globuloso típico y no se colorean con H/E, por lo que se necesita de técnicas especiales, como el PAS, para su visualización. Su estructura al

M/E, responde a la del modelo celular secretor de proteínas. También existen células aisladas que segregan hormonas, como las células enterocromafines que forman parte del sistema APUD (amine precursor uptake and decarboxylation), situadas en diferentes órganos, como el tubo digestivo entre otros. Ambas se diferencian, además de por el tipo de sustancia que segregan por el lugar de las células en que lo realizan, mientras que las primeras lo realizan por el borde apical, las segundas lo hacen a nivel del borde basal hacia los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo que las rodean.

Las **glándulas multicelulares** están constituidas por grupos de células especializadas en la secreción. Ellas pueden estar formando parte de diferentes órganos, como ocurre con las glándulas presentes en la pared de los tractos digestivos y respiratorios; o constituyendo verdaderos órganos independientes, que presentan la estructura típica de los **órganos macizos**. Estos órganos independientes o glándulas, tienen una particular histogénesis, su desarrollo es a partir de los epitelios de cubierta o revestimiento que le dan origen. El epitelio superficial se invagina y forma un cordón de células epiteliales que crece hacia el interior del tejido conjuntivo. En ocasiones este cordón celular mantiene el contacto con el epitelio de origen, diferenciándose en dos porciones: **unidad secretora** y **conducto excretor**, que constituyen el parénquima de las **glándulas exocrinas**; y en otros casos pierde el contacto con el epitelio superficial, por lo cual las **glándulas endocrinas** carecen de conducto excretor, diferenciándose su parénquima en **cordones, acúmulos y folículos**, que vierten el producto de su secreción, las hormonas, directamente hacia los capilares sanguíneos o linfáticos. Si la porción endocrina se encuentra inmersa en una masa exocrina, se dice que estamos en presencia de una glándula mixta.

Las particularidades morfofuncionales de las glándulas endocrinas, serán estudiadas en un capítulo independiente, ya que en su conjunto constituyen un sistema.

Criterios o bases para la clasificación de las glándulas exocrinas.

Glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas multicelulares pueden clasificarse a partir de las características morfológicas dadas por el número de conductos, la forma de su unidad secretora, la naturaleza de la secreción y el modo de segregar.

Por el número de conductos

En relación con el número de conductos excretores, estas se clasifican en **simples**, si presenta un conducto excretor único, que no se divide, y **compuestas**, cuando los conductos excretores

se dividen.

Las glándulas simples en que desembocan, más de una unidad secretora se denominan, además, ramificadas.

Por la forma de la unidad secretora

Glándulas tubulares. Se originan por una invaginación en forma de tubo. Existen en numerosos lugares del organismo, como en el aparato digestivo, por ejemplo las glándulas intestinales; otro tipo de estas son las glándulas sudoríparas en la que su porción terminal contorneada se enrolla sobre si misma.

Glándulas alveolares. Este tipo de glándula se compone de dos partes, una porción proximal constituida por el conducto excretor, el cual puede ser simple o ramificado, y una porción distal en forma de esfera, constituida por la porción secretora.

Este tipo de glándula es típico de las glándulas salivales y de la porción exocrina del páncreas. En esta última, a las unidades glandulares se les llama **acinos**.

Glándulas túbulo-alveolares. Están formadas por unidades tubulares y alveolares.

Por la composición química de la secreción (tomando en cuenta la estructura de las células en las unidades secretorias).

Desde el punto de vista químico, los productos segregados por las células exocrinas pueden ser de tipo **mucoso**, si el producto de secreción es viscoso, rico en mucopolisacáridos o mucoproteínas, como por ejemplo el secretado por las glándulas esofágicas; y **seroso**, si el producto de secreción es un líquido claro acuoso de contenido enzimático, como por ejemplo el de los acinos pancreáticos.

Las células de secreción serosa y mucosa pueden distinguirse fácilmente entre sí, morfológica y tintorialmente, utilizando la técnica de coloración de H/E.

Unidades secretoras mucosas

Una unidad secretora mucosa cortada transversalmente muestra una luz bastante amplia e irregular. Las células están dispuestas en cuña alrededor de dicha luz. El citoplasma presenta un aspecto claro y vacuolado, ya que las glucoproteínas que contienen las vesículas membranosas de la porción apical no se tiñen con H/E; sin embargo, sí lo hacen con técnicas histoquímicas como el PAS, el Azul de Alciano y el Azul de toluidina. Con el PAS, se colorea por su contenido glucoproteico y en las otras dos técnicas, debido a la presencia de radicales

sulfato y del ácido siálico, los que le confieren el carácter ácido a la mucina.

El núcleo de la célula se encuentra rechazado y aplanado hacia la base de la célula.

Unidades secretoras serosas

Las células **serosas** tienen forma piramidal y se disponen en alvéolos típicamente redondeados o piriformes, con una luz central pequeña y regular. Con el M/O, en un corte teñido con hematoxilina y eosina, el citoplasma basal es intensamente basófilo por su contenido en ribosomas libres y cisternas del retículo endoplásmico rugoso. El núcleo se halla cerca de la base de la célula, pero no directamente adosado a su membrana. El citoplasma apical muestra gránulos eosinófilos denominados **gránulos de cimógeno**, los que pueden observarse en preparaciones bien fijadas; al M/E se observan como vesículas rodeadas de membrana.

Unidades secretoras mixtas

Algunas glándulas son de tipo mixto, ya que presentan unidades serosas y mucosas, o una combinación de ambas. La combinación suele consistir en unidades mucosas rodeadas de agregados serosos en forma semilunar, los que han sido denominados **medias lunas serosas**.

Unidades secretoras seromucosas

En algunas glándulas cada célula de la unidad secretora presenta características propias de células secretoras de proteínas y de mucus a la vez, por lo que estas unidades son denominadas seromucosas. Es muy parecida a la unidad serosa, sólo que es menos basófila y tiene un aparato de Golgi más desarrollado.

Por el modo de segregar

Cuando el producto de secreción es evacuado de la célula sin que sufra la integridad de esta, el tipo de secreción es **merocrino**, por ejemplo, las células acinosas del páncreas y de las glándulas salivales. La exteriorización de los gránulos de secreción se efectúa mediante el mecanismo de exocitosis.

La membrana del gránulo se fusiona con la membrana plasmática por su polo apical, lo cual permite que se secrete el contenido del gránulo sin que sufra la célula. Este tipo de secreción es la más frecuente.

El tipo de secreción **holocrina** provoca la pérdida de la célula completa con su producto de

secreción; esta se desintegra para liberar su contenido, por ejemplo, la glándula sebácea.

El modo de secreción **apocrina** se refiere a un aspecto visible en microscopía óptica, donde parece que se pierde la porción apical del citoplasma con el producto de secreción (glándulas mamarias). Los estudios al M/E no han logrado demostrar la pérdida del citoplasma apical, pero no obstante se mantiene este término.

Células mioepiteliales en cesta

Los acinos serosos y mucosos están rodeados por una membrana basal, y entre esta estructura y el polo basal de las células acinares se encuentran las células **mioepiteliales** en cesta.

Estas células alargadas o estrelladas tienen un cuerpo central donde se localiza el núcleo y del que parten una serie de prolongaciones citoplasmáticas que rodean la unidad secretora. Al M/E se ha observado que estas células, a pesar de tener un origen epitelial, presentan en su citoplasma miofibrillas, por lo cual se considera que la evacuación de los productos de secreción está facilitada por la contracción de estas células; pueden observarse en las glándulas lacrimales, mamarias, salivales y sudoríparas. En la glándula mamaria se contraen bajo la influencia de una hormona hipofisaria, la oxitocina

Glándulas endocrinas

Las glándulas endocrinas multicelulares también se pueden clasificar a partir de los mismos criterios que se clasifican las glándulas exocrinas, excepto por el número de conductos, por carecer de estos. Por consiguiente se diferencian por la forma de la porción secretora, la naturaleza de la secreción y el modo de segregar.

Por la forma de la porción secretora

Las células endocrinas se disponen en forma de *cordones*, *acúmulos* y **folículos** en íntima relación con los capilares sanguíneos o linfáticos hacia donde vierten el producto de su secreción. En una misma glándula pueden presentarse zonas de células con diferente disposición.

En la hipófisis se observan acúmulos celulares, en los tiroides folículos y en las glándulas suprarrenales, cordones y acúmulos, por citar algunos ejemplos.

Por la naturaleza de la secreción

Las diferentes hormonas segregadas por las glándulas endocrinas pueden ser, por su

naturaleza química, de diversos tipos: **aminoacídicas, peptídicas, proteínicas, glucoproteínicas y esteroideas**. Esta diferente composición química explica que para la síntesis de cada hormona existe un tipo especializado de célula endocrina, de ahí la relación que se observa entre el número de células y hormonas a las diferentes glándulas endocrinas.

Por el modo de segregar

En algunas glándulas endocrinas se produce la *secreción inmediata* de la hormona, casi con la misma velocidad que se sintetiza, tal como ocurre en la corteza suprarrenal.

En otras se produce el **acúmulo intracelular** de la secreción que se libera cuando es necesaria.

Y en otros casos el **acúmulo extracelular** de la secreción da lugar a la formación de los folículos, cuya secreción se almacena en la cavidad de esta estructura y se libera cuando es necesario, al atravesar su pared, un ejemplo típico es la glándula tiroides.

Organización histológica de las glándulas independientes como órganos macizos

Glándulas exocrinas

Las glándulas exocrinas independientes que conforman órganos macizos, tienen dos porciones fundamentales: el **parénquima y el estroma**. El **parénquima** es la parte funcional que caracteriza la glándula y está constituido por los elementos que derivan del epitelio glandular: las **unidades secretoras y los conductos excretores**; mientras que el estroma es la parte que brinda soporte y sostén y está constituida por el tejido conjuntivo organizado en forma de **cápsula, tabiques, hilio y red reticular**.

Las glándulas exocrinas se hallan rodeadas por una condensación de tejido fibroconjuntivo, la **cápsula**, de la cual se extienden tabiques de tejido conjuntivo hacia el interior de la glándula, que es por donde transcurren vasos sanguíneos y linfáticos, los conductos y los nervios. Estos **tabiques** de tejido conjuntivo más laxo, dividen a la glándula en **lóbulos**, los que a su vez se subdividen en tabiques más finos para dar lugar a los **lobulillos**. El **hilio** es un engrosamiento de tejido conjuntivo por donde penetran y salen de la glándula los mismos componentes que transcurren a través de los tabiques. La **red reticular** de fibras de tejido conjuntivo brinda soporte y sostén directamente a los elementos que constituyen el parénquima, a los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios situados en el interior de los lobulillos.

Los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios, generalmente siguen la distribución del tejido conjuntivo. Estos capilares forman redes alrededor de las células secretoras y de los

conductos terminales. Las fibras nerviosas terminales se ramifican y sus ramas finales terminan en pequeños engrosamientos sobre la superficie de las células secretoras.

El sistema de conductos de las glándulas exocrinas comprende el **conducto principal**, el cual se divide formando los **conductos interlobulares**, los que a su vez se ramifican y dan origen a **los conductos interlobulillares**; estos se continúan con los *conductos intercalares*, que son los más pequeños y constituyen las porciones de dicho sistema adyacentes a las unidades secretoras o acinos de la glándula.

El epitelio que reviste al sistema de conductos varía desde el tipo simple plano o cúbico en el conducto intercalar, aumentando el grosor del epitelio al cúbico y cilíndrico, al estratificado cúbico o cilíndrico en el conducto principal. A medida que el conducto disminuye de calibre los elementos de sostén son más finos (red de fibras reticulares) y los conductos mayores están rodeados por tejido fibroconjuntivo con un revestimiento de musculatura lisa.

La secreción exocrina está controlada por el sistema vegetativo y, en algunos casos, ciertas hormonas actúan estimulando la secreción de las glándulas.

Glándulas endocrinas

Las glándulas endocrinas independientes, consideradas como órganos macizos, también presentan la organización histológica de estroma y parénquima. El estroma, igualmente está constituido por cápsula, tabiques y red reticular, pero el hilio no es evidente. El parénquima solo está constituido por la porción secretora, ya que carecen de conductos excretores.

Las **glándulas endocrinas** se caracterizan por haber perdido su unión con el epitelio que las originó, por lo cual, están desprovistas de conductos excretores y la secreción la vierten directamente a la corriente sanguínea o linfática. Suelen estar constituidas por grupos de células que se disponen en forma de acúmulos, cordones y folículos, incluidos en un tejido de sostén integrado por fibras reticulares finas y asociados con una red sinusoidal o capilar.

Las glándulas endocrinas están reguladas por el sistema nervioso, o bien por otras glándulas endocrinas o por combinación de factores nerviosos y endocrinos.

Glándulas mixtas Las glándulas se clasifican como mixtas cuando su epitelio glandular es exocrino y endocrino. En este tipo de glándulas ambas funciones pueden ser cumplidas, ya sea por un solo tipo de célula o por diferentes células.

En el hígado, las células hepáticas o hepatocitos segregan simultáneamente bilis en el sistema de conductos hacia el exterior y otras sustancias directamente hacia los capilares sinusoidales.

En el páncreas, células diferentes realizan cada función: las exocrinas forman acinos, los

cuales son drenados por conductos, mientras que la porción endocrina constituye los islotes pancreáticos (islotes de Langerhans) que, segregan los productos hormonales (insulina y glucagón) hacia los capilares.

De manera análoga actúan los testículos y los ovarios, un grupo de células son segregadas hacia el sistema de conducto (espermatozoides y óvulos), mientras que la secreción de tipo hormonal endocrina (testosterona y progesterona) respectivamente, pasa de forma directa a los capilares.

Correlación histofisiológica en el tejido epitelial

El tejido epitelial, como hemos estudiado se diferencia en epitelios de cubierta y revestimiento y en epitelio glandular.

Las membranas de cubierta y revestimiento por la organización que tienen sus células son tejidos limitantes, ya que pueden formar verdaderas barreras celulares.

Las variaciones en el número de capas, formas celulares, especializaciones y otras estructuras presentes en los diferentes tipos de epitelios, se corresponden con los requerimientos funcionales y con una amplia gama de fuerzas físicas y químicas, a las que están sometidas las superficies epiteliales.

Sus funciones principales son protección, absorción, secreción e intercambio. Para cumplimentar la función protectora, se requiere un epitelio que presente varias capas, o sea, un epitelio de tipo estratificado, ya que esos son epitelios difíciles de atravesar por gérmenes patógenos y también son más resistentes al desgaste. Así veremos que la piel, por ser un órgano tan expuesto al medio externo, va a presentar un epitelio estratificado plano queratinizado. Sin embargo, los epitelios simples cumplimentan funciones muy diferentes.

Los epitelios adaptados para el intercambio, tanto de líquido como de gases, son epitelios simples planos, cuyas células presentan poco citoplasma: por ejemplo, el epitelio simple plano de los alvéolos pulmonares, donde se lleva a cabo un rápido intercambio de O_2 y CO_2 , y el epitelio simple plano del asa de Henle en el riñón, donde se efectúa la reabsorción de líquido del filtrado.

La absorción, por su parte, trae como resultado el desarrollo de microvellosidades, que aumentan la superficie de la membrana plasmática y la altura de la célula, por lo cual, los epitelios absorptivos como el del intestino delgado, son de tipo cilíndrico.

Por último, el epitelio de transición, dadas sus características morfológicas, está adaptado para resistir la distensión, la hipertonicidad y la especial composición de la orina.

La función secretora implica un mayor desarrollo de los organitos citoplasmáticos, lo cual se

corresponde con un incremento en la masa protoplasmática de las células.

Las células secretoras de proteína, por ejemplo, presentan abundante RER, aparato de Golgi y gránulos secretorios; son células cúbicas y en ocasiones cilíndricas.

Los tejidos epiteliales se relacionan íntimamente con el tejido conjuntivo, del cual dependen para el mantenimiento de sus funciones. De él reciben soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa y le aportan protección. En general se observa entre ambos tejidos la *membrana basal*, que contribuye a su unión entre ambos, y actúa como una barrera de intercambio selectivo. Las membranas epiteliales y glándulas independientes descansan sobre una capa de tejido conjuntivo vascularizado que recibe el nombre de *lámina propia* o *corion*, que junto con el tejido epitelial forma las *mucosas* en los órganos tubulares, que se relacionan con el exterior.

Los epitelios en general no presentan vasos sanguíneos, nutriéndose por la difusión de las sustancias nutritivas provenientes del tejido conjuntivo que atraviesan la membrana basal.

La inervación de los epitelios es mediante terminaciones nerviosas libres que forman una red intraepitelial.

Las células epiteliales tienen vida limitada y se renuevan constantemente como resultado de una actividad mitótica continua. La velocidad de renovación varía desde 2 a 5 días en el intestino hasta más de 50 días en las glándulas salivales.

Las células epiteliales en determinadas condiciones patológicas pueden sufrir alteraciones reversibles y dar origen a un nuevo tipo de epitelio, este fenómeno recibe el nombre de *metaplasia*. Por ejemplo en los fumadores crónicos la acción irritante del humo produce la sustitución del epitelio pseudoestratificado de la tráquea y de los bronquios por epitelio estratificado plano. La falta de vitamina A también produce la sustitución del epitelio de los bronquios o vejiga por plano estratificado queratinizado.

El control de la función glandular puede ser intrínseco y extrínseco. El *control intrínseco* de tipo celular es por un mecanismo genético que permite la producción de determinada secreción. El *control extrínseco* puede ser nervioso y hormonal. Ambos se realizan mediante sustancias denominadas *mediadores químicos* que a su vez se clasifican en *neurotransmisores* si son producidos por células nerviosas y hormonas si son producidos por células glandulares. Estos reaccionan con receptores intracelulares y de membrana que estimulan directa o indirectamente, respectivamente, los genes responsabilizados con la secreción.

Células epiteliales especializadas

El proceso de diferenciación y especialización en el tejido epitelial determina que sus células adquieran ciertas características estructurales y funcionales, en correspondencia con la división del trabajo tisular, que se produce, como expresión de la dependencia y complementación celular.

Las principales células epiteliales especializadas son las que realizan el **transporte activo de iones**, como las células de los túbulos renales; las que **transportan por pinocitosis** moléculas a través de las membranas tal y como ocurre en los epitelios y mesotelios; los que **secretan proteínas**, similares a las células de las unidades secretoras serosas del páncreas y glándulas salivales; las que **secretan polipéptidos** de naturaleza hormonal, como las células del sistema APUD que intervienen en la captación de precursores aminados y en los procesos de descarboxilación en diversos órganos; los que **secretan mucus**, como las células caliciformes; las que **secretan esteroides** de naturaleza hormonal, que se producen en varios órganos como los testículos, ovarios y suprarrenales; y las **mioepiteliales**, presentes en las glándulas sudoríparas, mamarias y lagrimales alrededor de las unidades secretoras y conductos pequeños, donde por su contracción favorecen la expulsión de la secreción.

Célula absortiva

Por su importancia estudiaremos un modelo de célula absortiva, especializada en el transporte por pinocitosis y en el transporte activo de iones, que integra los elementos esenciales propios de las células absortivas del epitelio intestinal y de los túbulos proximales del riñón.

Las células absortivas en general son altas de aspecto columnar o piramidal con núcleos ovalados o esféricos situados hacia la base.

El proceso de diferenciación y especialización de estas células determina cambios estructurales en relación con la membrana celular y los organitos citoplasmáticos, en correspondencia con la función que realizan.

Estas células presentan tres superficies: **libre o apical, lateral o intercelular y basal**, observándose en cada una diferentes especializaciones de la membrana celular.

En la superficie libre o apical presentan **microvellosidades**, vistas al M/E, que se observan como una **chapa estriada** al M/O, cuyo borde es PAS positivo producto del glicocalix asociado a las microvellosidades. Esta cubierta glicoproteica formada por las propias células contiene numerosas enzimas que intervienen en la degradación de los compuestos que deben absorberse. Se observa además, una red de finos filamentos en el centro y en la base de las

microvellosidades, constituido por filamentos de actina y miosina que producen el movimiento de contracción y acortamiento de las mismas. El acúmulo de filamentos en la porción apical de la célula, inmediatamente por debajo de las microvellosidades, recibe el nombre de **velo terminal**. Debajo de las microvellosidades también se observan numerosas vesículas pinocíticas, expresión de la intensa absorción que existe. Las microvellosidades incrementan la superficie disponible y los procesos que facilitan la absorción de macromoléculas.

En la superficie lateral las especializaciones presentes son los *medios de unión intercelular*. En el extremo apical de la superficie lateral, próxima al borde libre, se observa al M/O la **barra terminal**, que al M/E se denomina **complejo de unión**. Según varios autores, el complejo de unión está constituido por tres medios de unión: a) **unión íntima o zónula ocluyente**, b) **unión intermedia o zónula adherente** y c) **desmosomas o mácula adherente**. Más hacia abajo se encuentran las *interdigitaciones* y otros **desmosomas** aislados.

En general todas estas especializaciones contribuyen a mantener unidas firmemente las células epiteliales entre sí, sobre todo en la porción próxima a la superficie apical.

En la superficie basal se observan las **invaginaciones basales** de la membrana celular, entre las cuales se orientan longitudinalmente las mitocondrias. Estas invaginaciones aumentan la superficie de intercambio activo de sustancias e iones, lo que a su vez explica, por la energía que se necesita, la abundancia de mitocondrias en esta zona. Además se encuentran **los hemidesmosomas**, que contribuyen a la unión de las células epiteliales con el tejido conjuntivo subyacente, a través de la membrana basal.

En relación con los organitos citoplasmáticos, se observan ribosomas libres dispersos entre el retículo endoplásmico, que forma una red continua de canalículos y sáculos. El RER es el más abundante, aunque predomina en la porción apical de la célula el REL. El complejo de Golgi está bien desarrollado en posición supranuclear y los ribosomas también están presentes, particularmente en las células más viejas. Las mitocondrias son alargadas, numerosas y orientadas longitudinalmente, sobre todo en la porción basal de la célula.

Las moléculas de carbohidratos y aminoácidos se absorben, desde la luz del órgano y pasan a través del citoplasma hasta los capilares sanguíneos contenidos en la lámina propia. Las moléculas de lípidos (ácidos grasos y monoglicéridos) son absorbidas y procesadas por el REL sintetizando triglicéridos y por el Golgi que le incorpora el componente proteico. Las gotitas de lipoproteínas así formadas (quilomicrones) pasan entonces lateralmente al espacio intercelular, desde donde descienden, atraviesan la membrana basal y penetran en los capilares linfáticos.

El transporte de agua es muy discutido pero, en general, se acepta que es un proceso

osmótico secundario al gradiente de concentración resultante del transporte de iones, que se absorben en la superficie libre, de los cuales algunos pasan a través del citoplasma y otros siguen el camino del espacio intercelular. De forma general, la absorción y transporte del agua e iones se produce conjuntamente para mantener así un equilibrio osmótico.

Célula secretora de proteínas polarizada

El proceso de diferenciación en las células especializadas en la secreción de proteínas determina cambios estructurales en correspondencia con esta función. Por su importancia estudiaremos un modelo de *célula secretora de proteínas*, que analiza los componentes esenciales propios de este tipo de células que integran las unidades secretoras serosas del páncreas y las glándulas salivales.

Estas células, en general, son piramidales o poliédricas con un núcleo esférico situado ligeramente hacia la base. Presentan abundante RER y mitocondrias situadas debajo y a lados del núcleo. Por la abundancia de RER, al M/O, la porción basal de la célula presenta una intensa basofilia. El complejo de Golgi está muy desarrollado y se observa en posición supranuclear. Son evidentes los tres componentes del Golgi: vesículas de transferencias, sacos aplanados y vacuolas de condensación. En la porción más apical de la célula son muy abundantes los gránulos de secreción, que por su composición se denominan *gránulos de cimógeno*. Los aminoácidos provenientes de los capilares sanguíneos pasan al interior de la célula, proceso que es acelerado por una bomba de transporte activo. Una vez en el citoplasma, a partir de los mismos, los ribosomas adheridos al RER sintetizan proteína de secreción que pasa, por medio de las vesículas de transferencias a los sacos aplanados de la cara formadora del complejo de Golgi, donde comienza a condensarse la secreción. Mediante un proceso continuo de desplazamiento ascendente de los sacos, en el extremo secretor de dicho complejo, se forman las vacuolas de condensación, que dan lugar a los gránulos de secreción.

Estos gránulos se acumulan en la porción apical tornándose cada vez más densos debido a la pérdida de agua. Son los responsables de la acidofilia que se observa al M/O en la zona apical de la célula. Posteriormente estos gránulos se liberan por un proceso de exocitosis a través de la membrana en el polo secretor de la célula.

Si en lugar de proteínas la secreción es una glucoproteína el componente carbohidratos puede ser añadido a nivel del RER o del Golgi.

La energía necesaria para todo este proceso de secreción es aportada por las mitocondrias.

En el capítulo, que aborda en detalles la célula, puede profundizar en la estructura y la

función de las especializaciones de la membrana y de los organitos citoplasmáticos que hemos considerado, de manera general, en los modelos de célula absorbente y secretora de proteínas estudiadas como células especializadas del tejido epitelial.

Capítulo 7.

TEJIDO MUSCULAR

El tejido muscular se caracteriza por estar constituido por células muy diferenciadas, capaces de contraerse bajo la influencia del sistema nervioso o de hormonas circulantes (oxitocina). Las propiedades fisiológicas del protoplasma, tales como **excitabilidad**, **conductibilidad** y **contractilidad**, se encuentran muy desarrolladas en las células musculares. En el citoplasma de estas células tiene lugar, además de las reacciones bioquímicas propias del metabolismo celular, las transformaciones de energía química en energía mecánica, lo que permite el desplazamiento de las moléculas contráctiles (miosina, actina, tropomiosina y troponina), dando como resultado el acortamiento en longitud de la célula en una sola dirección (contractilidad). Es así como las células musculares regulan la posición y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Debe destacarse que la forma alargada de la célula muscular es, precisamente, la más adecuada para permitir la disminución de la longitud en una sola dirección; debido a la forma de las células, los primeros anatomistas que realizaron disecciones de músculo las denominaron **fibras**, término que aún se utiliza para referirse a las células musculares.

CLASIFICACIÓN

El tejido muscular, es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo y se clasifica atendiendo a variadas características (cuadro 5). Entre estas características se encuentran el aspecto morfológico y la distribución, función e inervación.

Antes de pasar a describir los tipos de fibras musculares, es conveniente considerar la terminología a utilizar en el tejido muscular, ya que difiere en algo de la utilización en los capítulos anteriores. La célula muscular está rodeada por una membrana excitable, conocida con el nombre de **sarcolema**. Al citoplasma se le denomina **sarcoplasma**, y a las mitocondrias **sarcosomas**. Los filamentos contráctiles que se disponen a lo largo del eje longitudinal de la célula constituyen los **miofilamentos**; cuando estos se agrupan y se hacen visibles al microscopio óptico, se llaman **miofibrillas**. Por último el retículo endoplasmático liso está dispuesto alrededor de las miofibrillas, y se conoce con el nombre de **retículo sarcoplásmico**.

Cuadro 5

Aspecto	Distribución	Función	Inervación
Liso	Visceral	Involuntario	Sistema Nervioso Autónomo
Estriado	Esquelético cardiaco	Voluntario Involuntario	Sistema Nervioso Somático Sistema Nervioso Autónomo

Músculo liso

La célula muscular lisa es alargada y fusiforme, y su tamaño varía según su localización, desde 20 μm en la pared de los vasos sanguíneos hasta 0.5 mm de longitud en el útero grávido. El diámetro de la célula en su zona más ancha es de 8 μm aproximadamente.

Las fibras musculares lisas se encuentran principalmente en la pared de los vasos sanguíneos y las vísceras huecas, donde desempeñan una función importante en el mantenimiento del tono muscular, actuando en la regulación de procesos fisiológicos, como la digestión, la respiración y el flujo sanguíneo.

Generalmente las fibras musculares lisas de los órganos integran capas circulares, las cuales se subdividen en haces rodeados por tejido conjuntivo. Los vasos sanguíneos y nervios autónomos se disponen entre fibras individuales.

En los cortes histológicos teñidos con H/E, el citoplasma es rosado y el núcleo oval se encuentra en la parte más ancha de la fibra o ligeramente excéntrico.

Estructura al M/E. Los organitos citoplasmáticos, sarcosoma, aparato de Golgi, retículo sarcoplásmico y ribosomas libres, se disponen en los polos de los núcleos. El resto del sarcoplasma presenta fundamentalmente, miofilamentos gruesos (miosina) y delgados (actina). Los filamentos de actina son numerosos y tienen aproximadamente 7 nm de diámetro, mientras que los de miosina tienen 17 nm de diámetro.

A lo largo de la membrana plasmática, en su superficie interna, se observan manchas oscuras, que se consideran están constituidas por filamentos de α actina. Estos corpúsculos son los equivalentes de la línea Z del músculo estriado, pero dispuesto de forma irregular. La distribución tanto de actina como de miosina no guardan una organización semejante al la del músculo estriado, los mismos se disponen en diferentes direcciones y falta uno de los elementos, la troponina.

El retículo sarcoplásmico se localiza cercano al núcleo, en este tipo de fibra el retículo sarcoplásmico no está tan desarrollado como en el músculo esquelético. A menudo las cisternas del retículo están relacionadas con estructuras semejantes a las vesículas pinocíticas de los capilares, a las cuales se les denomina **caveolas**. Se cree que la función de las caveolas sea disminuir la resistencia eléctrica de la superficie celular, facilitando las respuestas de las fibras a los impulsos nerviosos. Estas dos estructuras (caveolas y retículo sarcoplásmico) al igual que en el músculo estriado, participan en la iniciación de la contracción del músculo, ya que ambas están relacionadas y se sabe, además, que en las cisternas del retículo se almacena el calcio. Rodeando al sarcolema se encuentra una típica membrana basal, que facilita la visualización de los límites de la fibra muscular.

Músculo estriado

Las células musculares estriadas miden de 1-40 nm de largo y de 10-40 nm de ancho, llegando algunas de ellas a alcanzar hasta 10 cm. de longitud; por ejemplo, el músculo sartorio. Estas células son multinucleadas y pueden encontrarse en ella hasta 35 núcleos en un milímetro de longitud. Los núcleos ovalados generalmente están situados cerca de la superficie celular, hacia la periferia de la fibra.

Las fibras musculares estriadas pueden disociarse en estructuras largas y cilíndricas denominadas miofibrillas, dispuestas en paralelo en el sarcoplasma. Las miofibrillas están constituidas a su vez por miofilamentos, proteínas contráctiles de la fibra muscular.

La disposición regular de estas proteínas en cada miofibrilla da lugar a las estriaciones transversales regulares que recorren la longitud total de las fibras musculares y que se distingue al M/O con una preparación de H/E, estas se observan más nítidamente con hematoxilina férrica o utilizando el microscopio de polarización.

Bajo la luz polarizada, las fibras muestran bandas oscuras birrefringentes anisotrópicas, motivo por el cual se les denominó bandas A, mientras que las bandas claras son isotrópicas y se designan con la letra I.

En el centro de cada banda I aparece una línea transversal oscura, la línea Z que se repite con cierta periodicidad, aproximadamente cada 24 μm .

La porción de una fibrilla comprendida entre dos líneas Z adyacentes, se denomina **sarcómera** y constituye la unidad lineal de la contracción. Cada sarcómera está formada por dos líneas Z, dos medias bandas I, una banda A completa y una H. Las estriaciones de las miofibrillas, como señalamos anteriormente, son debidas a la repetición de estas unidades lineales.

Los espacios que quedan entre los extremos libres de los filamentos delgados en la fibra relajada, corresponden a la banda H, los cuales ocupan la zona media de la sarcómera y donde solo hay filamentos gruesos (miosina), este hecho explica el aspecto más claro de la banda H.

Los límites de la banda A están determinados por la longitud de la molécula de miosina. Los filamentos gruesos no alcanzan la línea Z, por lo cual hay una región a cada lado de las líneas Z que solo tienen filamentos delgados. Esto explica que la banda I (clara) tenga menor densidad que los extremos de la banda A, donde se interdigitan los filamentos delgados y gruesos. Debido a esto hay mayor densidad, y se explica la presencia de las bandas oscuras.

En el sarcoplasma, entre las miofibrillas, se disponen numerosas mitocondrias, partículas de glucógeno y cisterna del retículo sarcoplásmico. Estas últimas adosadas a las miofibrillas.

Cada miofibrilla contiene 1000 o más miofilamentos, de los cuales los dos tercios aproximadamente son filamentos delgados y el otro tercio lo forman los filamentos gruesos. Al microscopio electrónico se puede distinguir que los filamentos delgados caracterizan a la banda I y los filamentos gruesos a la banda A. Un extremo de cada filamento delgado queda unido a la línea Z, de donde se extiende linealmente y acaba en terminaciones libres antes de alcanzar la parte media.

La línea Z corresponde a una zona en que los filamentos finos de las sarcómeras vecinas se anastomosan entre sí.

Tipos de fibras

Los músculos esqueléticos se destacan por la heterogeneidad de sus fibras: rojas, de contracción lenta; blancas, de contracción rápida, e intermedias. Las propiedades morfológicas, histoquímicas y funcionales caracterizan y distinguen a cada una de éstas fibras.

Fibras rojas

Estas fibras, a un corte transversal, tienen poco diámetro y poseen abundantes mitocondrias, por lo que reaccionan positivamente con las técnicas que se utilizan para demostrar la presencia de enzimas respiratorias; por ejemplo, la succinodeshidrogenasa. Por todo esto su metabolismo es fundamentalmente aeróbico.

Además poseen un alto contenido de mioglobina, proteína pigmentada de color rojo pardo (responsable del color rojo de los músculos). Esta proteína puede transportar, almacenar y liberar oxígeno.

Las fibras rojas de contracción lenta son las que predominan en los músculos posturales y las que permanecen por más tiempo tónicamente activas; a la vez son más resistentes a la fatiga.

Fibras blancas

Poseen mayor diámetro en los cortes transversales y presentan pocas mitocondrias; esto indica la dependencia al metabolismo anaeróbico para la obtención de energía. Estas fibras son ricas en glucógeno y enzimas glucolíticas, y presentan poca cantidad de mioglobina, de ahí que reciban el nombre de fibras blancas. Tienen además una pobre vascularización.

Las fibras blancas predominan en los músculos responsables de las contracciones intensas pero esporádicas; *bíceps* y *tríceps* son ejemplo de estos músculos.

Fibras intermedias

Sus características morfológicas y funcionales son de tipo intermedio entre las aerobias y las anaerobias.

Composición de los filamentos

Los miofilamentos, como planteamos anteriormente, son de dos tipos: finos y gruesos, y están constituidos por proteínas contráctiles.

Miofilamentos finos

Están constituidos por actina, tropomiosina y tropina. La actina existe en forma globular, de ahí su nombre de actina G ; presentan un diámetro de 5 nm. Las moléculas de actina G, están alineadas en dos filas enrolladas en espiral, para constituir el filamento principal del filamento delgado, actina F. Relacionados con la actina F se encuentran otros dos miofilamentos proteicos: la tropomiosina, molécula fibrosa que se dispone entre las dos hileras de la espiral de actina y la troponina, agregado proteico que se encuentra a intervalos regulares a lo largo de la hélice. El mecanismo por el cual estas proteínas intervienen en la contracción lo explicaremos más adelante.

Miofilamentos gruesos

Están constituidos por la molécula de miosina, que presenta un diámetro de 10 nm. La miosina, mediante enzimas hidrolíticas, se puede desdoblar en dos subunidades: una de tipo filamentoso y aproximadamente 80 nm de longitud (meromiosina ligera), y la otra en una cabeza globulosa de alrededor de 4 nm de diámetro (meromiosina pesada). Por experiencias realizadas se conoce que la porción pesada de la meromiosina puede desdoblar el ATP. El punto de unión entre estas dos subunidades es flexible, lo que permite que las dos subunidades se muevan.

Túbulo T y retículo sarcoplásmico

El sarcolema emite con periodicidad invaginaciones tubulares que penetran profundamente en el sarcoplasma. Estos túbulos envuelven las miofibrillas y forman el sistema tubular T.

En el músculo esquelético de los mamíferos estos túbulos se localizan en el límite entre las bandas A e I.

El retículo sarcoplásmico liso (RSL) se dispone alrededor de las miofibrillas. En la microfotografía electrónica de esta figura, podemos apreciar que está constituido por dos cisternas terminales aplanadas, las cuales se comunican por cada lado con una serie de tubos (sarcotúbulos); estos se anastomosan generalmente en la porción central.

Las cisternas del retículo sarcoplásmico se encuentran estrechamente relacionadas con los túbulos T, formando una estructura típica denominada **triada**.

En los cortes ultrafinos las triadas aparecen constituidas por dos cisternas terminales y un túbulo T central.

La proximidad del túbulo T con respecto a las cisternas permite que el túbulo T, responsable de la transmisión de la onda de despolarización de la membrana, libere los iones de Ca^{++} que se almacenan en las cisternas hacia el sarcoplasma, para dar inicio a la contracción.

Mecanismo de la contracción muscular

La llamada *teoría del desplazamiento de los filamentos* es hasta ahora la hipótesis aceptada para explicar el mecanismo de la *contracción muscular*. De acuerdo con ella, cuando el músculo se contrae, los filamentos delgados y gruesos se deslizan entre sí en sentidos opuestos, lo cual trae como consecuencia la desaparición gradual de la banda H y la disminución de la banda I, que puede desaparecer en caso de una contracción extrema. Todo esto produce la reducción de la longitud de la sarcómera.

La longitud de la banda A, permanece constante, pero no así las bandas H e I, que disminuyen. En este mecanismo de deslizamiento hay cambios relativos en la posición de los grupos de filamentos, pero ni los filamentos de miosina ni los de actina cambian su longitud.

Cuando existe una estimulación contráctil todas las miofibrillas se contraen simultáneamente. La contracción comienza en la unión A-I, es decir, en el lugar de la triada. Se conoce que el calcio que rodea las miofibrillas es necesario para la contracción muscular.

Cuando se inicia la contracción aparecen iones de Ca^{++} dentro de la miofibrilla. Estos iones reaccionan con la troponina, la cual sufre un cambio conformacional desplazando a la tropomiosina, del surco que ocupa en los filamentos de actina, de esta manera se exponen los sitios de unión de este filamento fino con la miosina, permitiendo la interacción de ambos y

provocando un desplazamiento de los filamentos de miosina sobre los de actina, lo que da lugar a la contracción.

Es indudable el requerimiento de energía para este proceso el que es proporcionado por el desdoblamiento del adenosintrifosfato (ATP).

El músculo para su suministro de ATP depende, en primera instancia, de la concentración de ATP de la célula. Dado que no es factible almacenar una gran reserva de ATP en la célula este se obtiene mediante el desdoblamiento de la fosfocreatinina.

Después que ha terminado la contracción, el ATP puede restituirse por combustión del glucógeno y otros metabolitos, en presencia de oxígeno.

Cuando el abastecimiento de oxígeno es insuficiente, como ocurre durante el ejercicio, se puede obtener energía a partir del glucógeno por vía anaeróbica.

El músculo como un órgano

El tejido muscular contiene tejido conjuntivo en cantidades diferentes. La fibra colágena del tejido conjuntivo es mucho más dura que las fibras musculares, por tanto la dureza de la carne (músculo) de consumo depende del tejido conjuntivo que contenga.

El músculo estriado, en su conjunto, está rodeado por tejido conjuntivo que recibe el nombre de **epimisio**. También en él encontramos el tejido conjuntivo separando el músculo en haces, **perimisio**, y por último se presenta tejido conjuntivo muy fino extendido desde el **perimisio** y que rodea a cada fibra, constituyendo el **endomisio**,

Inserción

Los elementos conjuntivos del músculo se continúan con las estructuras del tejido conjuntivo, en las cuales está insertado el músculo.

El sarcolema que cubre el extremo redondeado de cada fibra muscular que se halla cerca de un tendón, un periostio u otra estructura conjuntiva a la cual el músculo se halla fijado, se une firmemente con ella; por tanto, los extremos de las fibras musculares y de los elementos conjuntivos de un músculo están firmemente unidos a las estructuras conjuntivas, sobre las cuales ejerce tracción.

Riego sanguíneo

Las arterias atraviesan el epimisio y penetran en el músculo, ramificándose en pequeños vasos que terminan en los capilares del endomisio entre las fibras musculares individuales, formando un plexo notablemente abundante.

Los linfáticos son numerosos, pero no se encuentran en asociación íntima con las fibras musculares; están localizados en el epimisio y perimisio.

Desarrollo y regeneración de las fibras musculares estriadas

Las células musculares estriadas en el embrión se originan a partir de los *mioblastos*, los cuales sufren mitosis repetidas y se fusionan para constituir miotúbulos. La adición de mioblastos a los miotúbulos continúa originando túbulos estrechos con gran número de núcleos. Los núcleos de los miotúbulos no se dividen durante el desarrollo embrionario.

Algunos investigadores han observado figuras de mitosis en las fibras musculares de las ratas en crecimiento. Se trata de células mionucleadas pequeñas, localizadas entre la membrana basal y la membrana plasmática de las células musculares; a estas se les denominó **células satélite de los músculos**. Esta evidencia permitió concluir que las células satélites se dividen, y que el número de núcleos aumenta como resultado de esta división. Se piensa que las células satélites actúen como mioblastos.

Cuando el músculo sufre una lesión aparecen mioblastos que se dividen y que se derivan de las células satélites antes mencionadas.

Crecimiento postnatal

Durante la vida postnatal los músculos aumentan de longitud y ancho, y el número de fibras musculares no aumenta.

El espesor del músculo aumenta hasta cierto punto, debido al ejercicio.

El crecimiento en longitud y ancho del músculo se considera que sea producto de la síntesis de miofilamentos nuevos en el sarcoplasma, y de que estos se añaden a las miofibrillas existentes.

Las grandes pérdidas de tejido muscular son reparadas por proliferación del tejido conjuntivo.

La inactividad o la pérdida de innervación motora conduce a una rápida atrofia.

Músculo cardíaco

El tejido muscular cardíaco es estriado e involuntario; en él las células son alargadas y de núcleo central con uno o dos nucleolos y miden unos 100 μm de largo por unos 15 μm de diámetro. Presentan estriaciones transversales similares a las de las células musculares estriadas, pero dichas estriaciones no suelen ser tan netas como en la célula estriada voluntaria, poseen también más sarcoplasma que el miocito estriado esquelético. Las células forman columnas y sus ramificaciones se anastomosan de modo irregular.

Las miofibrillas están separadas por mitocondrias dispuestas en hileras entre ellas, siendo muy alto el número de las mismas dado las necesidades energéticas del miocito cardíaco; por la misma razón es más abundante la cantidad de glucógeno. También en los lugares de unión de dos células adyacentes se presenta una línea oscura transversal llamada **disco intercalar**, que cruza la fibra y forma líneas generalmente en forma de peldaños, denominándose por ello **discos escaleriformes**. Con la utilización del M/E ha quedado aclarado que estos discos son las especializaciones de unión de las membranas celulares de las células cardíacas denominadas **uniones intercomunicantes**.

Los túbulos T del músculo cardíaco son semejantes a los del músculo esquelético y difieren de ellos en que tienen mayor diámetro, y están a nivel de la línea Z y no a nivel de las uniones A-I.

Entre los intersticios de las células cardíacas está presente el endomisio del músculo cardíaco, constituido por tejido conjuntivo laxo muy rico en capilares sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas.

En el músculo cardíaco, al envejecer el individuo, se aprecian depósitos de pigmentos de liposcina en el sarcoplasma; cuando hay una gran cantidad de este pigmento toma coloración pardusco el miocardio, lo cual se conoce como *atrofia parda del corazón*.

En el corazón existen otras células musculares que reciben el nombre de **fibras de Purkinje**, las que pertenecen al sistema de conducción del impulso cardíaco. Sus características las estudiaremos en dicho órgano.

Características principales de las fibras musculares

A continuación se presenta el cuadro 6 que resume las principales características de las fibras musculares.

Unión neuromuscular

Cada célula muscular recibe la terminación de una fibra nerviosa, y ese lugar constituye una estructura compleja denominada sinapsis, que mas adelante veremos corresponde a la unión de una célula nerviosa con ella misma, o con otras células, como es este caso. La unión neuromuscular o placa motora (así denominada esta sinapsis) puede observarse al M/O con técnicas de impregnación argéntica. Esta técnica permite apreciar cómo la fibra nerviosa, cuando termina en la superficie de la célula muscular, se disocia en varias raicillas delgadas terminales que forman un cúmulo en una zona localizada de la fibra.

Al M/E se observa que el axón, antes de ramificarse en ramas terminales, pierde su vaina de mielina y las porciones terminales cubiertas solamente por la célula de Schwann se aproximan a

la superficie de la fibra muscular. En la porción distal del axón, éste se dilata formando una terminación (botón sináptico) muy próximo al sarcolema. Cada porción dilatada contiene vesículas y microvesículas con los neurotransmisores, abundantes mitocondrias y está desprovista de la célula de Schwann.

Las porciones terminales de la fibra nerviosa penetran en depresiones (canalículos) de sarcolema de la fibra muscular. El sarcolema presenta muchos pliegues de unión, que se extienden hasta la terminación nerviosa; éstas aumentan la superficie de contacto.

Las membranas plasmáticas de las fibras nerviosa y muscular no entran en contacto directo, sino están separadas por un espacio denominado *hendidura sináptica* (20 nm de ancho). A la membrana plasmática de la fibra nerviosa se le denomina *membrana presináptica* y a la de la fibra muscular, *postsináptica*.

La hendidura sináptica está llena de un material amorfo, similar al de la cubierta del sarcolema. Las depresiones del sarcolema están llenas de este mismo material.

Como habíamos dicho anteriormente, la unión neuromuscular es una sinapsis entre una célula nerviosa y otra muscular, por lo cual el impulso nervioso que llega al botón presináptico, origina la liberación de las vesículas de acetilcolina en la hendidura postsináptica. Una vez liberado el neurotransmisor, este se dirige hacia los receptores específicos existentes en el sarcolema, uniéndose a los mismos, con lo cual provoca, un aumento de la permeabilidad al sodio y con ello la despolarización de la membrana muscular.

Esta onda de despolarización, se difunde a través de los túbulos T, hacia el interior de la fibra muscular, estimulando la liberación de calcio por las cisternas del retículo sarcoplásmico, desencadenando de esta manera los mecanismos de la contracción en la sarcómera.

Correlación histofisiológica en el tejido muscular

La función primordial del tejido muscular es la contracción, a la que contribuye la forma alargada de los miocitos, puesto que las fibras se acortan en la dirección del eje longitudinal de la fibra hasta prácticamente la mitad de su longitud primitiva. Otras dos propiedades del protoplasma notablemente desarrolladas en la fibra muscular, son la excitabilidad ante un estímulo y su conducción. Ambas posibilitan que se desencadene el mecanismo de la contracción en la fibra muscular.

En el miocito, estructuras como el sarcolema, los túbulos, retículo sarcoplásmico y las miofibrillas, participan en las propiedades antes mencionadas. Otro organito de vital importancia en este tejido es el sarcosoma (mitocondria), debido a la participación que tiene en la producción de la energía necesaria para que se produzca la contracción.

Otro aspecto a destacar en el tejido muscular, en relación con esto último es el tipo de fibra (roja o blanca) que predomina en un músculo.

El músculo esquelético se contrae con mayor rapidez que el músculo liso, pero se fatiga más fácilmente; su acción es menos sostenida. Además, consume gran cantidad de energía a pesar de que puede ser inducido por un estímulo pequeño.

Los músculos esqueléticos dotados de mayor actividad, poseen mayor número de fibras rojas. Estas fibras son del tipo de contracción lenta y son más resistentes a la fatiga, en ella hay una mayor cantidad de mitocondrias, siendo su metabolismo celular fundamentalmente aeróbico; por ejemplo los músculos oculares, respiratorios, masticadores y posturales.

Los músculos esqueléticos de contracciones más rápidas y más intensas, poseen mayor cantidad de fibras blancas, las cuales se fatigan con más facilidad. Estas presentan pocas mitocondrias, por lo que dependen del metabolismo anaeróbico para la obtención de energía. Ejemplos de este tipo de fibras lo constituye el bíceps y los músculos digitales.

El sarcoplasma de las fibras musculares contiene abundante cantidad de glucógeno.

El músculo cardíaco, que muestra un metabolismo alto, tiene en su sarcoplasma un gran número de mitocondrias y glucógeno.

Además, el sarcolema, en los sitios en que contactan células adyacentes, presenta especializaciones de unión y uniones con espacio.